



**Universidad Abierta
Interamericana**

Software de gestión - tiendas de accesorios para telefonía celular

T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA

Docentes: Weingand, Gaston & Gomez, Brian

Alumno: Krauss, Nahuel Krauss

Sede: Boulogne

Comisión: A – Año: 2026

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

1 Tabla de contenido

1.	Historial de Revisiones	12
2.	Descripción de la solución. Idea de Negocio	13
2.1.	Resumen.....	13
2.2.	Motivación.....	13
2.3.	Descripción funcional y alcance	13
2.3.1.	Módulo de Gestión de Inventario:	13
2.3.2.	Módulo de Ventas:	13
2.3.3.	Módulo de Gestión de Clientes:.....	13
2.4.	Procesos de negocio involucrados	13
2.5.	Información	14
3.	Procesos existentes	15
3.1.	Gestión de inventario	15
3.1.1.	Actores/Usuarios:.....	15
3.1.2.	Herramienta de gestión actual.....	15
3.1.3.	Pasos del Proceso:.....	16
3.1.3.1.	Registro de Ventas:	16
3.1.3.2.	Actualización del Inventario:.....	16
3.1.3.3.	Pedidos a Proveedores:	16
3.1.3.4.	Recepción de Mercancía:.....	17
3.1.3.5.	Supervisión y Análisis:.....	17
3.1.4.	Limitaciones del Sistema Actual:.....	17
3.2.	Módulo de Ventas.	17
3.2.1.	Actores/Usuarios:.....	17
3.2.2.	Herramienta de gestión actual.....	18
3.2.3.	Proceso de Venta.....	18
3.2.4.	Impacto en la Gestión de Inventario	19
3.2.5.	Impacto en la Gestión de Clientes.....	19
3.2.6.	Problemas Adicionales	19
3.3.	Módulo de Gestión de Clientes	20

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.	Entendimiento del negocio	21
4.1.	BMP	21
4.1.1.	BMP Gestión de productos	21
4.1.1.1.	Proceso	21
4.1.1.1.1.	Actualización de inventario	21
4.1.2.	BMP Ventas	22
4.1.2.1.	Diagrama de análisis	22
4.1.2.2.	Diagrama de procesos.....	23
4.1.2.3.	Diagrama de registro de venta.....	25
4.1.3.	Reportes/Informes	26
4.1.3.1.	Diagrama de proceso	26
4.1.3.1.1.	Generación de reporte.....	27
4.2.	Casos de uso del negocio	28
4.2.1.	Gestión de stock.....	28
1.1.1.1	Diagrama de gestión de stock.....	28
4.2.2.	Informes/Reportes	29
1.1.1.2	Diagrama de informes/reportes	29
4.2.3.	Ventas.....	30
1.1.1.3	Diagrama de ventas	30
4.3.	Stakeholders.....	31
4.3.1.	Diagrama de stakeholders.....	31
4.4.	Hard & Soft	31
4.4.1.	Diagrama de hardware & software	31
5.	Requerimientos	31
5.1.	Requerimientos funcionales.....	31
5.1.1	Clientes	31
5.1.1.1	Diagrama de requerimientos	31
5.1.1.2	Alta de cliente	32
5.1.1.3	Deshabilitar cliente	32
5.1.1.4	Modificación de cliente.....	32
5.1.1.5	Listar Clientes.....	33

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.1.2	Stock	33
5.1.2.1	Diagrama de stock.....	33
5.1.2.2	Compra de nuevos productos.....	33
5.1.2.3	Compra de productos existentes	34
5.1.2.4	Retirar stock	34
5.1.3	Ventas	35
5.1.3.1	Diagrama de requerimientos	35
5.1.3.2	Registro eficiente de ventas.....	35
5.1.3.3	Gestión actualizada de inventario.....	35
5.1.3.4	Generación de informes de venta.....	36
5.1.4	Reportes	36
5.1.4.1	Diagrama de requerimientos	36
5.1.4.2	Reporte de ventas diarias	36
5.1.4.3	Reporte de ventas en un periodo especifico	37
5.1.4.4	Reporte de stock de productos.....	37
5.1.4.5	Reporte de productos más solicitados.....	37
5.2	Requerimientos no funcionales.....	38
5.2.1	Diagrama de requerimientos no funcionales	38
5.2.2	Calidad	38
5.2.3	Capacitación	38
5.2.4	Disponibilidad	39
5.2.5	Documentación	39
5.3	Arquitectura Base.....	40
5.3.1	Diagrama de arquitectura base	40
5.3.2	Multi-idioma	40
5.3.3	Criptografía	41
5.3.4	Bitácora.....	41
5.3.5	Gestión de excepciones	42
5.3.6	Respaldo de datos	42
5.3.7	Seguridad.....	43
6	Diagrama de Dominio.....	43

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7	Casos de uso.....	45
7.1	Casos de uso funcionales	45
7.1.1	Gestión de ventas	45
7.1.1.1	Crear venta.....	46
7.1.1.1.1	Descripción de caso de uso.....	46
7.1.1.1.2	Diagrama de clases	47
7.1.1.1.3	Diagrama de secuencia	48
7.1.1.1.3.1	Descripción paso a paso del diagrama de secuencia	48
7.1.1.2	Baja venta	49
7.1.1.2.1	Descripción de caso de uso.....	49
7.1.1.2.2	Diagrama de clases	50
7.1.1.2.3	Diagrama de secuencia	51
7.1.1.2.3.1	Descripción paso a paso.....	51
7.1.1.3	GetSalesByDateRange.....	51
7.1.1.3.1	Diagrama de secuencia	52
7.1.1.4	GetSalesByClient	52
7.1.1.4.1	Diagrama de secuencia	52
7.1.2	Módulo: Autenticación / Login	53
7.1.2.1	Casos de uso	53
7.1.2.2	Autenticación de usuarios	53
7.1.2.2.1	Descripción de caso de uso.....	53
7.1.2.2.2	Diagrama de clases	55
7.1.2.2.3	Diagrama de secuencia	56
7.1.2.2.3.1	Descripción paso a paso.....	56
7.1.2.3	Inicializar Password.....	57
7.1.2.3.1	Descripción de caso de uso.....	57
7.1.2.3.2	Diagrama de clases	58
7.1.2.3.3	Diagrama de secuencia	59
7.1.2.3.3.1	Descripción paso a paso.....	59
7.1.3	Módulo: Gestión de usuarios	60

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.1	Casos de uso	60
7.1.3.2	Alta usuario	61
7.1.3.2.1	Descripción de caso de uso.....	61
7.1.3.2.2	Diagrama de clases	62
7.1.3.2.3	Diagrama de secuencia	63
7.1.3.2.3.1	Descripción paso a paso.....	63
7.1.3.3	Actualizar usuario	63
7.1.3.3.1	Descripción de caso de uso.....	63
7.1.3.3.2	Diagrama de clases	65
7.1.3.3.3	Diagrama de secuencia	66
7.1.3.3.3.1	Descripción paso a paso.....	66
7.1.3.4	Baja usuario	66
7.1.3.4.1	Descripción de caso de uso.....	66
7.1.3.4.2	Diagrama de clases	68
7.1.3.4.3	Diagrama de secuencia	69
7.1.3.4.3.1	Descripción paso a paso.....	69
7.1.3.5	GetAllUsers	70
7.1.3.5.1	Diagrama de secuencia	70
7.1.3.6	ChangePassword	70
7.1.3.6.1	Diagrama de secuencia	70
7.1.3.7	Asignar Role	71
7.1.3.7.1	Diagrama de secuencia	71
7.1.4	Módulo Gestión de roles	72
7.1.4.1	Casos de uso	72
7.1.4.2	Crear Rol.....	72
7.1.4.2.1	Descripción de caso de uso.....	72
7.1.4.2.2	Diagrama de clases	74
7.1.4.2.3	Diagrama de secuencia	75
7.1.4.2.3.1	Descripción paso a paso.....	75
7.1.4.3	Actualizar Rol	75

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.3.1	Descripción de caso de uso.....	75
7.1.4.3.2	Diagrama de clases	77
7.1.4.3.3	Diagrama de secuencia	78
7.1.4.3.3.1	Descripción paso a paso.....	78
7.1.4.4	Baja Rol	79
7.1.4.4.1	Diagrama de secuencia	79
7.1.4.5	GetAllRoles.....	80
7.1.4.5.1	Diagrama de secuencia	80
7.1.5	Módulo: Gestión de Permisos y Autorización	81
7.1.5.1	Diagrama de casos de uso.....	81
7.1.5.2	AssignPermissionsToRole	81
7.1.5.2.1	Descripción de caso de uso.....	81
7.1.5.2.2	Diagrama de clases	82
7.1.5.2.3	Diagrama de secuencia	83
7.1.5.2.3.1	Descripción paso a paso.....	83
7.1.5.3	GetUserPermissions.....	83
7.1.5.3.1	Descripción de caso de uso.....	83
7.1.5.3.2	Diagrama de clases	84
7.1.5.3.3	Diagrama de secuencia	85
7.1.5.3.3.1	Descripción paso a paso.....	85
7.1.5.4	CheckPermission	86
7.1.5.4.1	Diagrama de secuencia	86
7.1.6	Módulo: Gestión de Productos.....	87
7.1.6.1	Diagrama de casos de uso.....	87
7.1.6.2	Crear Producto	87
7.1.6.2.1	Descripción de caso de uso.....	87
7.1.6.2.2	Diagrama de clases	88
7.1.6.2.3	Diagrama de secuencia	89
7.1.6.2.3.1	Descripción paso a paso.....	89
7.1.6.3	Actualizar Producto.....	89

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.3.1	Descripción de caso de uso.....	89
7.1.6.3.2	Diagrama de clases	91
7.1.6.3.3	Diagrama de secuencia	92
7.1.6.3.3.1	Descripción paso a paso.....	92
7.1.6.4	Baja Producto.....	93
7.1.6.4.1	Diagrama de secuencia	93
7.1.6.5	GetActiveProducts	94
7.1.6.5.1	Diagrama de secuencia	94
7.1.7	Módulo: Gestión de Almacenes	95
7.1.7.1	Diagrama de casos de uso.....	95
7.1.7.2	Crear almacén	96
7.1.7.2.1	Descripción de caso de uso.....	96
7.1.7.2.2	Diagrama de clases	97
7.1.7.2.3	Diagrama de secuencia	98
7.1.7.2.3.1	Descripción paso a paso.....	98
7.1.7.3	Actualizar almacén.....	98
7.1.7.3.1	Descripción de caso de uso.....	98
7.1.7.3.2	Diagrama de clases	100
7.1.7.3.3	Diagrama de secuencia	101
7.1.7.3.3.1	Descripción paso a paso.....	101
7.1.7.4	Baja almacén.....	102
7.1.7.4.1	Diagrama de secuencia	102
7.1.7.5	GetAllWarehouses	103
7.1.7.5.1	Diagrama de secuencia	103
7.1.8	Módulo: Gestión de Stock y Movimientos	104
7.1.8.1	Diagrama de casos de uso.....	104
7.1.8.2	Registrar Ingreso	105
7.1.8.2.1	Descripción de caso de uso.....	105
7.1.8.2.2	Diagrama de clases	106
7.1.8.2.3	Diagrama de secuencia	107

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.2.3.1	Descripción paso a paso.....	107
7.1.8.3	Registrar egreso	107
7.1.8.3.1	Descripción de caso de uso.....	107
7.1.8.3.2	Diagrama de clases	109
7.1.8.3.3	Diagrama de secuencia	110
7.1.8.3.3.1	Descripción paso a paso.....	110
7.1.8.4	Registrar transferencia.....	111
7.1.8.4.1	Diagrama de secuencia	111
7.1.8.5	QueryStock.....	112
7.1.8.5.1	Diagrama de clases	112
7.1.8.5.2	Diagrama de secuencia	113
7.1.9	Módulo: Gestión de Clientes	114
7.1.9.1	Diagrama de casos de uso.....	114
7.1.9.2	Alta cliente	114
7.1.9.2.1	Descripción de caso de uso.....	114
7.1.9.2.2	Diagrama de clases	116
7.1.9.2.3	Diagrama de secuencia	117
7.1.9.2.3.1	Descripción paso a paso.....	117
7.1.9.3	Actualizar cliente.....	117
7.1.9.3.1	Descripción de caso de uso.....	117
7.1.9.3.2	Diagrama de clases	119
7.1.9.3.3	Diagrama de secuencia	120
7.1.9.3.3.1	Descripción paso a paso.....	120
7.1.9.4	Baja cliente.....	121
7.1.9.4.1	Diagrama de secuencia	121
7.1.9.5	GetAllClients	122
7.1.9.5.1	Diagrama de secuencia	122
7.1.10	Módulo: Reportería.....	123
7.1.10.1	Diagrama de casos de uso.....	123
7.1.10.2	TopProductsReport	123

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10.2.1	Descripción de caso de uso	123
7.1.10.2.2	Diagrama de clases	125
7.1.10.2.3	Diagrama de secuencia.....	125
7.1.10.2.3.1	Descripción paso a paso.....	125
7.1.10.3	SalesBySellerReport	126
7.1.10.3.1	Descripción de caso de uso	126
7.1.10.3.2	Diagrama de clases	127
7.1.10.3.3	Diagrama de secuencia.....	128
7.1.10.3.3.1	Descripción paso a paso.....	128
7.1.10.4	RevenueByDateReport.....	129
7.1.10.4.1	Diagrama de secuencia.....	129
7.1.10.5	CategorySalesReport.....	129
7.1.10.5.1	Diagrama de secuencia.....	129
7.1.11	Módulo: Localización.....	130
7.1.11.1	Diagrama de casos de uso.....	130
7.1.11.2	GetLocalizedString	130
7.1.11.2.1	Descripción de caso de uso	130
7.1.11.2.2	Diagrama de clases	132
7.1.11.2.3	Diagrama de secuencia.....	133
7.1.11.2.3.1	Descripción paso a paso.....	133
7.1.11.3	ChangeLanguage.....	134
7.1.11.3.1	Descripción de caso de uso	134
7.1.11.3.2	Diagrama de clases	135
7.1.11.3.3	Diagrama de secuencia.....	136
7.1.11.3.3.1	Descripción paso a paso.....	136
7.2	Actores	137
7.2.1	Diagrama de Actores	137
7.2.1.1	Cliente	137
7.2.1.2	Gerente	137
7.2.1.3	Vendedor	137

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.2.1.4	Deposito.....	137
8	Diagramas de clase.....	138
8.1	Negocio.....	138
8.1.1	BLL	138
8.1.2	DAL.....	138
8.1.3	DOMINIO	140
8.2	Servicios.....	141
8.2.1	BLL	141
8.2.2	DAL.....	142
8.2.3	Dominio	142
9	Diagrama de componentes	143
10	Diagrama de entidad-relación	144
11	Despliegue	149
12	Interfaces graficas.....	149
12.1	Pantalla inicio de sesión	149
12.2	Pantalla principal	150
12.3	Pantalla gestión clientes.....	151
12.4	Pantalla gestión de productos y stock.....	152
12.5	Pantalla gestión de categorías de productos.....	155
12.6	Pantalla gestión de usuarios.....	156
12.7	Pantallas proceso de venta.....	157
13	Matriz de gestión de riesgos	157

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

1. Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
12/04/2024	1.0	Krauss, Nahuel	Presentación de idea de negocio
17/05/2024	1.1	Krauss, Nahuel	Primera revisión formal: Entendimiento del negocio, diagramas de caso de uso, relevamiento de casos de uso funcionales, no funcionales y diagrama de dominio.
05/07/2024	1.2	Krauss, Nahuel	Segunda entrega: Especificación de Casos de Uso funcionales, no funcionales y de Arquitectura de base Diagrama de Clases Diagrama de Secuencia Diagramas de Componentes
19/07/2024	1.3	Krauss, Nahuel	Entrega Final: DER Negocio y Arquitectura Mapa de navegación Matriz de riesgos
02/08/2024	2.0	Krauss, Nahuel	Correcciones aplicadas en diagramas de secuencia, diagramas de clase (BLL, DAL & Domain).
01/03/2026	3.0	Krauss, Nahuel	Adecuaciones post desarrollo del sistema.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

2. Descripción de la solución. Idea de Negocio

2.1. Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión integral para un comercio de venta de accesorios para telefonía móvil. El sistema permitirá optimizar la gestión de inventario, las ventas y la atención al cliente, aumentando la eficiencia y rentabilidad del negocio.

2.2. Motivación

La gestión manual de los procesos en el comercio de accesorios para telefonía móvil presenta diversos desafíos, como errores en el registro de ventas, dificultades en el control de stock y falta de información para la toma de decisiones. El desarrollo de un sistema de gestión integral permitirá superar estas limitaciones y mejorar significativamente el funcionamiento del negocio.

2.3. Descripción funcional y alcance

El sistema de gestión de accesorios para telefonía móvil incluirá los siguientes módulos:

2.3.1. Módulo de Gestión de Inventario:

- Alta, baja y modificación de productos (imágenes, descripciones, precios, stock).
- Control de stock en tiempo real con alertas de niveles mínimos.
- Categorización y filtrado de productos para una búsqueda eficiente.
- Generación de informes de inventario (stock actual, productos más vendidos).

2.3.2. Módulo de Ventas:

- Registro de ventas con selección de productos, cantidades y precios.
- Aplicación de descuentos y promociones.
- Historial de ventas con filtros por fecha, cliente, producto.

2.3.3. Módulo de Gestión de Clientes:

- Alta, baja y modificación de datos de clientes (nombre, dirección, teléfono).
- Segmentación de clientes por diferentes criterios.
- Historial de compras de cada cliente.

2.4. Procesos de negocio involucrados

El sistema de gestión integrará los siguientes procesos de negocio:

- Compra de productos: El sistema permitirá gestionar las compras de productos a proveedores, incluyendo la recepción de mercadería y la actualización del stock.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Venta de productos: El sistema registrará las ventas de productos a los clientes, generando las facturas y comprobantes correspondientes.
- Atención al cliente: El sistema facilitará la atención al cliente al proporcionar información sobre productos, historial de compras y ofertas personalizadas.

2.5. Información

El sistema generará información valiosa para la toma de decisiones, como:

- Informes de inventario: Permiten conocer el stock actual de productos, los productos más vendidos y los niveles de rotación.
- Informes de ventas: Analizan las ventas por fecha, cliente, producto y forma de pago, identificando tendencias y oportunidades de negocio.
- Historial de compras de clientes: Permite conocer las preferencias de compra de cada cliente para realizar campañas de marketing personalizadas.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

3. Procesos existentes

En este punto describiremos de la forma más detallada posible como son manejados actualmente los procesos que buscaremos gestionar en nuestro software.

El siguiente relevamiento se realizó en una pyme que cuenta con 3 locales comerciales en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

3.1. Gestión de inventario

Inicialmente nos focalizaremos en el proceso de gestión de stock. Para este proceso los usuarios actualmente utilizan como herramienta de soporte la aplicación web de hojas de cálculo Google Sheets.

3.1.1. Actores/Usuarios:

- Vendedores: Registran las ventas en cada local.
- Encargado de Stock (1 por local): Actualiza el inventario, realiza pedidos a proveedores.
- Gerente: Supervisa el stock general, toma decisiones estratégicas.

3.1.2. Herramienta de gestión actual

Hojas del Archivo de Google Sheets:

- **Inventario:**
 - Columnas:
 - Código del producto (SKU)
 - Nombre del producto
 - Descripción
 - Categoría (ej: fundas, cables, cargadores, auriculares)
 - Stock inicial (cantidad al empezar el día)
 - Stock actual (se actualiza con cada venta)
 - Stock mínimo (punto de reorden para solicitar más)
 - Precio de costo
 - Precio de venta
- **Ventas (1 hoja por local):**
 - Columnas:
 - Fecha
 - Hora
 - Código del producto (SKU)
 - Cantidad vendida

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Vendedor (nombre o inicial)

- **Pedidos a Proveedores:**

- Columnas:
 - Fecha del pedido
 - Proveedor
 - Código del producto (SKU)
 - Cantidad pedida
 - Estado (pendiente, recibido, cancelado)

3.1.3. Pasos del Proceso:

3.1.3.1. *Registro de Ventas:*

- Los vendedores registran cada venta en la hoja "Ventas" de su local, indicando el producto (SKU), cantidad y su nombre.

3.1.3.2. *Actualización del Inventario:*

- Al final del día/turno, el encargado de stock de cada local:
 - Revisa las ventas registradas en la hoja "Ventas".
 - Actualiza la columna "Stock actual" en la hoja "Inventario", restando las cantidades vendidas.
 - Verifica si algún producto ha alcanzado el "Stock mínimo".

3.1.3.3. *Pedidos a Proveedores:*

- Si un producto alcanza el stock mínimo, el encargado de stock:
 - Registra el pedido en la hoja "Pedidos a Proveedores", indicando producto, cantidad y proveedor.
 - Contacta al proveedor para realizar el pedido.
 - Actualiza el estado del pedido cuando se recibe la mercancía.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				

3.1.3.4. *Recepción de Mercancía:*

- Cuando llega un pedido, el encargado de stock:
 - Verifica la mercancía recibida contra el pedido.
 - Actualiza la columna "Stock actual" en la hoja "Inventario", sumando las cantidades recibidas.
 - Marca el pedido como "recibido" en la hoja "Pedidos a Proveedores".

3.1.3.5. *Supervisión y Análisis:*

- El gerente revisa periódicamente:
 - El "Inventario" para identificar productos con baja rotación o exceso de stock.
 - Las "Ventas" para analizar tendencias y desempeño de cada local.
 - Los "Pedidos a Proveedores" para asegurarse de que se están gestionando adecuadamente.

3.1.4. Limitaciones del Sistema Actual:

- Manual y propenso a errores: La actualización del inventario y los pedidos dependen de la intervención humana, lo que puede llevar a errores.
- Información no centralizada: Cada local tiene su propia hoja de "Ventas", lo que dificulta tener una visión global del stock.
- Análisis limitado: Las hojas de cálculo ofrecen opciones de análisis básicas, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

3.2. Módulo de Ventas.

3.2.1. Actores/Usuarios:

- Vendedores: Registran las ventas en cada local.
- Encargado de Stock (1 por local): Actualiza el inventario, realiza pedidos a proveedores.
- Gerente: Supervisa el stock general, toma decisiones estratégicas.
- Cliente: Realiza la compra

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

3.2.2. Herramienta de gestión actual

Hojas del Archivo de Google Sheets:

- **Inventario:**
 - Columnas:
 - Código del producto (SKU)
 - Nombre del producto
 - Descripción
 - Categoría (ej: fundas, cables, cargadores, auriculares)
 - Stock inicial (cantidad al empezar el día)
 - Stock actual (se actualiza con cada venta)
 - Stock mínimo (punto de reorden para solicitar más)
 - Precio de costo
 - Precio de venta
- **Ventas (1 hoja por local):**
 - Columnas:
 - Fecha
 - Hora
 - Código del producto (SKU)
 - Cantidad vendida
 - Vendedor (nombre o inicial)

3.2.3. Proceso de Venta

1. Atención al Cliente: El vendedor recibe al cliente, escucha sus necesidades y lo asesora sobre los productos disponibles.
2. Selección de Productos: El cliente elige los accesorios que desea comprar y el vendedor los reúne.
3. Cálculo Manual: El vendedor suma los precios de los productos seleccionados utilizando una calculadora o mentalmente. Si hay descuentos o promociones, los aplica en este momento.
4. Registro en Hoja de Ventas: El vendedor registra la venta en la hoja correspondiente a su local dentro del archivo de Google Sheets:
 - Fecha
 - Hora
 - Código del producto (SKU)

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Cantidad vendida
- Vendedor (nombre o inicial)

5. Pago: El cliente realiza el pago en efectivo o con tarjeta. Si es con tarjeta, utilizamos un dispositivo POS externo conectado a una cuenta bancaria.
6. Entrega de Factura: El vendedor emite una factura manualmente, utilizando talonarios preimpresos. La factura incluye los mismos datos que el registro de venta, además de los datos fiscales de la empresa y del cliente (si los proporciona).
7. Actualización de Inventario (Google Sheets): Al final del día, el encargado de stock de cada local:
 - Revisa las ventas registradas en la hoja "Ventas" de su local.
 - Actualiza la columna "Stock actual" en la hoja "Inventario", restando las cantidades vendidas de cada producto.
 - Verifica si algún producto ha alcanzado el "Stock mínimo".

3.2.4. Impacto en la Gestión de Inventario

- Errores Humanos: Aunque se utiliza Google Sheets, la actualización del inventario sigue siendo manual y propensa a errores de transcripción o cálculo.
- Información Descentralizada: Cada local tiene su propia hoja de "Ventas", lo que dificulta tener una visión global y consolidada del inventario en tiempo real.
- Análisis Limitado: Las funciones de análisis de Google Sheets son básicas, lo que limita la capacidad de identificar tendencias de venta o productos con baja rotación.

3.2.5. Impacto en la Gestión de Clientes

- Información Limitada: El registro de clientes en Google Sheets es básico y no permite llevar un historial detallado de sus compras ni preferencias.
- Dificultad para Personalizar: No podemos segmentar fácilmente a los clientes ni enviarle promociones personalizadas debido a la falta de un sistema CRM integrado.

3.2.6. Problemas Adicionales

- Duplicación de Esfuerzo: El vendedor debe registrar la venta tanto en la hoja de Google Sheets como en el talonario de facturas, lo que consume tiempo y puede generar inconsistencias.
- Limitaciones de Acceso: El acceso al archivo de Google Sheets puede estar restringido a ciertas personas, lo que dificulta la colaboración y la toma de decisiones en tiempo real.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

3.3. Módulo de Gestión de Clientes

En el proceso actual, la gestión de clientes no ha sido una prioridad, por lo cual no se ha generado ningún registro de los clientes. Sin embargo, el equipo de negocio ha reconocido la importancia de este aspecto como una herramienta clave para impulsar su negocio.

Implementar un módulo de gestión de clientes en el sistema a desarrollar les permitirá:

- **Recopilar Información Detallada:** Almacenar datos relevantes de cada cliente, como historial de compras, preferencias de productos, datos de contacto y cualquier otra información que les ayude a entender mejor sus necesidades y comportamientos.
- **Segmentar y Personalizar:** Clasificar a los clientes en grupos según sus características y comportamientos de compra. Esto les permitirá ofrecer promociones y recomendaciones personalizadas, aumentando la relevancia de nuestras ofertas y mejorando la experiencia del cliente.
- **Fidelizar Clientes:** Implementar programas de lealtad y recompensas para clientes frecuentes, incentivando su regreso y aumentando su gasto promedio.
- **Mejorar la Atención al Cliente:** Acceder rápidamente al historial de compras y preferencias de cada cliente, lo que permitirá a sus vendedores ofrecer una atención más personalizada y eficiente.
- **Optimizar las Compras:** Analizar los datos de compra de los clientes para identificar tendencias, productos más populares y patrones de consumo. Esto les ayudará a tomar decisiones de compra más informadas y eficientes, evitando el exceso de stock de productos con baja demanda y asegurando la disponibilidad de los productos más buscados.
- **Identificar Oportunidades de Crecimiento:** Descubrir nichos de mercado desatendidos, productos complementarios que podrían ofrecer y nuevas estrategias de venta basadas en el análisis de datos de clientes.
- **Medir el Retorno de la Inversión (ROI):** Evaluar la efectividad de sus campañas de marketing y promociones, midiendo su impacto en las ventas y el comportamiento de los clientes.

Un módulo de gestión de clientes no solo mejorará la relación con los clientes existentes, sino que también les proporcionará información valiosa para tomar decisiones estratégicas de negocio, optimizar sus operaciones y, en última instancia, aumentar su rentabilidad.

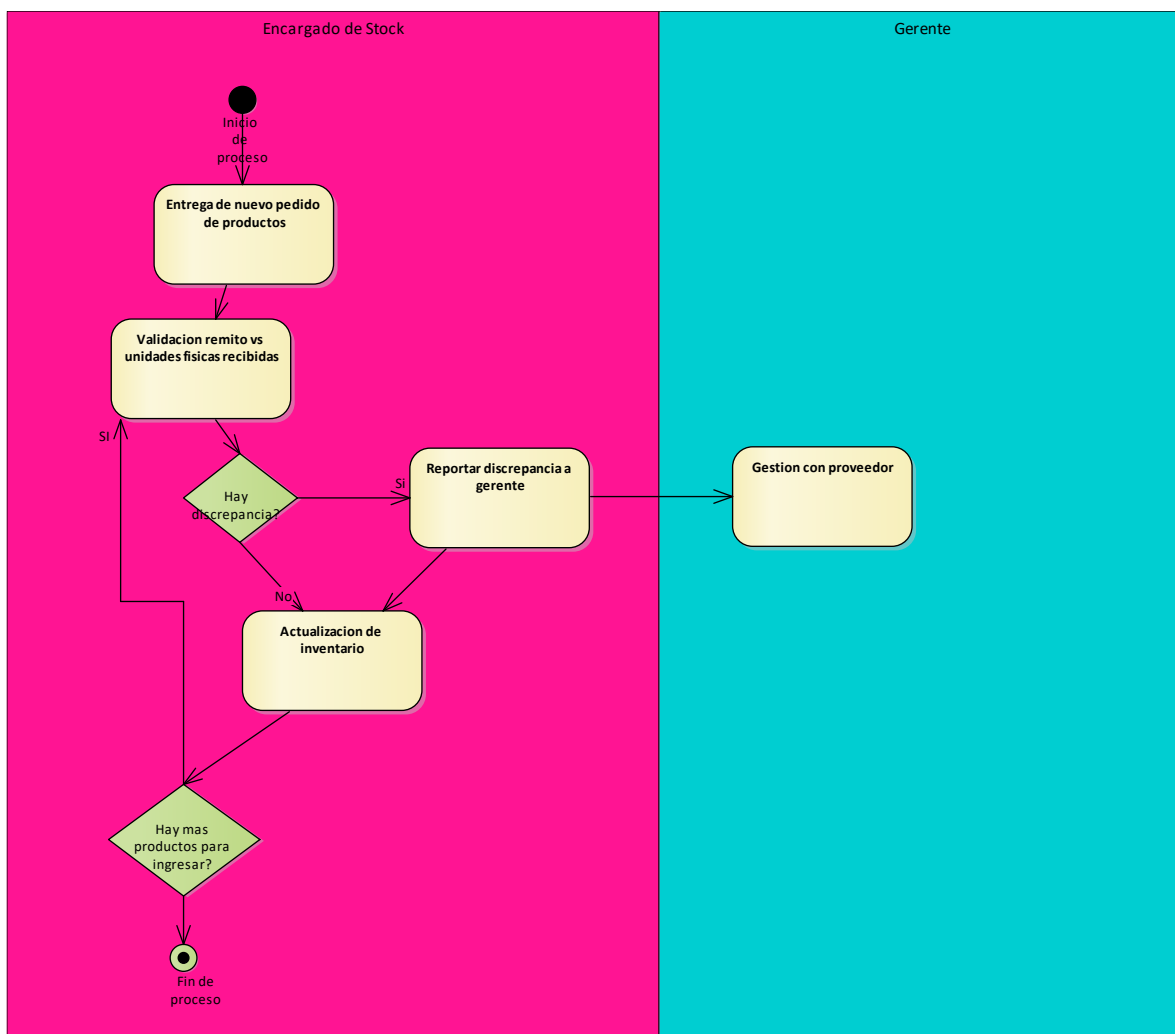
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4. Entendimiento del negocio

4.1. BMP

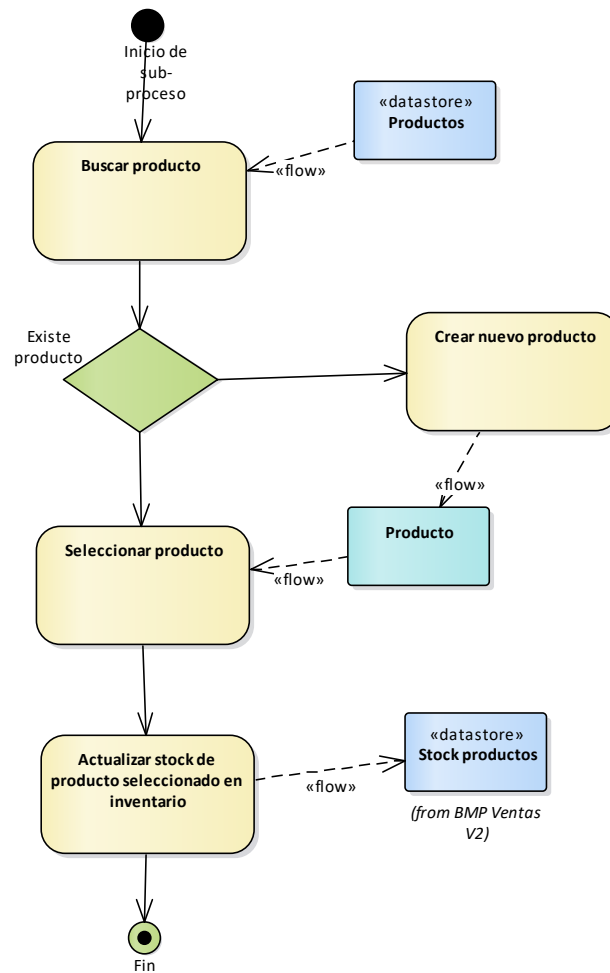
4.1.1. BMP Gestión de productos

4.1.1.1. Proceso



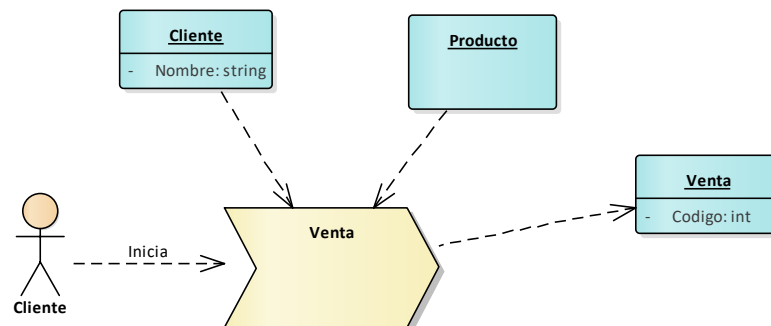
4.1.1.1.1. Actualización de inventario

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0



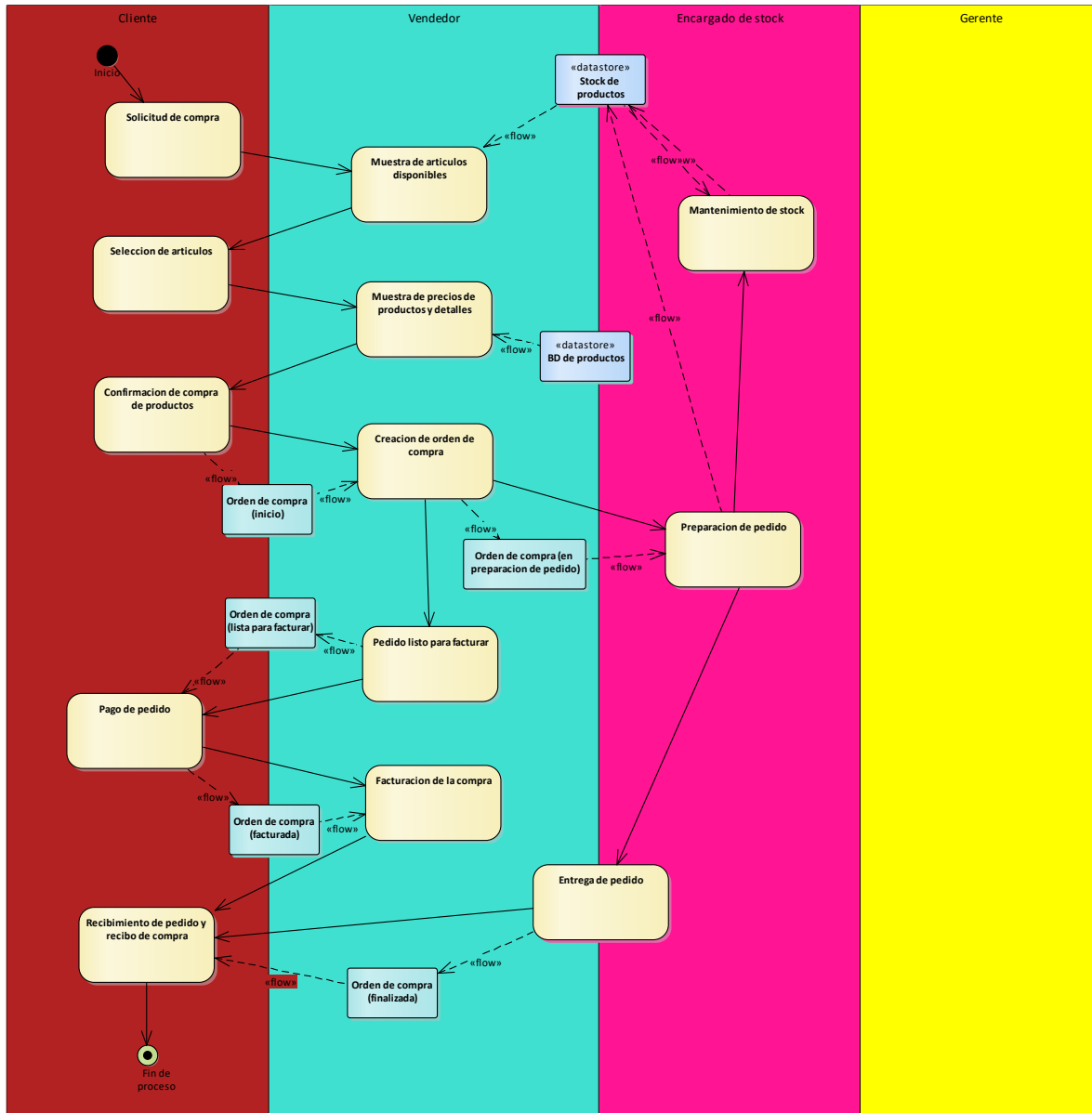
4.1.2. BMP Ventas

4.1.2.1. Diagrama de análisis

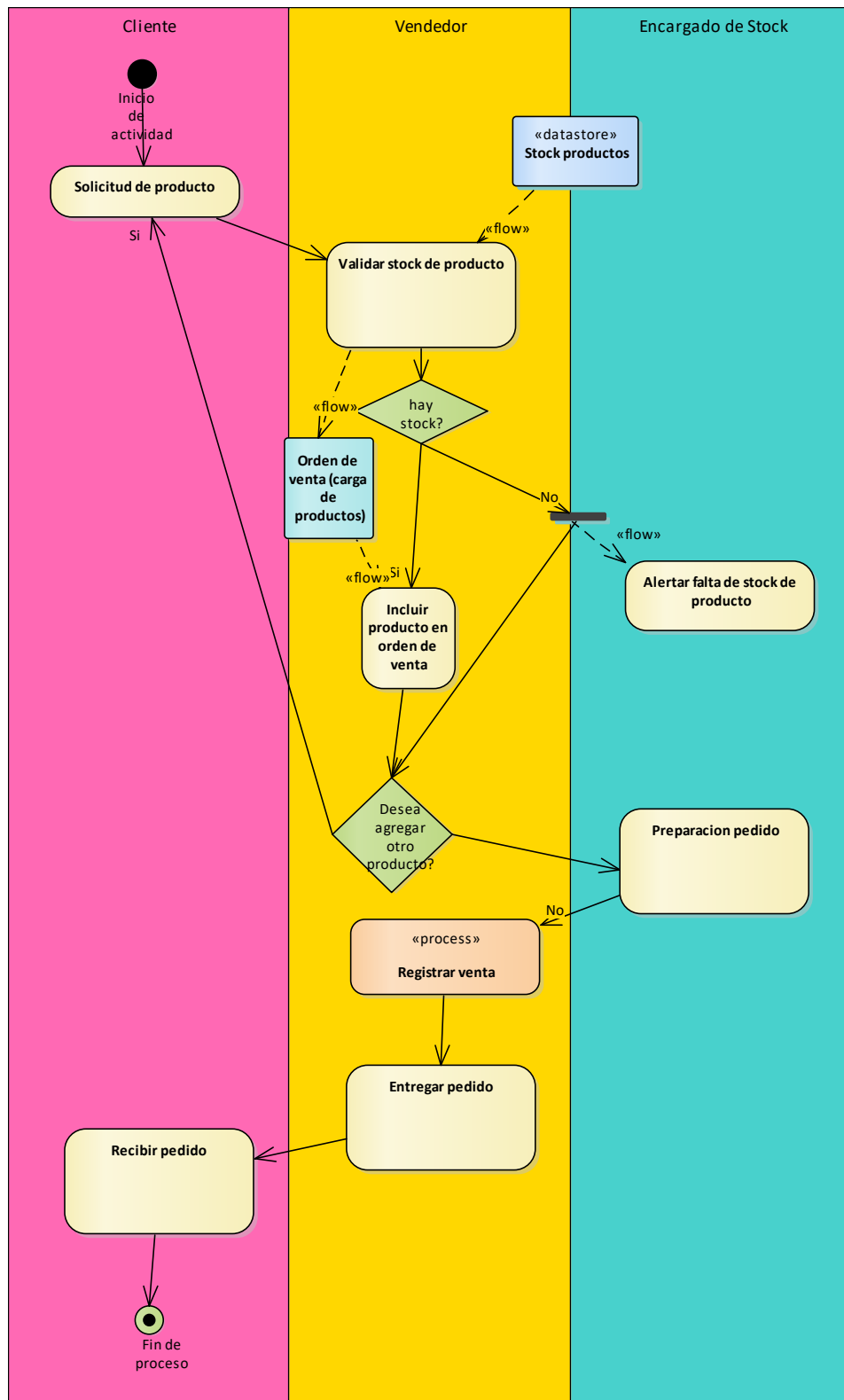


	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.1.2.2. Diagrama de procesos

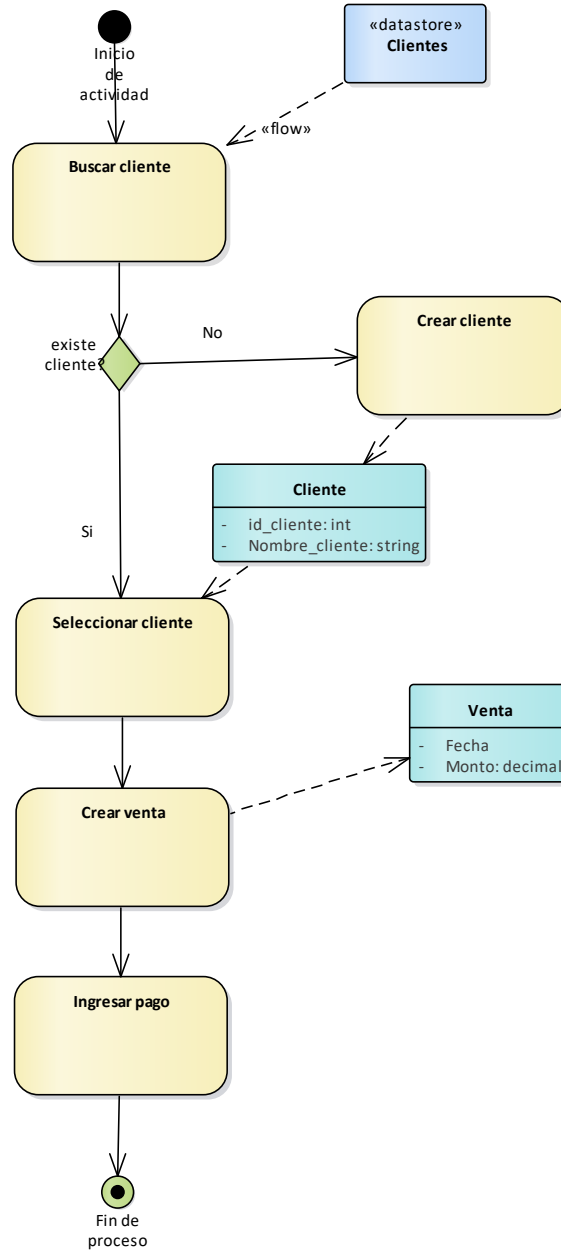


	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

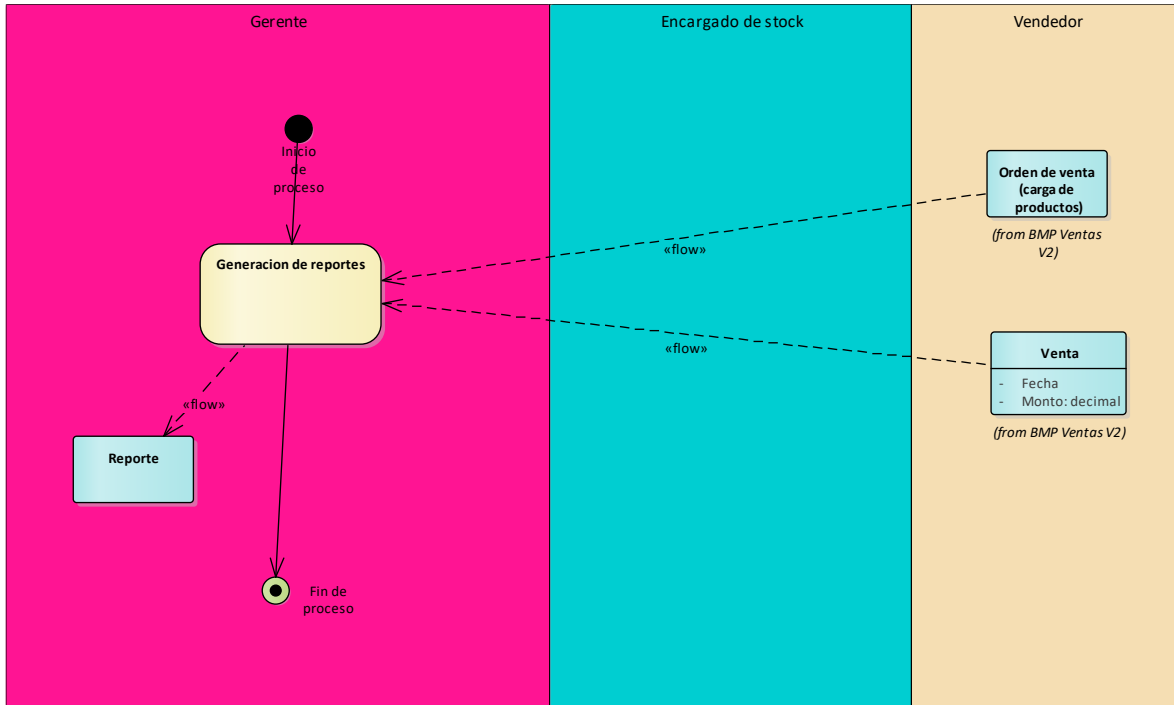
4.1.2.3. Diagrama de registro de venta



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.1.3. Reportes/Informes

4.1.3.1. Diagrama de proceso



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.1.3.1.1. Generación de reporte

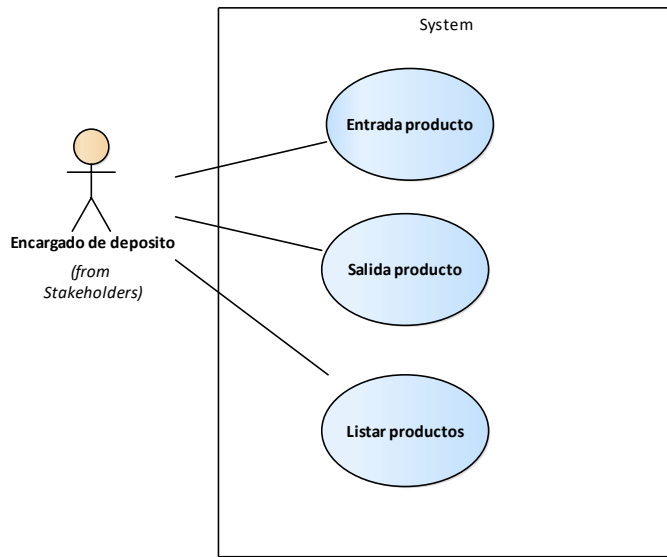


	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.2. Casos de uso del negocio

4.2.1. Gestión de stock

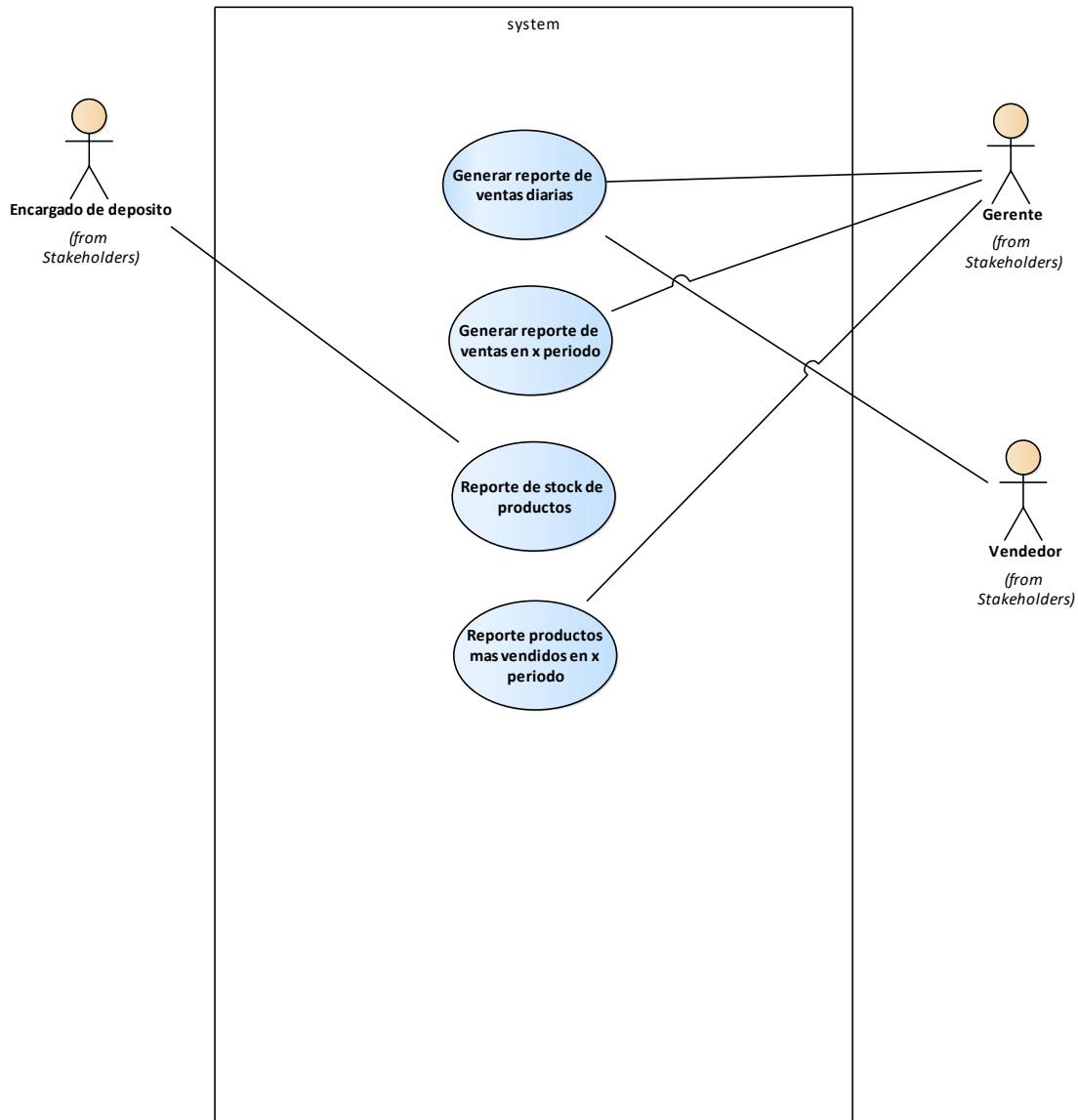
1.1.1.1 Diagrama de gestión de stock



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.2.2. Informes/Reportes

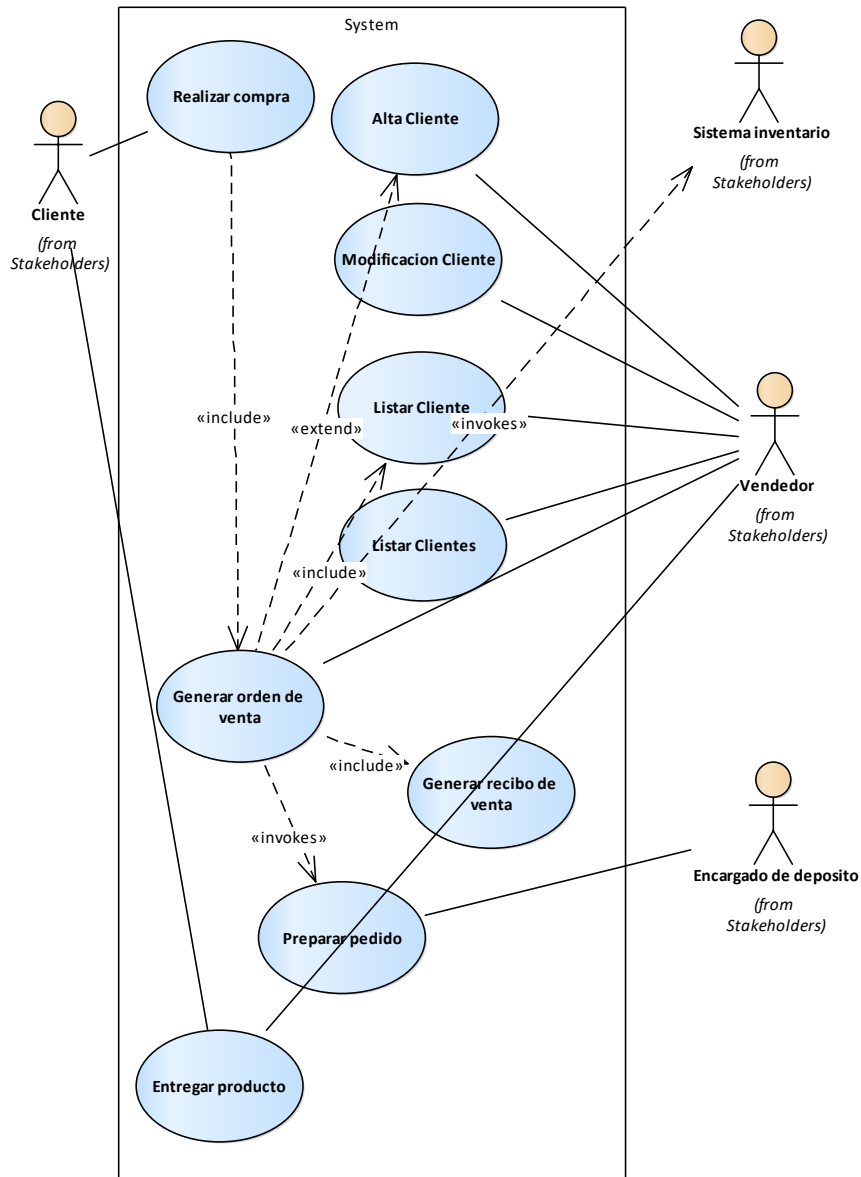
1.1.1.2 Diagrama de informes/reportes



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

4.2.3. Ventas

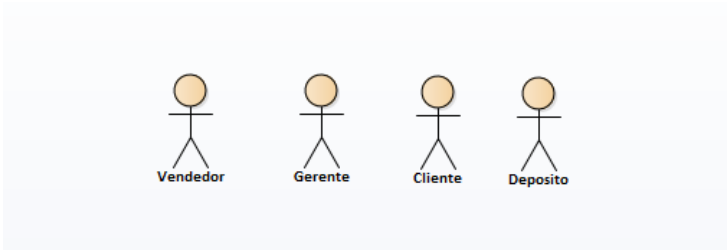
1.1.1.3 Diagrama de ventas



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

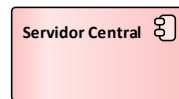
4.3. Stakeholders

4.3.1. Diagrama de stakeholders



4.4. Hard & Soft

4.4.1. Diagrama de hardware & software

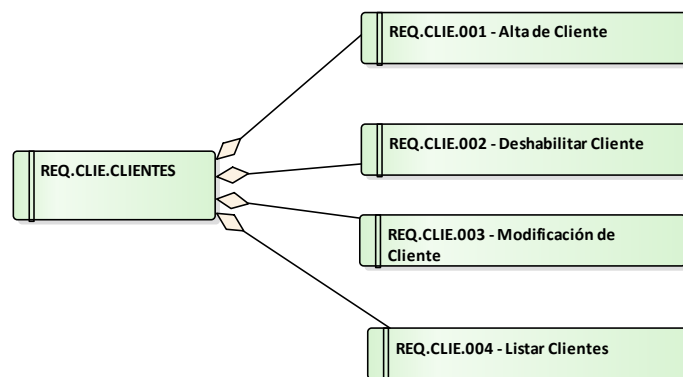


5. Requerimientos

5.1. Requerimientos funcionales

5.1.1 Clientes

5.1.1.1 Diagrama de requerimientos



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.1.1.2 Alta de cliente

Introducción: El sistema registrará un nuevo cliente en la base de datos.

Entradas:

-Datos del Cliente necesarios para la registración en el sistema.

Proceso:

- Validar que el cliente no exista previamente: Verificar a través del atributo DNI.
- Verificar que los datos ingresados son coherentes y válidos.

Salida:

-El cliente queda registrado en el sistema.

5.1.1.3 Deshabilitar cliente

Introducción:

El sistema permitirá deshabilitar a un cliente, cambiando su estado a inactivo para que no aparezca en los listados de clientes, pero sin eliminarlo del sistema.

Entradas:

Identificador único del cliente (DNI o ID de cliente).

Proceso:

Validar que el cliente existe en el sistema.
Cambiar el estado del cliente a inactivo.
Confirmar que el cambio de estado se ha realizado correctamente.

Salida:

El cliente queda deshabilitado (estado inactivo) y no aparece en los listados activos.

5.1.1.4 Modificación de cliente

Introducción:

El sistema permitirá modificar los datos de un cliente, asegurando que la información se mantenga actualizada. El número de cliente asignado no puede ser modificado.

Entradas:

- Identificador único del cliente (DNI o ID de cliente).
- Nuevos datos del cliente a actualizar.

Proceso:

- Validar que el cliente existe en el sistema.
- Verificar que el número de cliente no sea modificado.
- Actualizar los datos del cliente con la nueva información proporcionada.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Salida:

- Los datos del cliente se actualizan en el sistema.

5.1.1.5 Listar Clientes

Introducción:

El sistema permitirá listar todos los clientes habilitados, con la opción de filtrar por CUIT y Razón Social para facilitar la modificación o deshabilitación de un cliente.

Entradas:

Opcional: Filtros de búsqueda (CUIT y/o Razón Social).

Proceso:

Recuperar la lista de clientes habilitados del sistema.

Aplicar filtros de CUIT y/o Razón Social si se proporcionan.

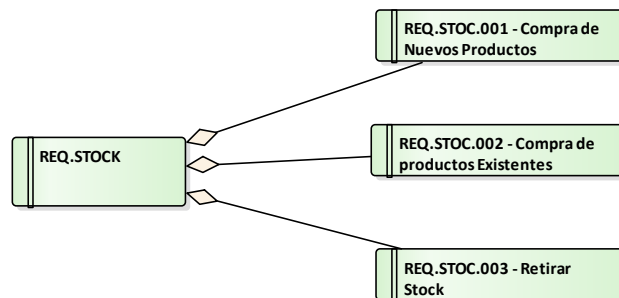
Mostrar la lista de clientes que cumplen con los criterios de búsqueda.

Salida:

Lista de clientes habilitados, con posibilidad de filtrado por CUIT y Razón Social.

5.1.2 Stock

5.1.2.1 Diagrama de stock



5.1.2.2 Compra de nuevos productos

Introducción: El sistema permitirá registrar un nuevo producto en la base de datos cuando se adquiriera un producto que no existía previamente en el stock.

Entradas:

Datos del nuevo producto (nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio, etc.).

Proceso:

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Verificar que el producto no existe previamente en el sistema.

Validar que los datos del producto son coherentes y válidos.

Registrar el nuevo producto en la base de datos.

Salida:

El producto queda registrado como un nuevo elemento en el sistema de gestión de stock.

5.1.2.3 Compra de productos existentes

Introducción:

El sistema permitirá actualizar la cantidad de productos existentes en el stock cuando se realice una compra para reposición.

Entradas:

Identificador del producto existente.

Cantidad de productos comprados para reposición.

Proceso:

Verificar que el producto existe en el sistema.

Incrementar la cantidad disponible del producto con la cantidad comprada.

Confirmar que la actualización de stock se ha realizado correctamente.

Salida:

La cantidad de productos disponibles se actualiza en el listado de productos.

5.1.2.4 Retirar stock

Introducción: El sistema permitirá retirar productos del stock cuando se incluyan en un pedido, manteniendo actualizada la lista de inventario para facilitar el cálculo de futuras compras.

Entradas:

Identificador del producto.

Cantidad de productos retirados para el pedido.

Proceso:

Verificar que el producto existe en el sistema.

Verificar que hay suficiente stock disponible.

Reducir la cantidad disponible del producto en el inventario.

Confirmar que la actualización del inventario se ha realizado correctamente.

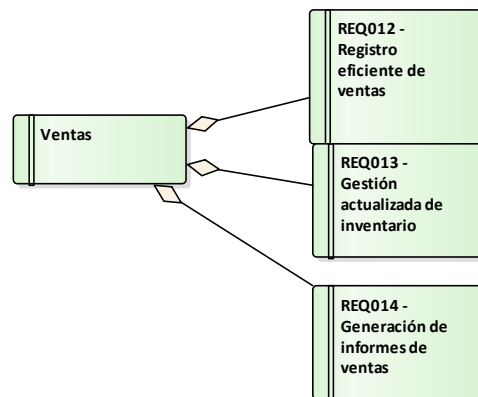
Salida:

La cantidad de productos en el inventario se actualiza, reflejando la cantidad retirada.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.1.3 Ventas

5.1.3.1 Diagrama de requerimientos



5.1.3.2 Registro eficiente de ventas

- **Introducción:** El sistema debe permitir a los empleados del local registrar ventas de accesorios de telefonía celular de manera eficiente y precisa.
- **Entradas:** Información sobre los productos vendidos (nombre del producto, cantidad, precio), detalles del cliente (nombre, información de contacto), método de pago.
- **Proceso:** El empleado registra los productos seleccionados por el cliente, ingresa los detalles del cliente y procesa el pago.
- **Salida:** Se genera un recibo de venta que incluye los detalles de la transacción, el total pagado y la información del cliente.

5.1.3.3 Gestión actualizada de inventario

- **Introducción:** El sistema debe mantener un registro actualizado del inventario de accesorios de telefonía celular disponibles en el local.
- **Entradas:** Información sobre las ventas realizadas, compras de nuevos productos, devoluciones de productos y ajustes de inventario.
 - **Proceso:** El sistema actualiza automáticamente el inventario en función de las transacciones de ventas y las acciones de reposición de stock realizadas por el personal.
- **Salida:** Un inventario actualizado que refleja con precisión la cantidad disponible de cada producto en el local.

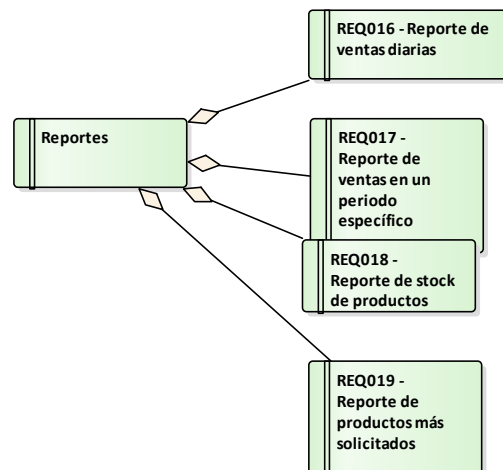
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.1.3.4 Generación de informes de venta

- **Introducción:** El sistema debe ser capaz de generar informes de ventas para permitir un análisis detallado del rendimiento del negocio.
- **Entradas:** Datos de ventas, como el número de transacciones, productos vendidos, ingresos generados, información del cliente, etc.
- **Proceso:** El sistema procesa los datos de ventas y los presenta de manera clara y estructurada en forma de informes.
- **Salida:** Informes de ventas que muestran métricas clave como ingresos totales, productos más vendidos, tendencias de ventas, etc.

5.1.4 Reportes

5.1.4.1 Diagrama de requerimientos



5.1.4.2 Reporte de ventas diarias

- **Introducción:** El sistema debe ser capaz de generar un reporte que muestre las ventas realizadas en un día específico.
- **Entradas:** Fecha para la cual se desea generar el reporte.
- **Proceso:** El sistema filtra las transacciones de venta realizadas en la fecha especificada y calcula el total de ventas para ese día.
- **Salida:** Un reporte que muestra el detalle de las ventas realizadas en el día especificado, incluyendo el total de ventas y los productos vendidos.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.1.4.3 Reporte de ventas en un periodo específico

- **Introducción:** El sistema debe ser capaz de generar un reporte que muestre las ventas realizadas dentro de un rango de fechas.
- **Entradas:** Fechas de inicio y fin del periodo para el cual se desea generar el reporte.
- **Proceso:** El sistema filtra las transacciones de venta realizadas dentro del rango de fechas especificado y calcula el total de ventas para ese periodo.
- **Salida:** Un reporte que muestra el detalle de las ventas realizadas dentro del periodo especificado, incluyendo el total de ventas y los productos vendidos.

5.1.4.4 Reporte de stock de productos

- **Introducción:** El sistema debe ser capaz de generar un reporte que muestre la cantidad disponible de cada producto en el inventario.
- **Entradas:** No aplica.
- **Proceso:** El sistema recopila información sobre el inventario de productos, incluyendo la cantidad disponible de cada producto.
- **Salida:** Un reporte que muestra el detalle del stock de productos en el inventario, incluyendo el nombre del producto y la cantidad disponible.

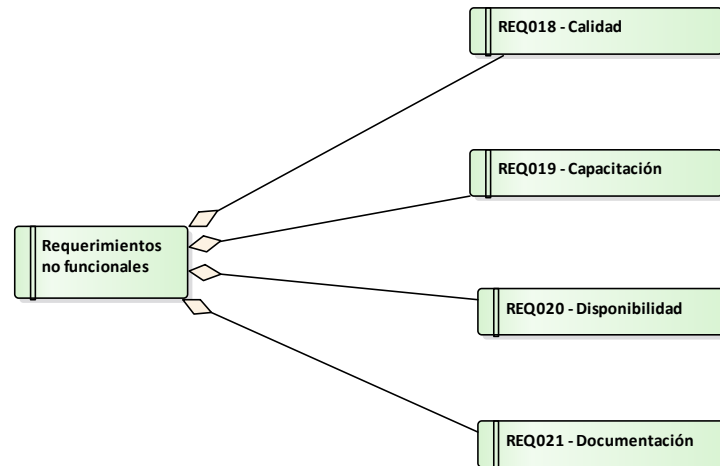
5.1.4.5 Reporte de productos más solicitados

- **Introducción:** El sistema debe ser capaz de generar un reporte que muestre los productos más solicitados por los clientes.
- **Entradas:** No aplica.
- **Proceso:** El sistema analiza las transacciones de venta y determina los productos que han sido más solicitados por los clientes.
- **Salida:** Un reporte que muestra los productos más solicitados, ordenados por cantidad de ventas, junto con información relevante como el nombre del producto y la cantidad de veces que fue vendido.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

5.2 Requerimientos no funcionales

5.2.1 Diagrama de requerimientos no funcionales



5.2.2 Calidad

Introducción:

El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar. Optimizado para realizar las tareas con la mínima cantidad de pantallas posibles.

Entradas:

Interfaz de usuario diseñada para ser intuitiva.
Optimización del flujo de trabajo para minimizar la cantidad de pantallas necesarias.

Proceso:

Evaluar la usabilidad del sistema mediante pruebas con usuarios.
Identificar y reducir los pasos innecesarios en los procesos.
Asegurarse de que las tareas más comunes se puedan realizar de manera eficiente.

Salida:

Un sistema que permite a los usuarios completar sus tareas de manera rápida y eficiente con el menor número de pantallas posible.

5.2.3 Capacitación

Introducción:

Al final de la implementación, se organizará un entrenamiento de 2 horas con cada área involucrada durante 1 día completo, para entrenarlos en el uso del sistema.

Entradas:

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				

Plan de entrenamiento.

Materiales de capacitación (manuales, presentaciones, tutoriales).

Proceso:

Coordinación con cada área para programar sesiones de capacitación.

Preparación y distribución de materiales de entrenamiento.

Realización de sesiones de capacitación de 2 horas con cada área involucrada.

Salida:

Personal de cada área capacitado en el uso del sistema.

Feedback recopilado sobre la capacitación para futuras mejoras.

5.2.4 Disponibilidad

Introducción:

El sistema debe contar con una disponibilidad del 99%.

Entradas:

- Arquitectura de sistema diseñada para alta disponibilidad.
- Implementación de estrategias de redundancia y failover.

Proceso:

- Monitorización constante del sistema para detectar y resolver problemas rápidamente.
- Mantenimiento programado durante horas de menor actividad para minimizar el impacto.
- Uso de servidores redundantes y balanceo de carga para garantizar la continuidad del servicio.

Salida:

Sistema disponible el 99% del tiempo, minimizando el tiempo de inactividad no planificado.

5.2.5 Documentación

Introducción:

El sistema será entregado con toda la documentación pertinente a su uso y configuración.

Entradas:

- Información detallada sobre el uso del sistema.
- Guías de configuración y administración.
- Manuales de usuario, documentos técnicos y diagramas de arquitectura.

Proceso:

1. Recolección y redacción de toda la información necesaria para la documentación.
2. Revisión y validación de la documentación para asegurar su precisión y claridad.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

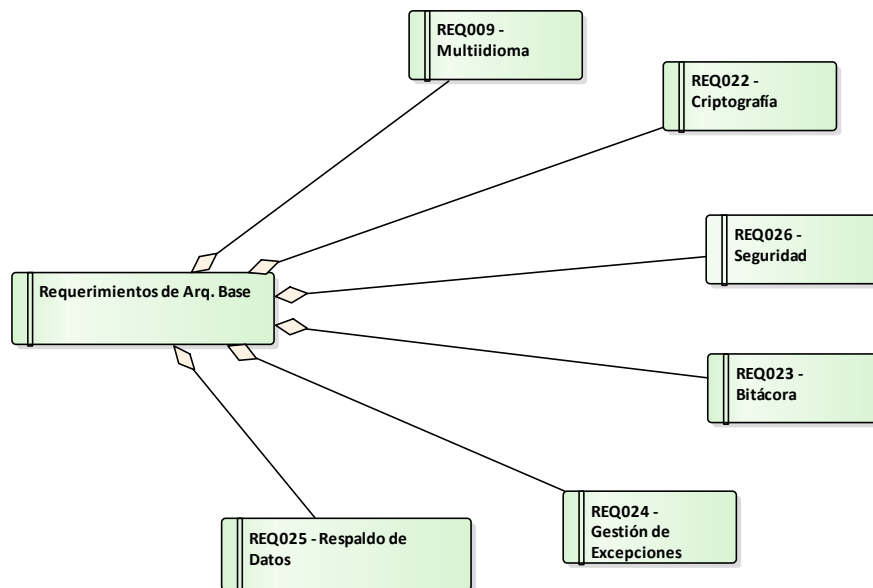
3. Organización de la documentación en secciones fáciles de entender y navegar.

Salida:

Documentación completa y accesible que incluye manuales de usuario, guías de configuración y documentos técnicos.

5.3 Arquitectura Base

5.3.1 Diagrama de arquitectura base



5.3.2 Multi-idioma

Introducción:

El sistema debe ser capaz de soportar múltiples idiomas, permitiendo a los usuarios seleccionar su idioma preferido.

Entradas:

- Archivos de localización para cada idioma soportado.
- Interfaz de usuario adaptable a diferentes idiomas.

Proceso:

- Desarrollo de una arquitectura de software que soporte la internacionalización (i18n).
- Traducción de todos los textos y elementos de la interfaz a los idiomas soportados.
- Implementación de una opción en el sistema para que los usuarios seleccionen su idioma preferido.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Pruebas de calidad para asegurar que las traducciones y el funcionamiento son correctos en todos los idiomas.

Salida:

Sistema que permite a los usuarios operar en su idioma preferido, con todas las funcionalidades completamente traducidas y operativas.

5.3.3 Criptografía

Introducción:

Las contraseñas deben ser enviadas de forma encriptada para asegurar el ingreso al sistema solo a personas autorizadas.

Entradas:

Contraseña del usuario ingresada en el formulario de inicio de sesión.

Proceso:

Encriptación de la contraseña del usuario utilizando un algoritmo seguro (por ejemplo, SHA-256 o bcrypt) antes de enviarla al servidor.

Transmisión de la contraseña encriptada a través de una conexión segura (por ejemplo, HTTPS).

Validación de la contraseña encriptada en el servidor comparándola con la contraseña encriptada almacenada en la base de datos.

Salida:

Acceso seguro al sistema solo para usuarios autorizados mediante el uso de contraseñas encriptadas y transmitidas de forma segura.

5.3.4 Bitácora

Introducción:

Se dejará constancia en un log de los usuarios que ingresan con éxito al sistema, los intentos de ingreso no autorizados y las tareas realizadas por cada usuario dentro del sistema.

Entradas:

Información de inicio de sesión del usuario.

Acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Proceso:

Registrar en un log cada intento de inicio de sesión exitoso y no autorizado, incluyendo detalles como fecha, hora y dirección IP.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Documentar en el log todas las acciones significativas realizadas por los usuarios autenticados, especificando el usuario, la tarea realizada, y el momento de la acción.

Asegurar que los logs sean almacenados de manera segura y sean accesibles solo para personal autorizado.

Salida:

Archivos de log detallados que incluyen el historial de accesos y actividades de los usuarios, proporcionando un registro completo para auditorías y monitoreo de seguridad.

5.3.5 Gestión de excepciones

Introducción:

Las excepciones que el sistema pudiera presentar deberán ser captadas por el mismo y gestionadas para que no pongan en riesgo la estabilidad del sistema.

Entradas:

Eventos que generan excepciones dentro del sistema (errores de ejecución, fallos de conexión, entradas no válidas, etc.).

Proceso:

Implementación de manejo de excepciones en el código para capturar errores.

Registro de las excepciones en un log detallado para análisis y resolución.

Notificación al usuario de errores de manera amigable y comprensible.

Ejecución de procedimientos de recuperación automática cuando sea posible para mantener la estabilidad del sistema.

Salida:

Sistema que maneja las excepciones de manera efectiva, minimizando el impacto en la estabilidad y experiencia del usuario.

5.3.6 Respaldo de datos

Introducción:

El sistema deberá proveer mecanismos para generar respaldos periódicos de la información que se mantiene en el sistema. Los mismos deberán ser responsabilidad del administrador del sistema.

Entradas:

Configuración de parámetros de respaldo (frecuencia, ubicación, etc.).

Acceso administrativo para gestionar los respaldos.

Proceso:

Programación de respaldos automáticos de la base de datos en intervalos definidos.

Almacenamiento de los respaldos en una ubicación segura y accesible.

Notificación al administrador sobre el estado de los respaldos y cualquier error que ocurra durante el proceso.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Salida:

Copias de respaldo periódicas de la información del sistema, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos en caso de fallos o pérdida de información.

5.3.7 Seguridad

Introducción

El sistema validará y verificará a cada usuario que intente ingresar al mismo. Ninguna tarea podrá ser realizada por un usuario no autenticado.

Entradas:

- Credenciales del usuario (nombre de usuario y contraseña).

Proceso:

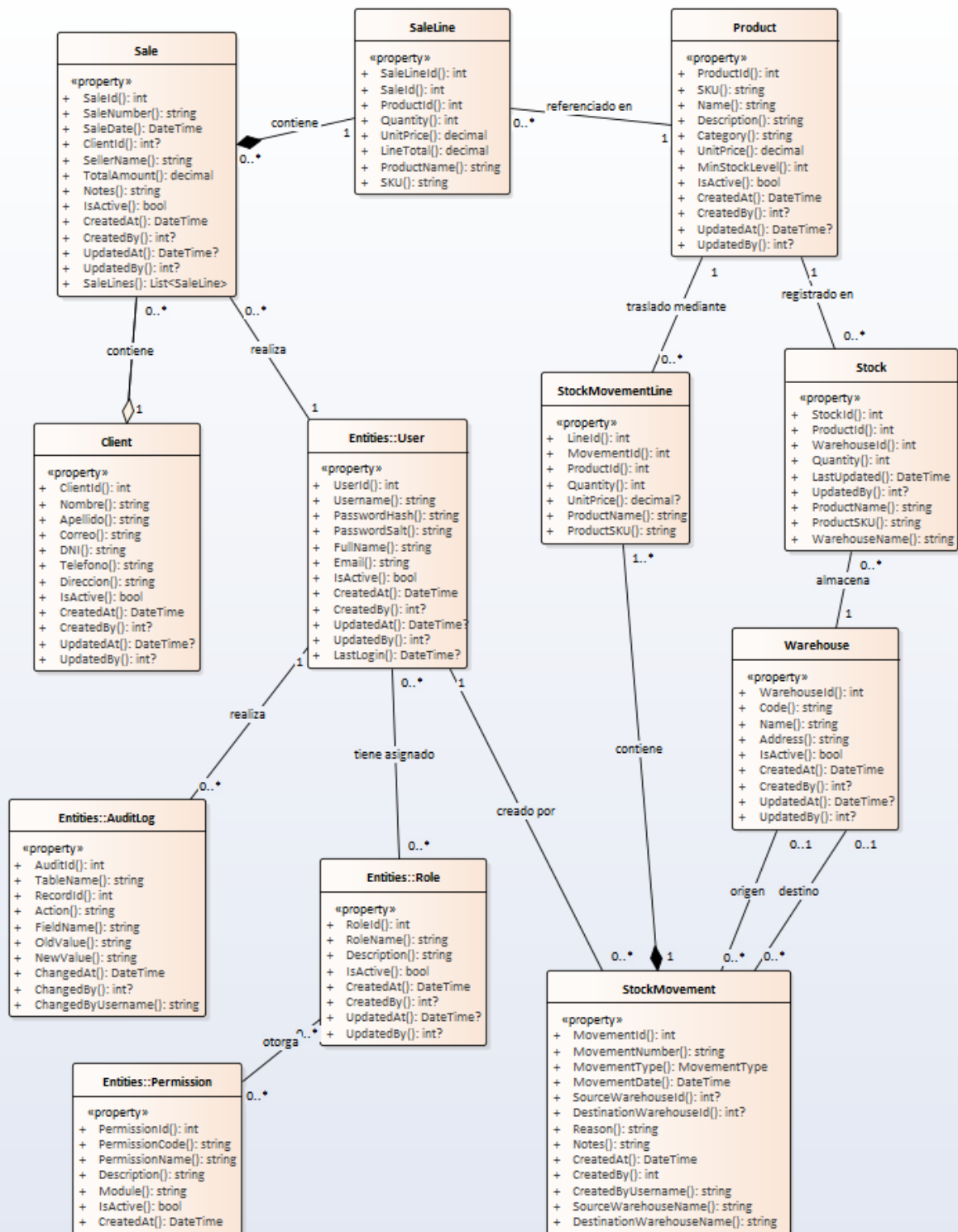
- Solicitar y recibir las credenciales del usuario en la pantalla de inicio de sesión.
- Verificar las credenciales contra la base de datos de usuarios autorizados.
- Implementar mecanismos de autenticación, como token de sesión o JWT, para usuarios autenticados.
- Denegar acceso a cualquier funcionalidad del sistema para usuarios no autenticados.

Salida:

- Acceso concedido únicamente a usuarios autenticados, garantizando que ninguna tarea pueda ser realizada por usuarios no verificados.

6 Diagrama de Dominio

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

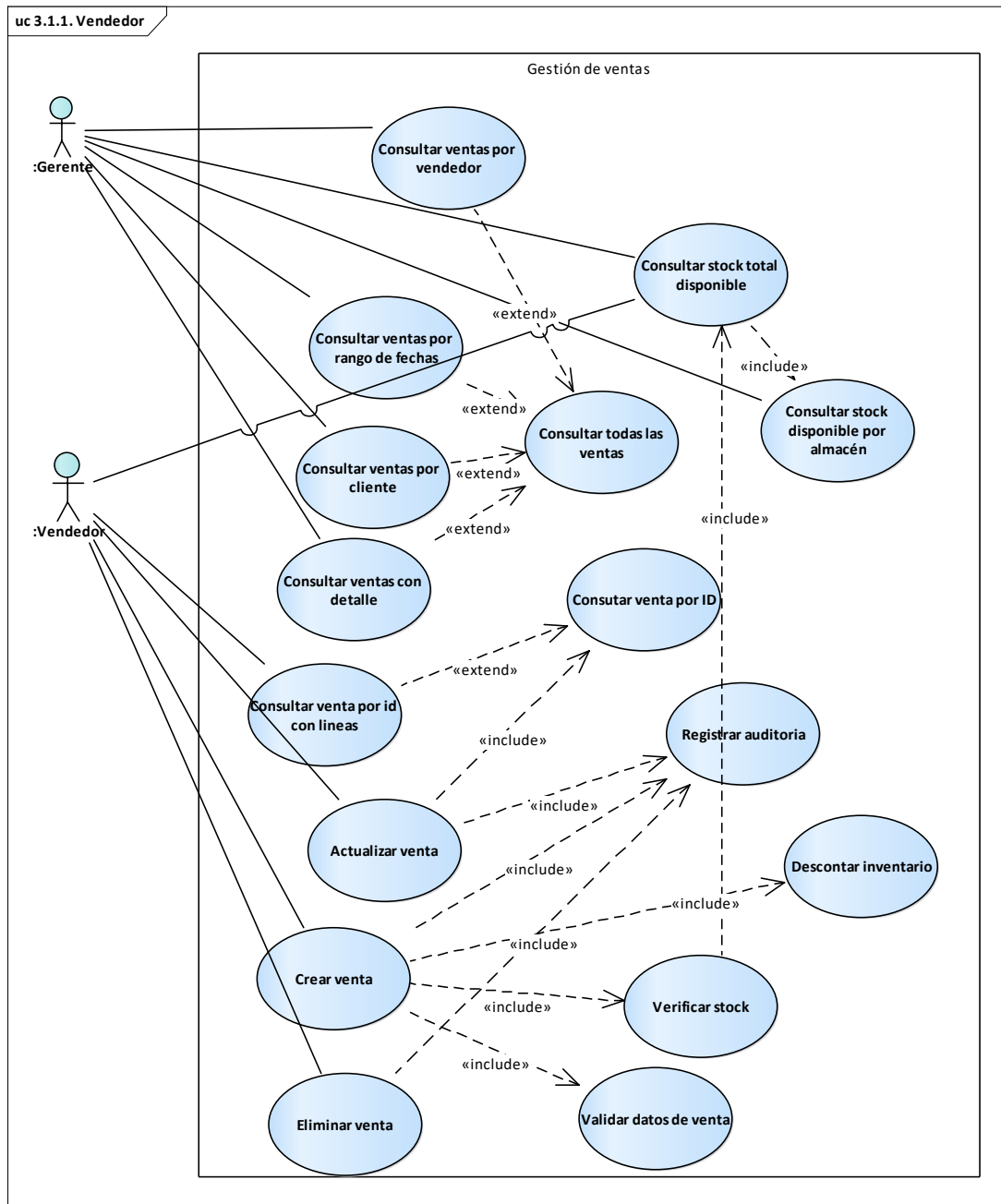


	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7 Casos de uso

7.1 Casos de uso funcionales

7.1.1 Gestión de ventas



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.1.1 Crear venta

7.1.1.1.1 Descripción de caso de uso

Introducción:

Permite registrar una nueva venta en el sistema, asociada a un cliente y con sus líneas de detalle por producto. El proceso descuenta automáticamente el stock disponible de los depósitos correspondientes.

Precondición:

- Debe existir al menos un cliente activo y un producto activo con stock disponible.
- El usuario debe tener permiso para crear ventas.

Entradas:

- Datos de la venta: cliente, vendedor, fecha, notas.
- Líneas de venta: lista de productos con cantidad, precio unitario y depósito de origen.

Proceso:

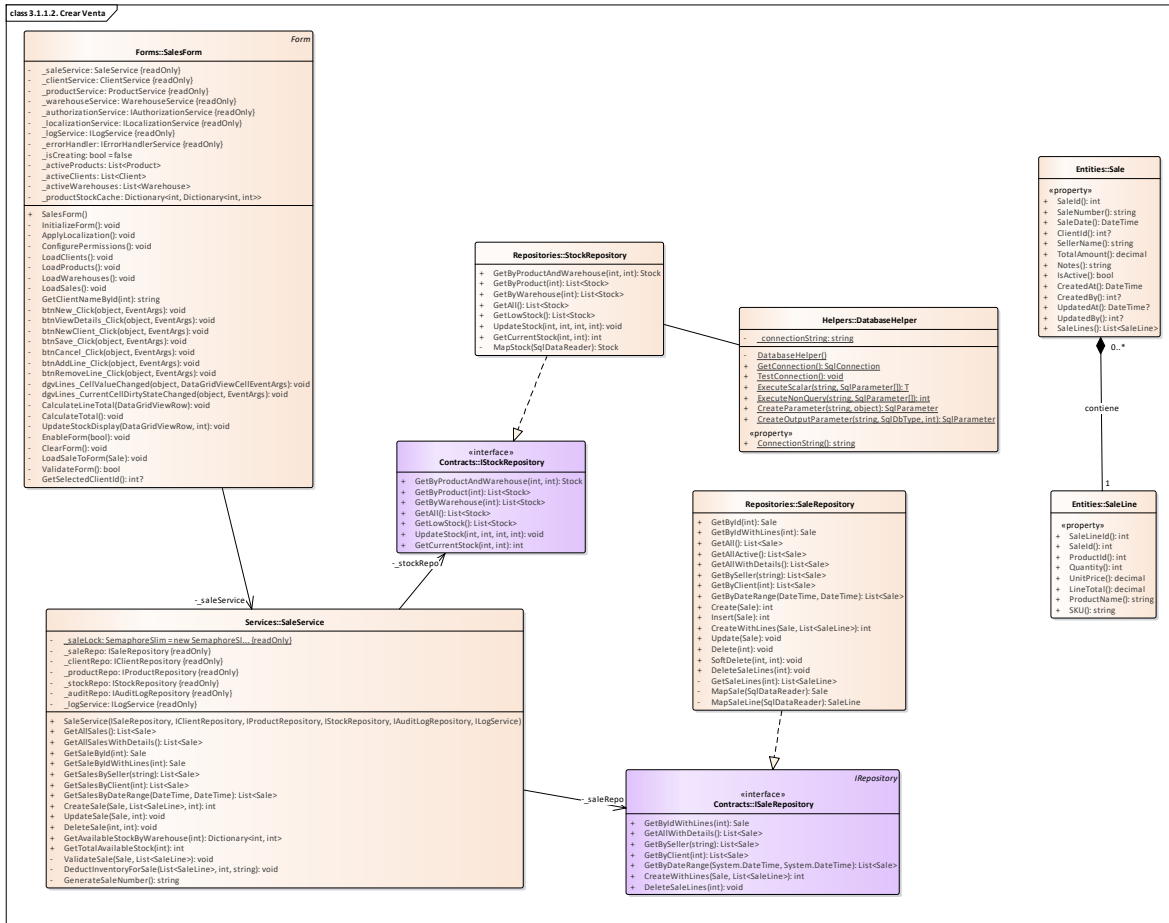
1. El formulario valida la venta con `ValidateSale()`.
2. Se invoca `SaleService.CreateSale(sale, lines)`.
3. El servicio valida la venta y sus líneas (stock suficiente por depósito).
4. Se crea la venta con sus líneas en una operación atómica con `SaleRepository.CreateWithLines(sale, lines)`.
5. Se descuenta el stock de cada depósito con `StockRepository.UpdateStock(...)`.

Salida:

- Éxito: `saleId` retornado, lista de ventas recargada, mensaje de éxito.
- Fallo: mensaje de error de validación o stock insuficiente.

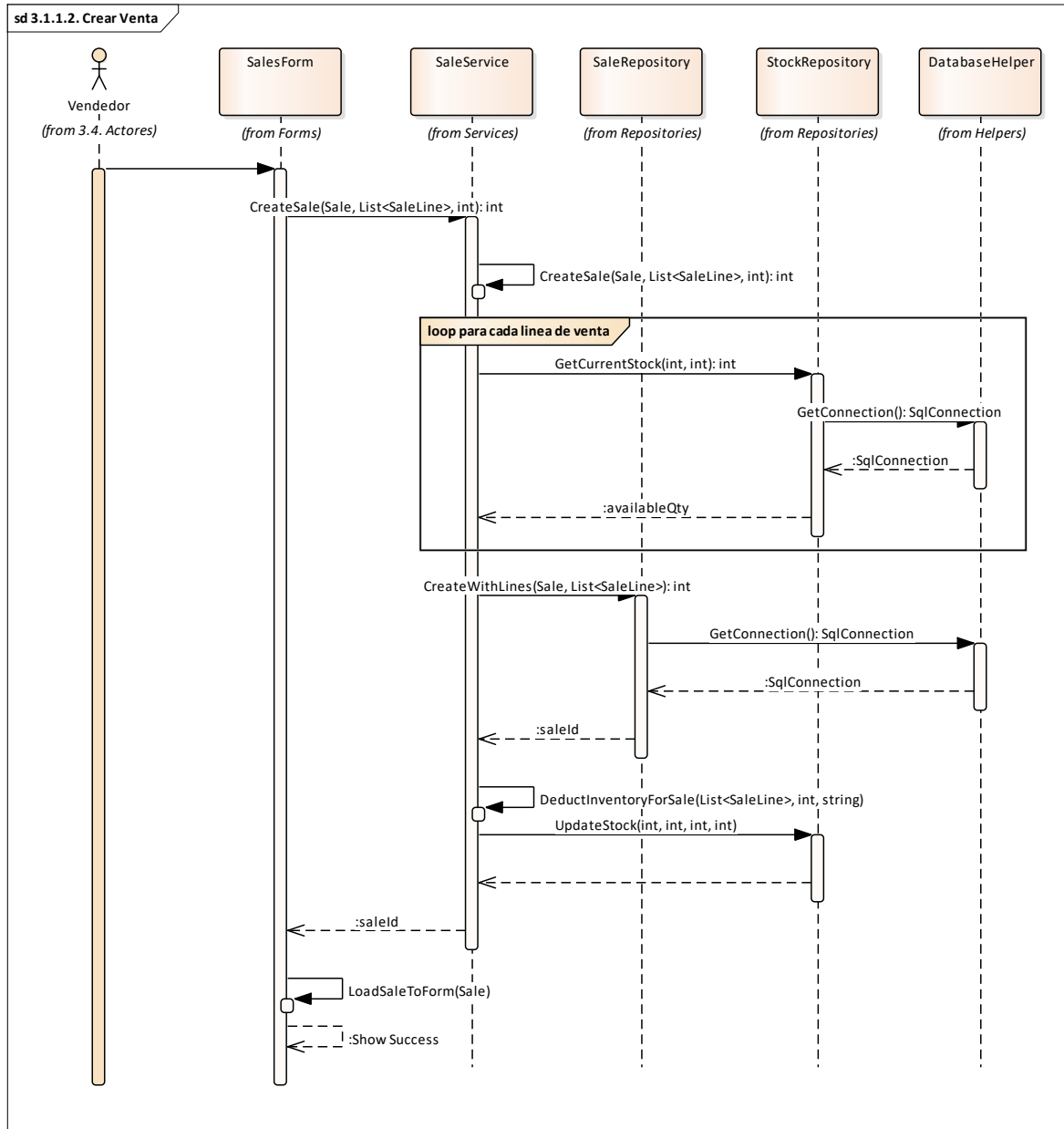
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.1.1.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.1.1.3 Diagrama de secuencia



7.1.1.1.3.1 Descripción paso a paso del diagrama de secuencia

1. El usuario completa el formulario de venta con los datos del cliente, vendedor y líneas de productos.
2. El formulario ejecuta ValidateSale().

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

3. Si la validación falla, se muestra el error correspondiente.
4. Si la validación pasa, se llama a SaleService.CreateSale(sale, lines) (protegido por SemaphoreSlim para evitar condiciones de carrera).
5. El servicio ejecuta ValidateSale(sale, lines): verifica que cada línea tenga stock suficiente consultando StockRepository.GetCurrentStock(productId, warehouseId).
6. Si el stock es insuficiente, se lanza una excepción con el mensaje correspondiente.
7. Se llama a SaleRepository.CreateWithLines(sale, lines), que ejecuta la inserción en transacción.
8. El repositorio crea el encabezado de la venta y luego todas las líneas, retornando el nuevo saleId.
9. El servicio llama a DeductStock(lines, userId): para cada línea, ejecuta StockRepository.UpdateStock(productId, warehouseId, -quantity, userId).
10. El servicio retorna el saleId al formulario.
11. El formulario ejecuta LoadSales() para actualizar la grilla.
12. Se muestra un mensaje de éxito al usuario.

7.1.1.2 Baja venta

7.1.1.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

- Cancela y elimina una venta existente, revirtiendo el descuento de stock para cada línea de la venta.

Precondición

- Usuario con permiso SALES_DELETE.
- La venta existe.

Entradas

- saleId: identificador de la venta a eliminar.

Proceso

1. Recuperar la venta con sus líneas.
2. Revertir el stock decrementado (incrementar por cada línea).

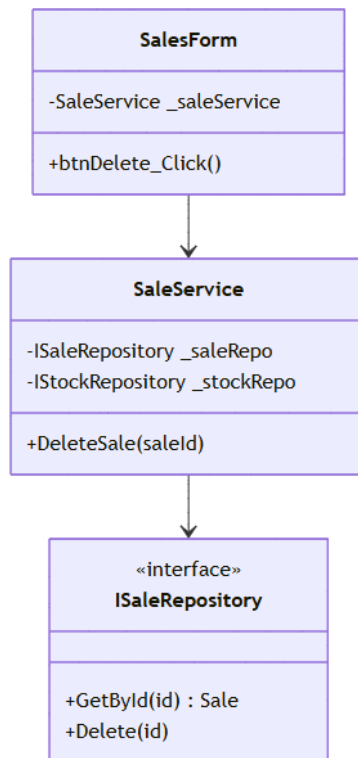
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

3. Eliminar la venta y sus líneas de la base de datos.

Salida

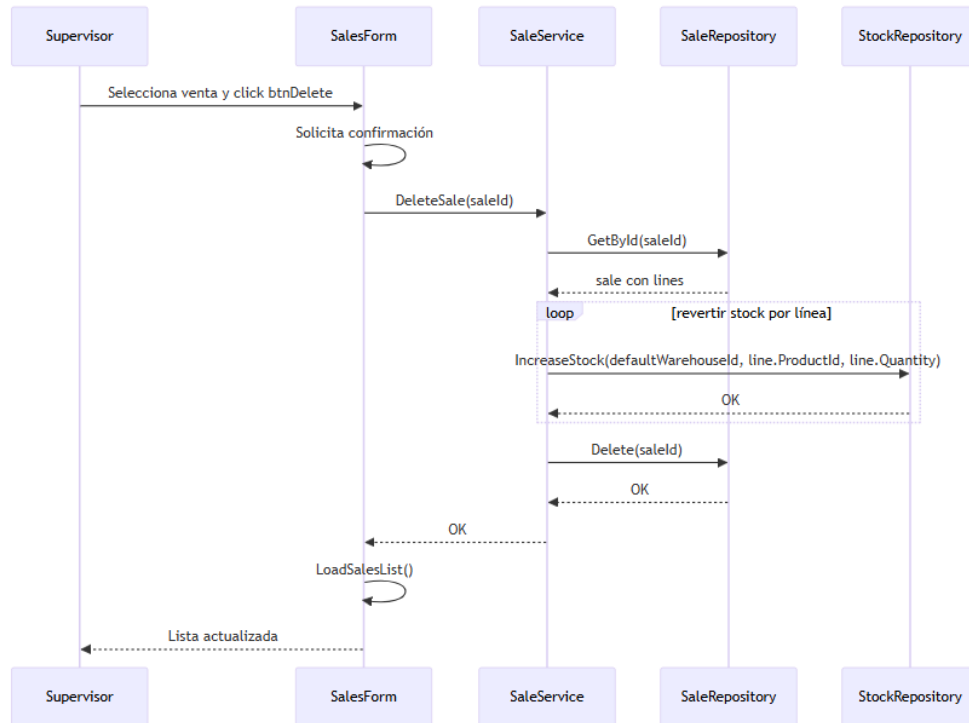
- Éxito: venta eliminada; stock revertido.
- Error: venta no encontrada.

7.1.1.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.1.2.3 Diagrama de secuencia



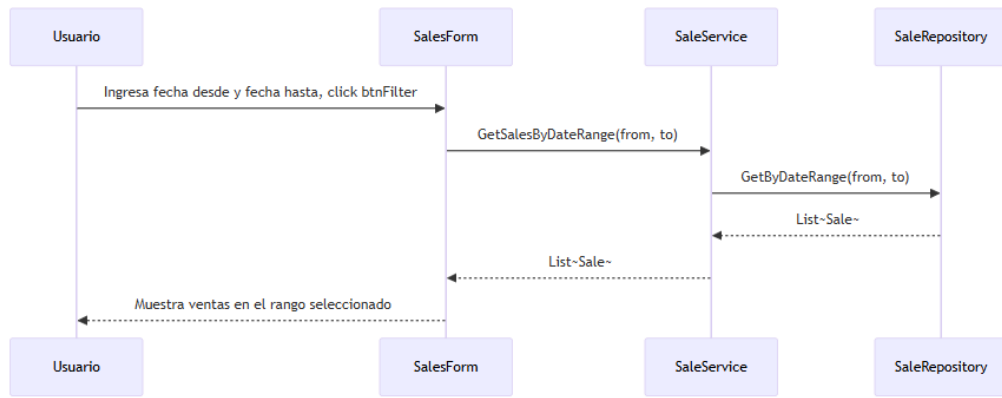
7.1.1.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Supervisor selecciona una venta en la grilla.
2. Presiona Eliminar y confirma.
3. SaleService.DeleteSale recupera la venta con líneas.
4. Revierte el stock llamando StockRepository.IncreaseStock por cada línea.
5. Llama SaleRepository.Delete.
6. Grilla se recarga.

7.1.1.3 GetSalesByDateRange

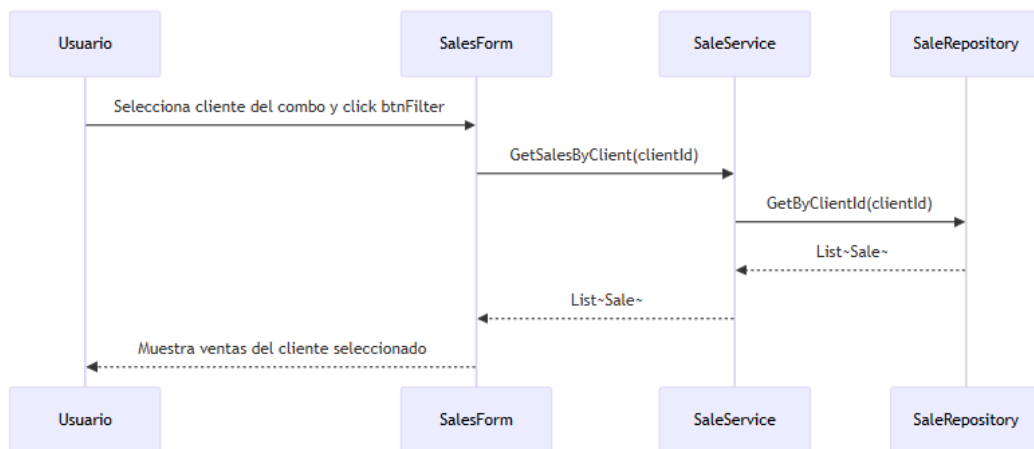
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.1.3.1 Diagrama de secuencia



7.1.1.4 GetSalesByClient

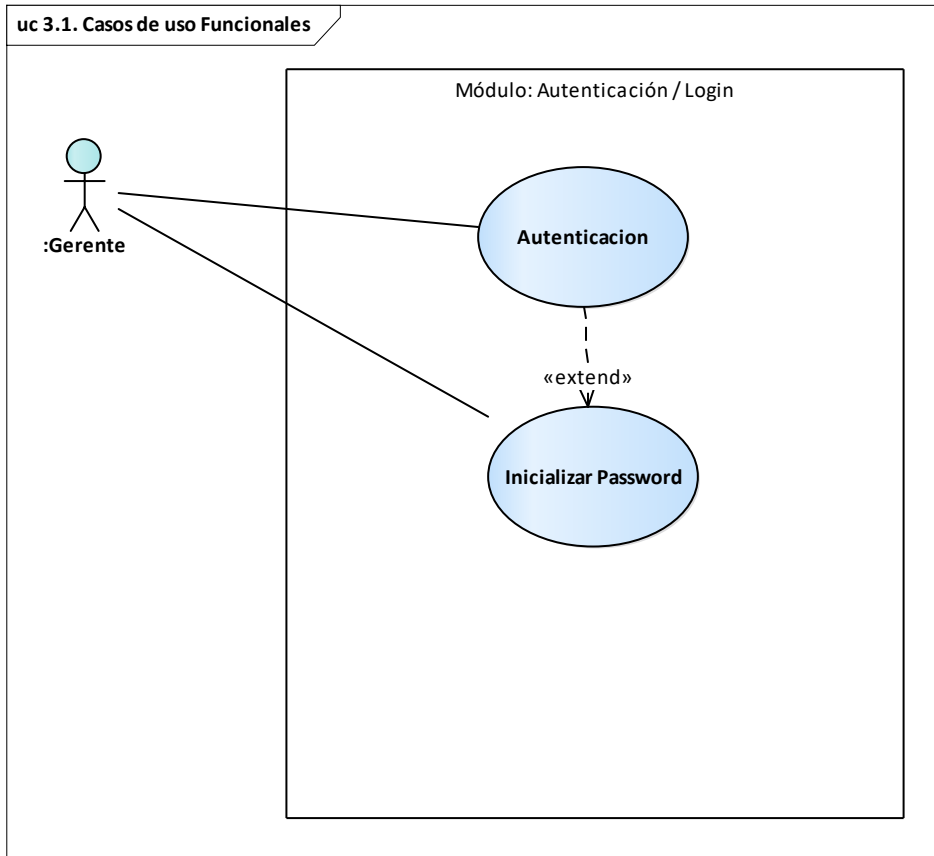
7.1.1.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2 Módulo: Autenticación / Login

7.1.2.1 Casos de uso



7.1.2.2 Autenticación de usuarios

7.1.2.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite que un usuario registrado acceda al sistema proporcionando sus credenciales. Utiliza hashing con salt (SHA-256 o similar) para verificar la contraseña sin almacenarla en texto plano.

Precondición

- La base de datos está disponible.
- Existe al menos un usuario activo con contraseña inicializada.

Entradas

- username: nombre de usuario (string, obligatorio).
- password: contraseña en texto plano (string, obligatorio).

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Proceso

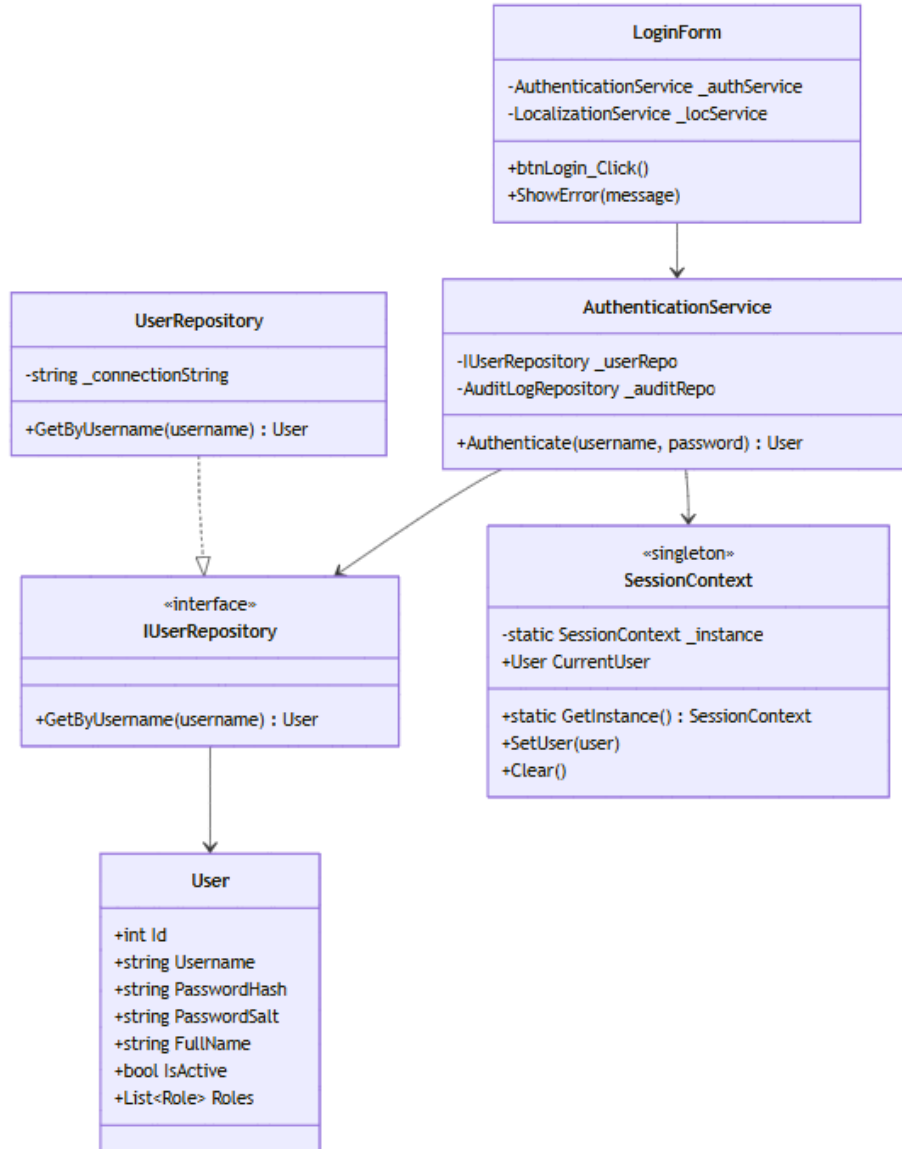
1. LoginForm recolecta las entradas y llama a AuthenticationService.Authenticate.
2. El servicio recupera el User por username a través de UserRepository.
3. Si no existe o el usuario está inactivo, se registra el intento fallido y se lanza excepción.
4. Se recalcula el hash con el salt almacenado y se compara con PasswordHash.
5. Si coincide, se registra el login exitoso y se almacena el usuario en SessionContext.

Salida

- Éxito: SessionContext contiene el usuario autenticado; la UI navega al formulario principal.
- Error: se muestra un mensaje de credenciales inválidas; el intento queda auditado.

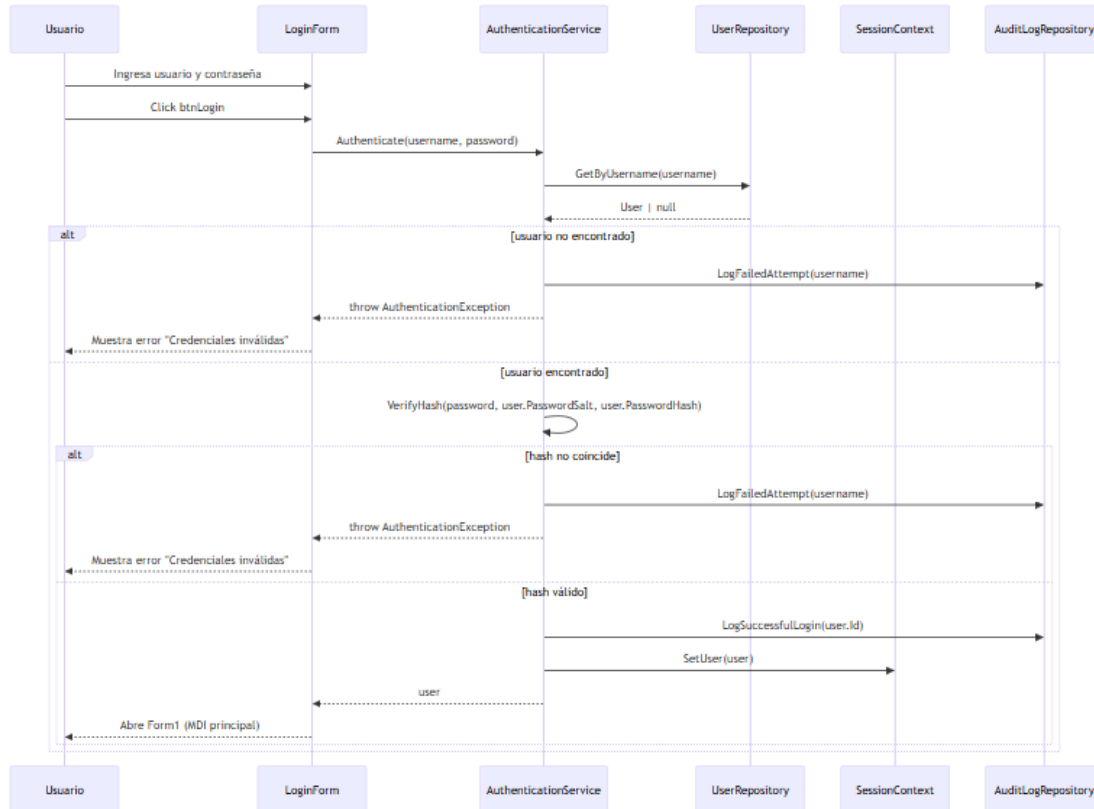
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.2.2.3.1 Descripción paso a paso

1. El usuario escribe su nombre de usuario y contraseña en LoginForm.
2. Presiona el botón Ingresar.
3. LoginForm invoca AuthenticationService.Authenticate(username, password).
4. El servicio consulta UserRepository.GetByUsername(username).
5. Si el resultado es null o !IsActive, se registra el fallo y se lanza AuthenticationException.
6. El servicio calcula hash = SHA256(password + salt) y compara con user.PasswordHash.
7. Si no coincide, igual se registra el fallo y se lanza AuthenticationException.
8. Si coincide, se
llama AuditLogRepository.LogSuccessfulLogin y SessionContext.SetUser(user).
9. LoginForm cierra y se abre Form1 (ventana MDI principal).

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2.3 Inicializar Password

7.1.2.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

En la primera ejecución del sistema, el usuario administrador no tiene contraseña asignada. Este caso de uso permite establecerla de forma segura.

Precondición

- El usuario administrador existe en la base de datos con PasswordHash vacío o nulo.
- La aplicación detecta esta condición al iniciar y redirige a AdminPasswordInitForm.

Entradas

- newPassword: nueva contraseña (string, mínimo 8 caracteres).
- confirmPassword: repetición de la contraseña (string).

Proceso

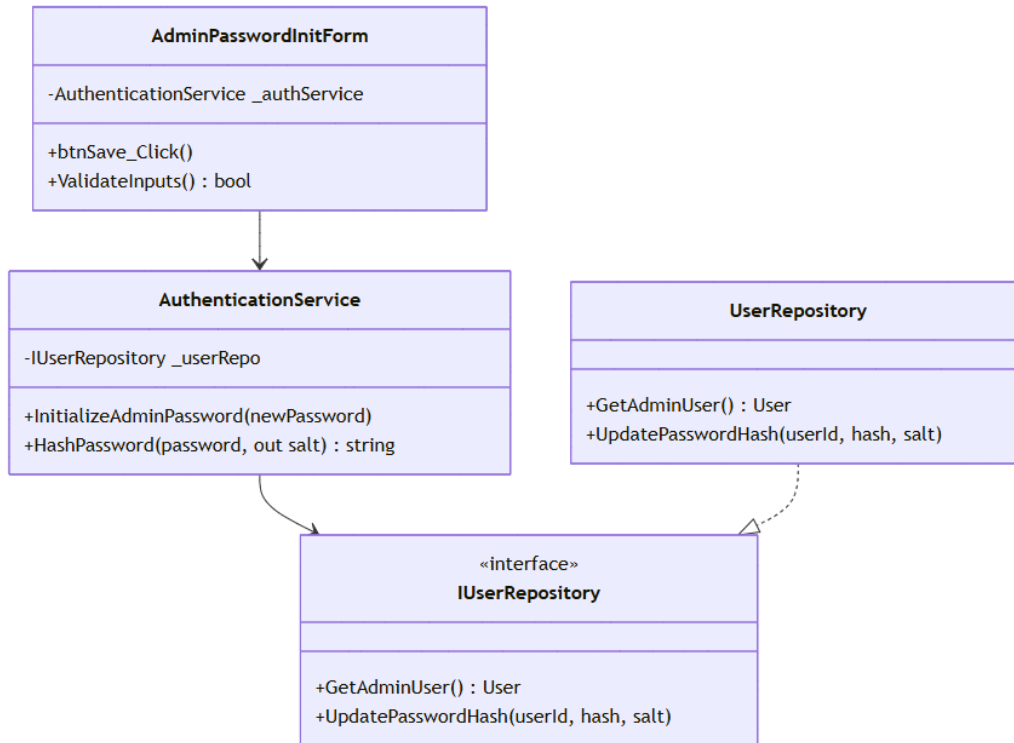
1. El formulario valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan la política de seguridad.
2. Se genera un salt aleatorio y se calcula el hash.
3. Se persiste PasswordHash y PasswordSalt en la tabla Users.

Salida

- Éxito: contraseña inicializada; la aplicación redirige a LoginForm.
- Error: se muestran mensajes de validación descriptivos.

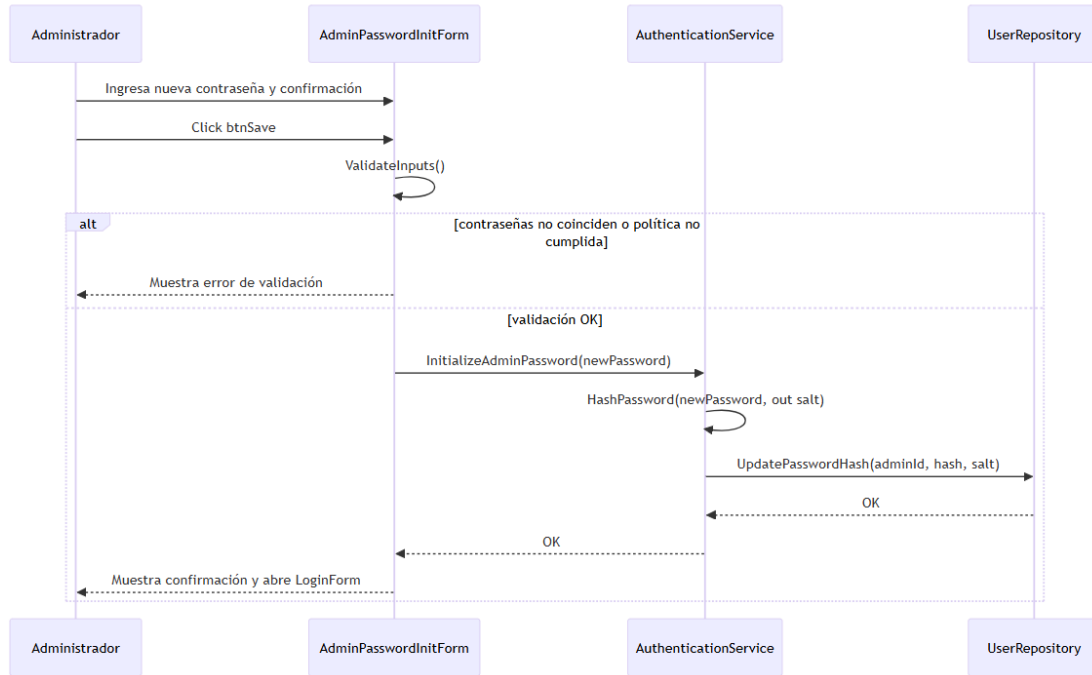
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.2.3.3 Diagrama de secuencia



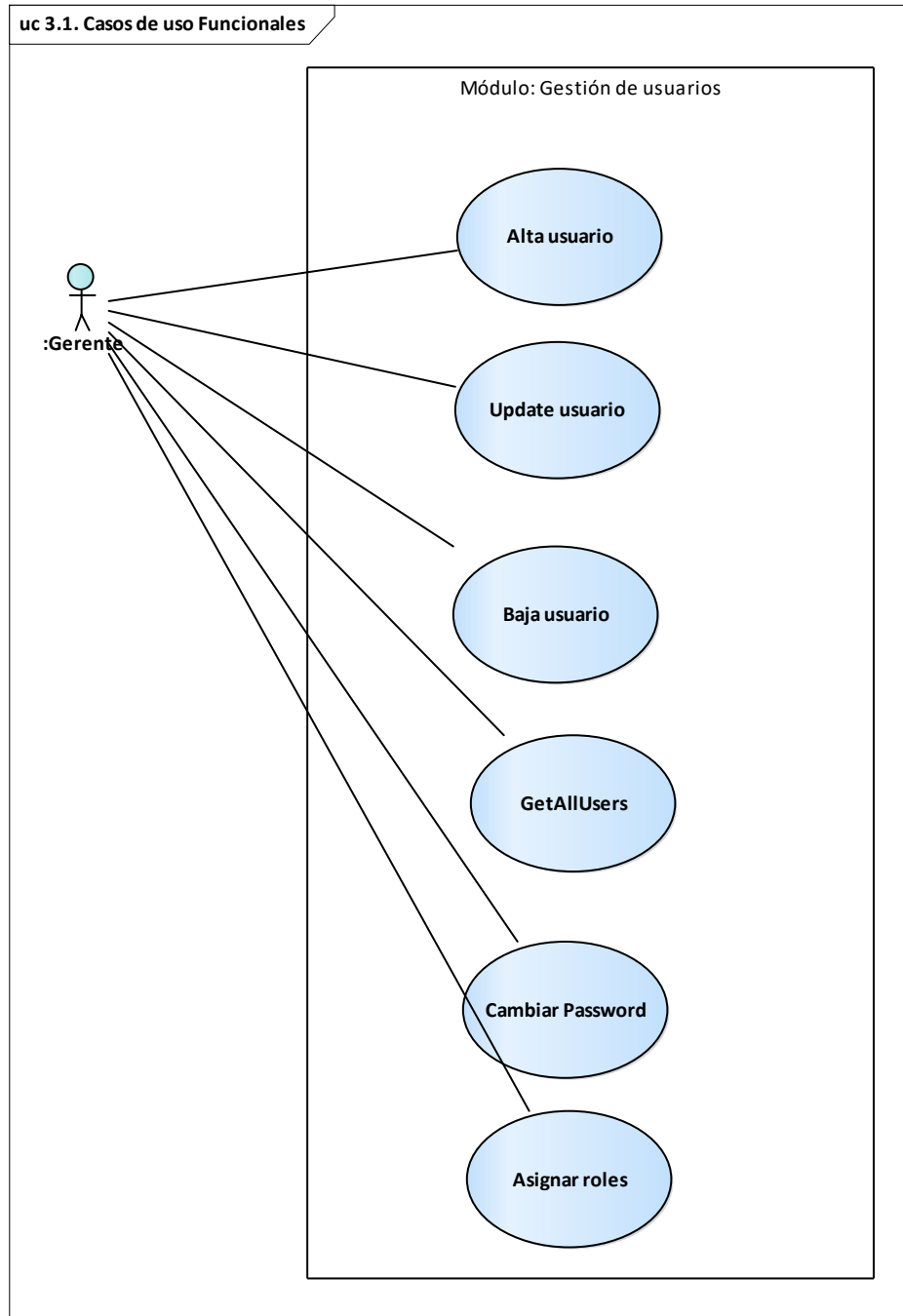
7.1.2.3.3.1 Descripción paso a paso

1. La aplicación detecta que admin.PasswordHash está vacío y abre AdminPasswordInitForm.
2. El administrador ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
3. AdminPasswordInitForm.ValidateInputs() verifica longitud mínima y coincidencia.
4. Se llama AuthenticationService.InitializeAdminPassword(newPassword).
5. El servicio genera salt = Guid.NewGuid().ToString() y calcula hash = SHA256(password + salt).
6. Se llama UserRepository.UpdatePasswordHash(adminId, hash, salt).
7. El formulario muestra "Contraseña establecida correctamente" y abre LoginForm.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3 Módulo: Gestión de usuarios

7.1.3.1 Casos de uso



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.2 Alta usuario

7.1.3.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema con nombre de usuario único, nombre completo y contraseña inicial.

Precondición

- El administrador está autenticado y tiene el permiso USERS_CREATE.

Entradas

- username: identificador único de login (string, obligatorio).
- fullName: nombre completo para visualización (string, obligatorio).
- password: contraseña inicial (string, mínimo 8 caracteres).

Proceso

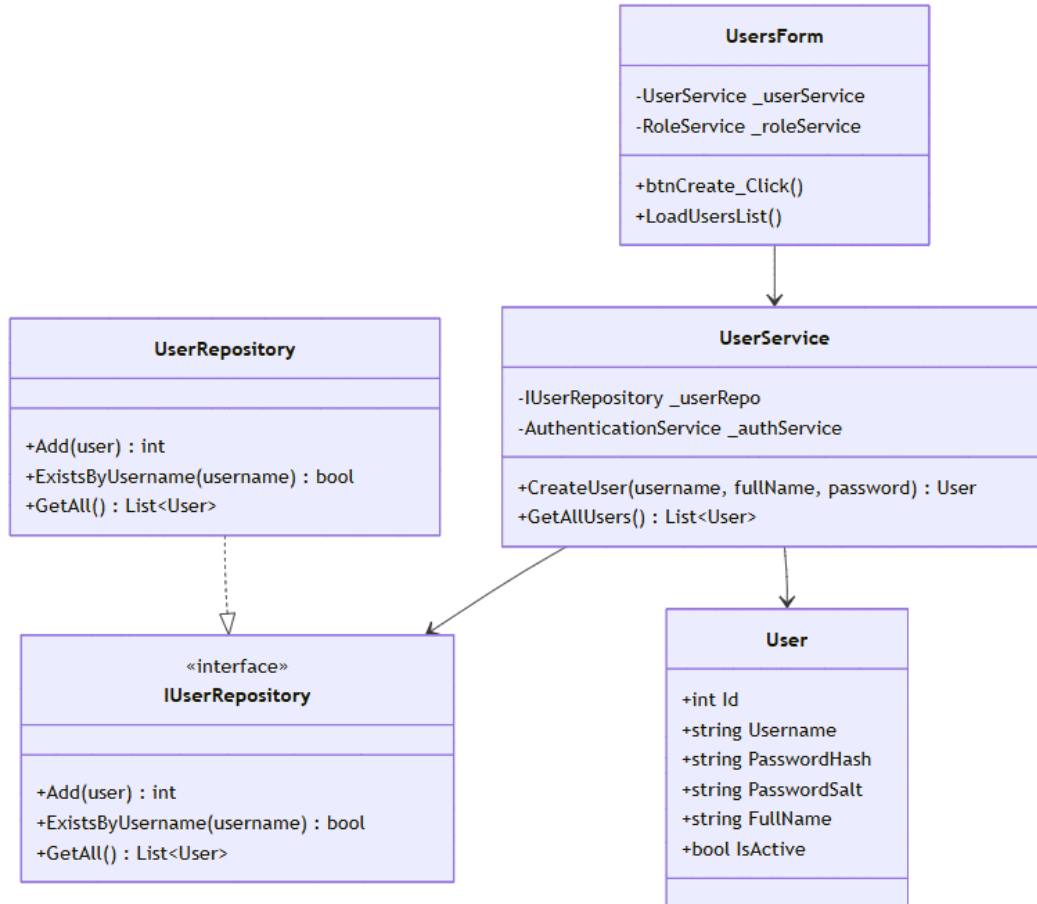
1. Verificar que no exista otro usuario con el mismo username.
2. Generar salt y hash de la contraseña.
3. Persistir el nuevo User con IsActive = true.

Salida

- Éxito: usuario creado; la lista de usuarios se refresca.
- Error: mensaje descriptivo (usuario duplicado, validación fallida).

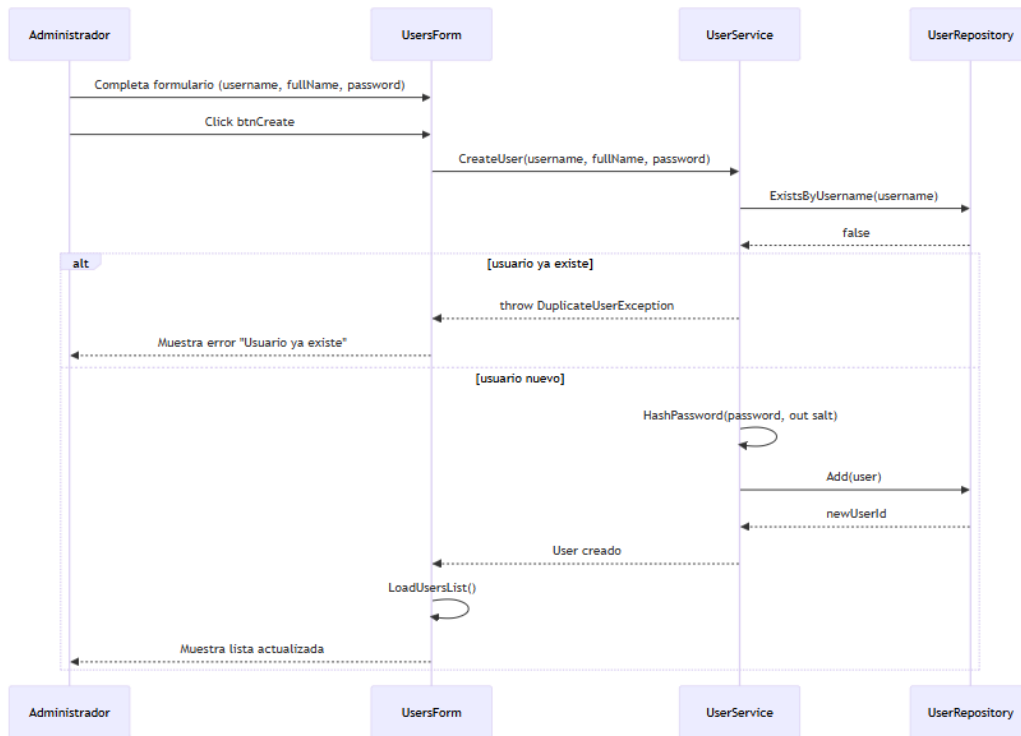
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.3.2.3.1 Descripción paso a paso

1. El administrador abre UsersForm y completa el formulario.
2. Presiona Crear.
3. UserService.CreateUser verifica unicidad de username.
4. Genera salt y hash.
5. Llama UserRepository.Add(user).
6. Retorna el User persistido con su Id asignado.
7. UsersForm recarga la grilla de usuarios.

7.1.3.3 Actualizar usuario

7.1.3.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite modificar los datos de un usuario existente (nombre completo, estado activo/inactivo).

Precondición

- El administrador está autenticado con permiso USERS_EDIT.
- El usuario a modificar existe en la base de datos.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Entradas

- user.Id: identificador del usuario (int).
- user.FullName: nuevo nombre completo (string).
- user.IsActive: estado activo (bool).

Proceso

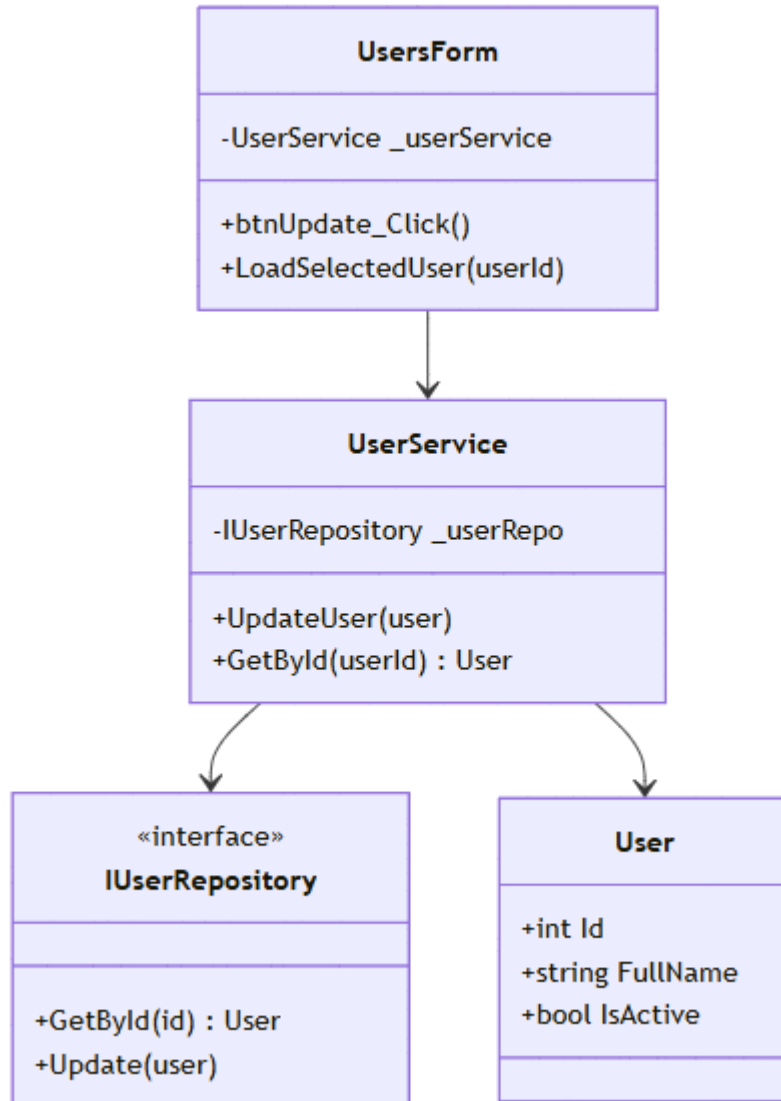
1. Verificar que el usuario existe.
2. Aplicar los cambios en la base de datos.
3. Refrescar la lista en UI.

Salida

- Éxito: datos actualizados.
- Error: usuario no encontrado o error de base de datos.

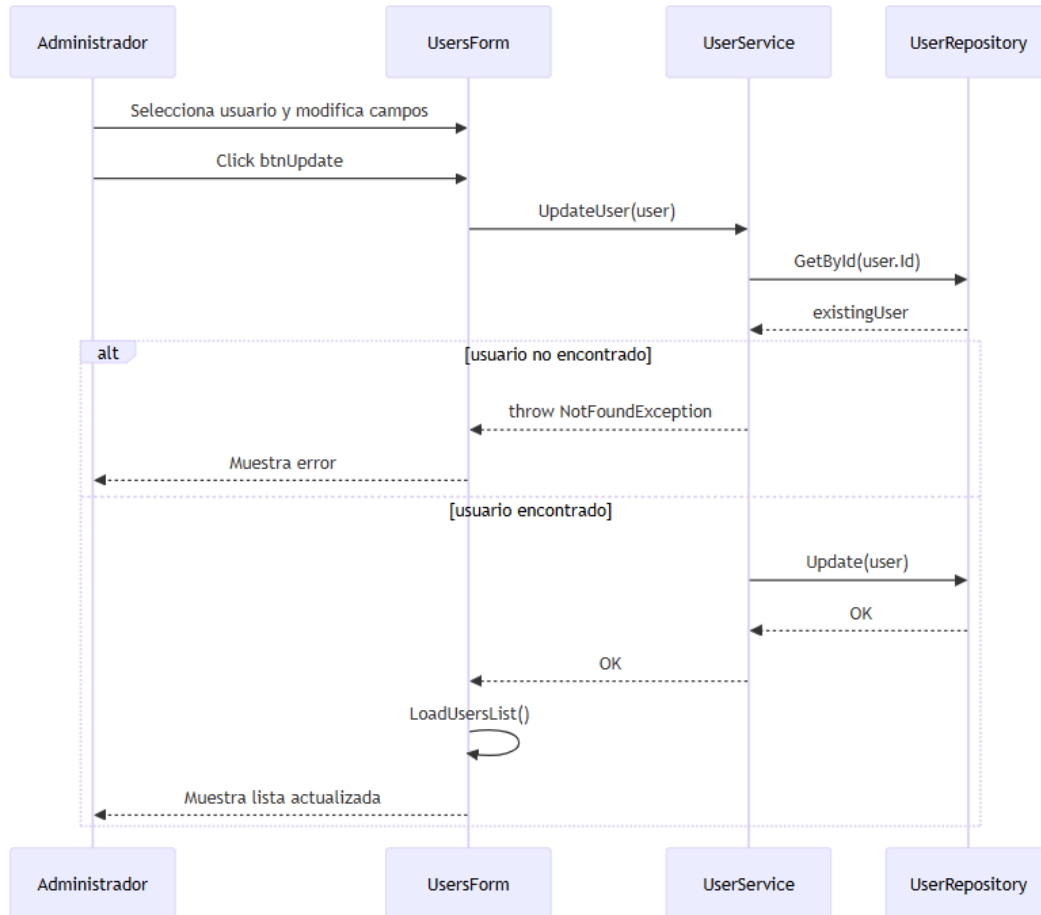
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.3.3 Diagrama de secuencia



7.1.3.3.3.1 Descripción paso a paso

1. El administrador selecciona un usuario en la grilla.
2. Modifica FullName o IsActive en el panel de edición.
3. Presiona Guardar.
4. UserService.UpdateUser verifica existencia y llama UserRepository.Update.
5. La grilla se refresca.

7.1.3.4 Baja usuario

7.1.3.4.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Elimina un usuario del sistema. Si el usuario tiene relaciones activas (ventas, movimientos) se deniega la eliminación y se sugiere desactivarlo.

Precondición

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- El administrador tiene permiso USERS_DELETE.
- El usuario objetivo no es el administrador del sistema.

Entradas

- userId: identificador del usuario a eliminar.

Proceso

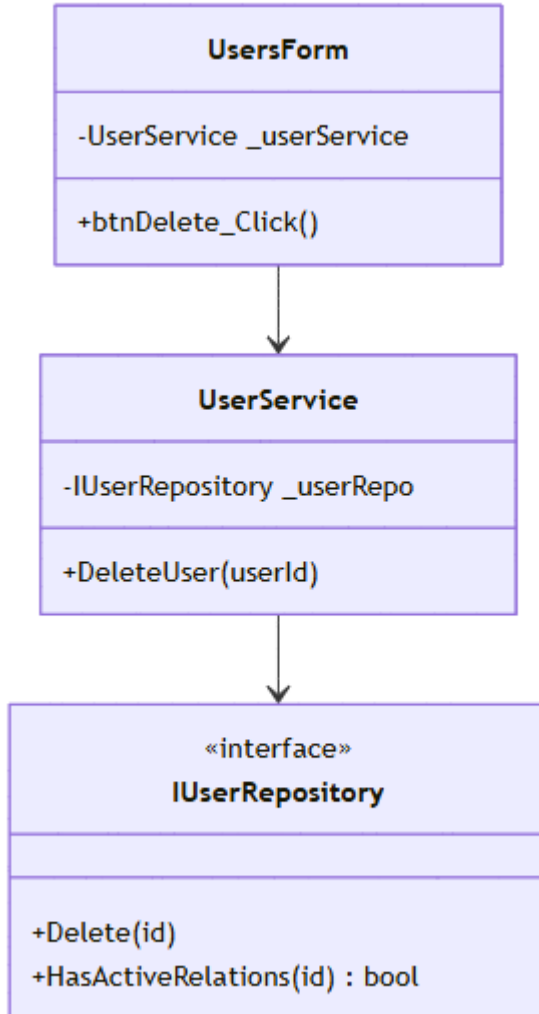
1. Verificar que no existen relaciones activas.
2. Eliminar el registro de la base de datos.

Salida

- Éxito: usuario eliminado.
- Error: restricción de integridad referencial; se muestra mensaje para desactivar en su lugar.

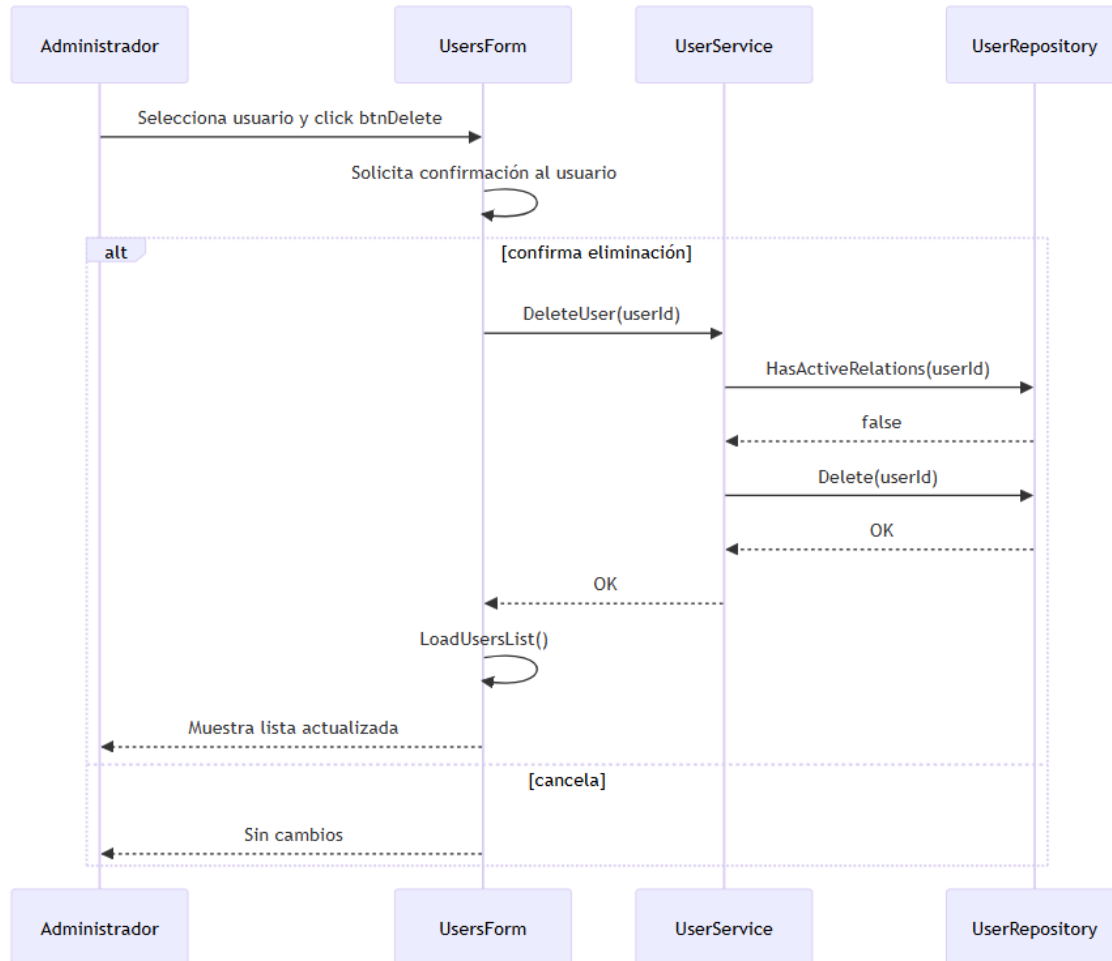
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.4.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.4.3 Diagrama de secuencia



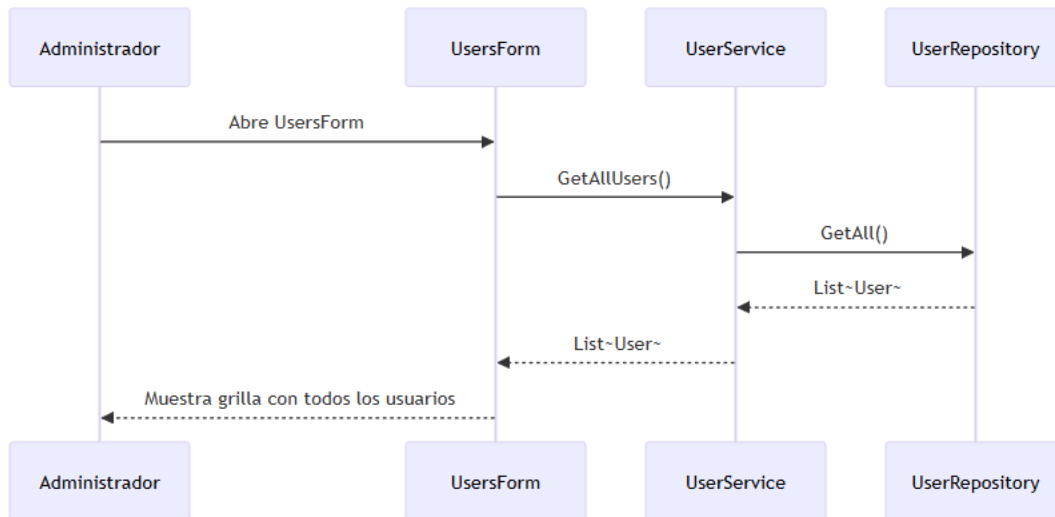
7.1.3.4.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador selecciona usuario y presiona Eliminar.
2. Se muestra diálogo de confirmación.
3. UserService.DeleteUser verifica relaciones con HasActiveRelations.
4. Si no hay relaciones, llama UserRepository.Delete.
5. Lista se recarga.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

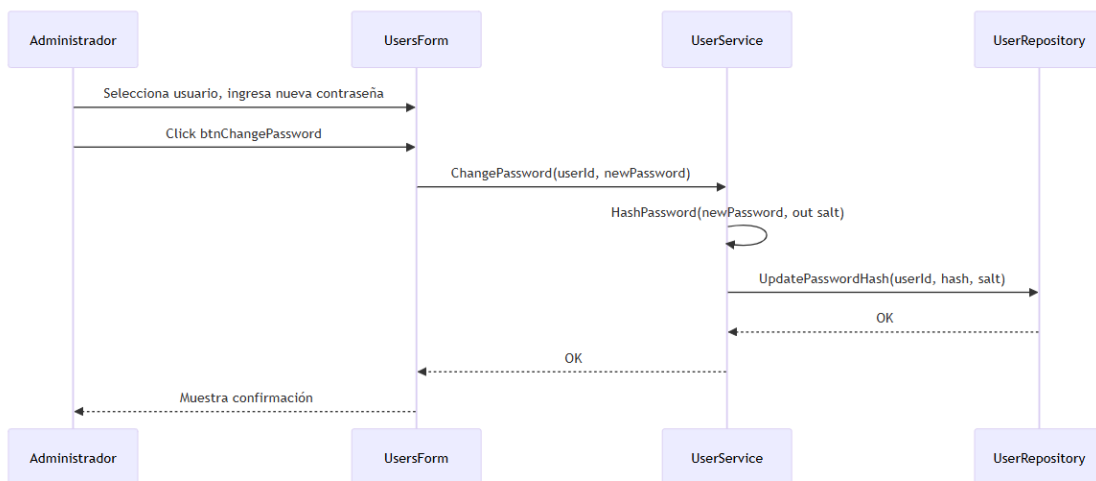
7.1.3.5 GetAllUsers

7.1.3.5.1 Diagrama de secuencia



7.1.3.6 ChangePassword

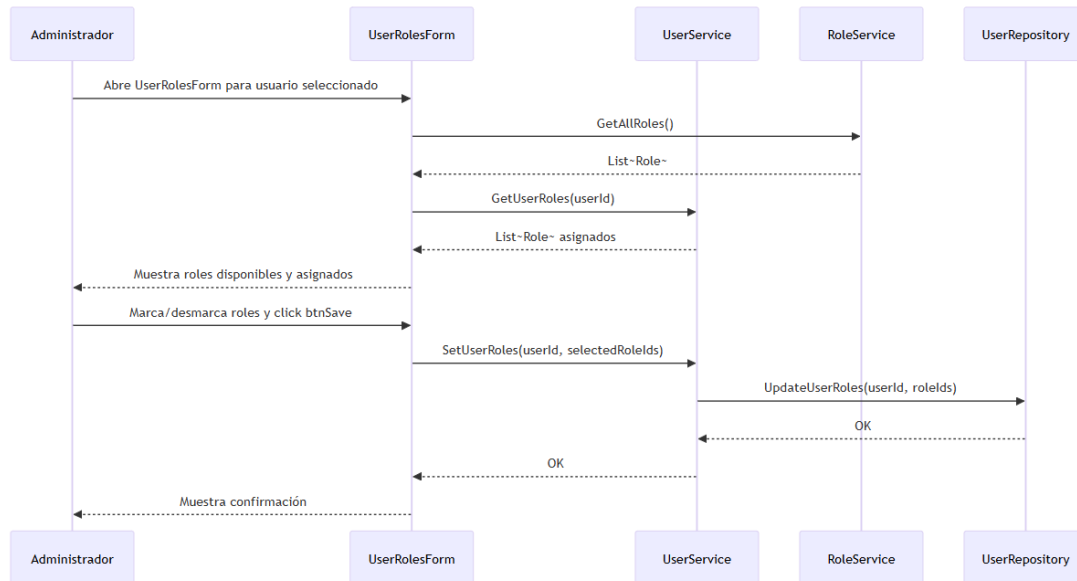
7.1.3.6.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.3.7 Asignar Role

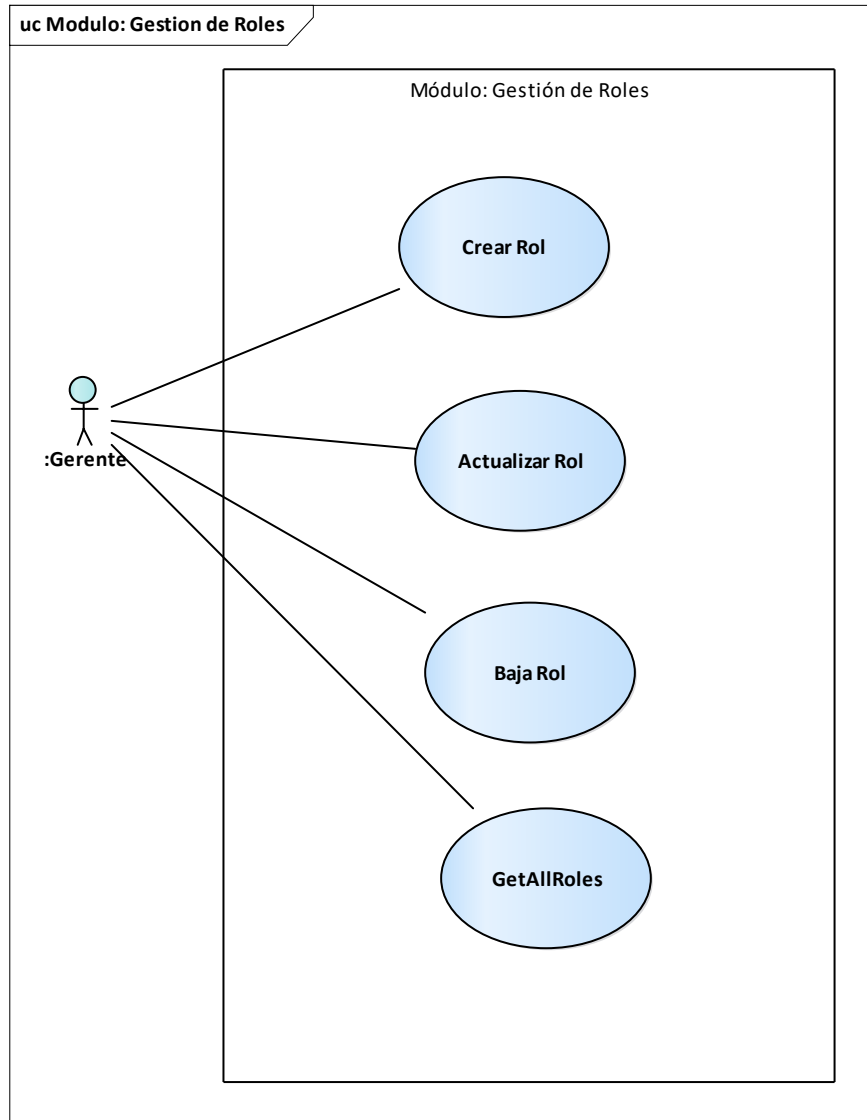
7.1.3.7.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4 Módulo Gestión de roles

7.1.4.1 Casos de uso



7.1.4.2 Crear Rol

7.1.4.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite al administrador crear un nuevo rol que agrupa un conjunto de permisos asignables a usuarios.

Precondición

- Administrador autenticado con permiso ROLES_CREATE.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Entradas

- name: nombre único del rol (string, obligatorio).
- description: descripción del rol (string, opcional).

Proceso

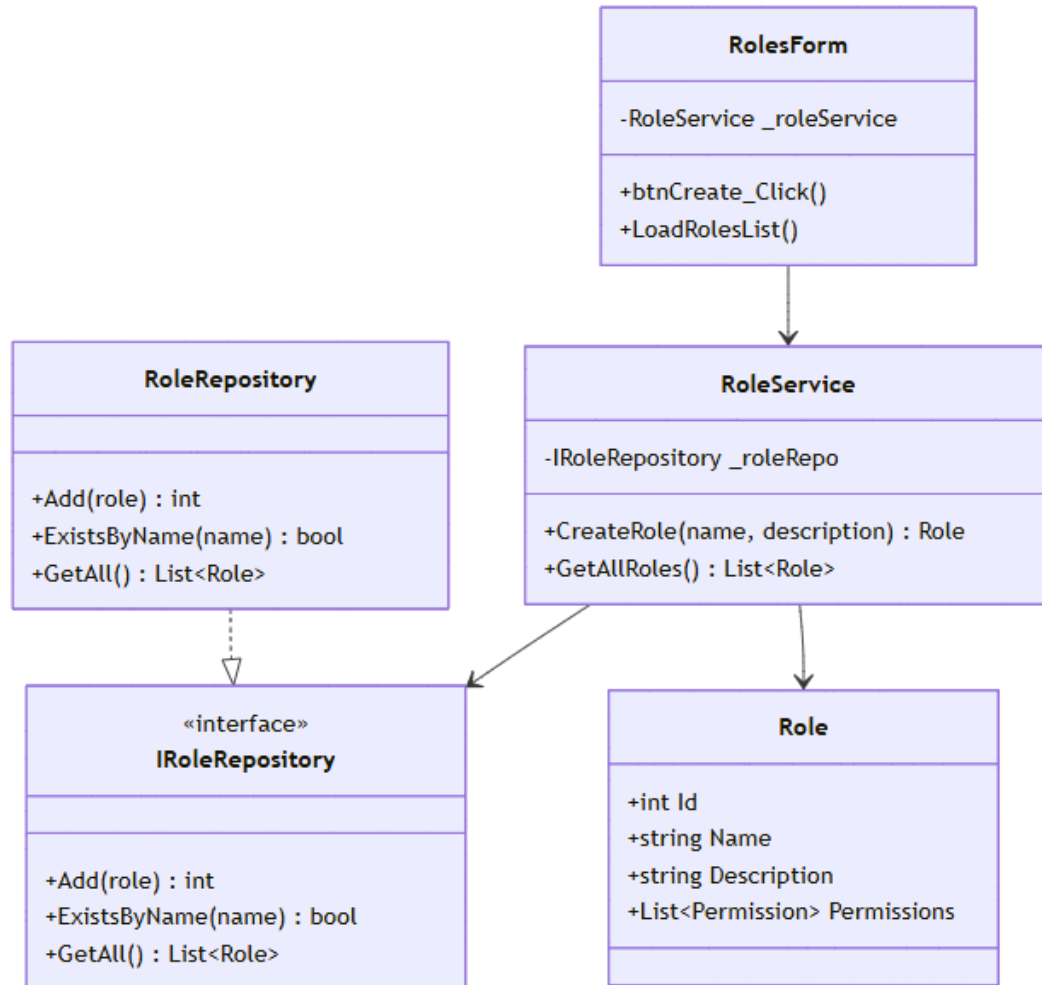
1. Verificar unicidad del nombre.
2. Persistir el rol en la base de datos.

Salida

- Éxito: rol creado; lista actualizada.
- Error: nombre duplicado o validación fallida.

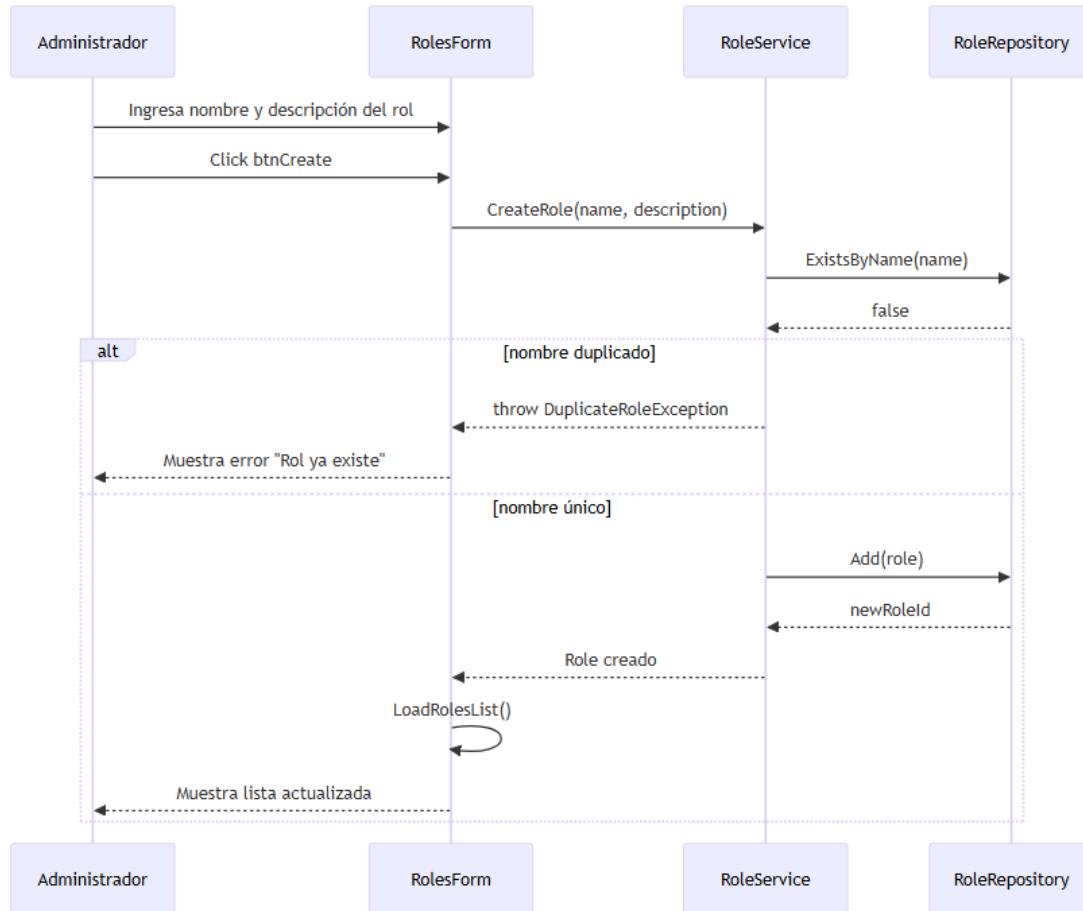
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.4.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador abre RolesForm y completa nombre y descripción.
2. Presiona Crear.
3. RoleService.CreateRole verifica unicidad.
4. Llama RoleRepository.Add(role).
5. Grilla se recarga.

7.1.4.3 Actualizar Rol

7.1.4.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Modifica la descripción de un rol existente. El nombre del rol no puede cambiarse si ya tiene usuarios asignados.

Precondición

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Administrador con permiso ROLES_EDIT.
- El rol existe.

Entradas

- role.Id: identificador del rol.
- role.Description: nueva descripción.

Proceso

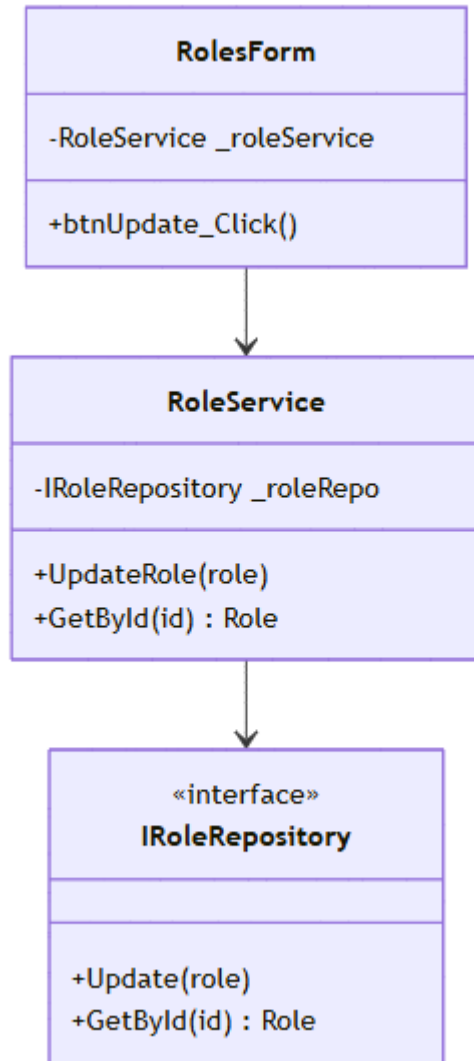
1. Verificar existencia del rol.
2. Actualizar la descripción en la base de datos.

Salida

- Éxito: descripción actualizada.

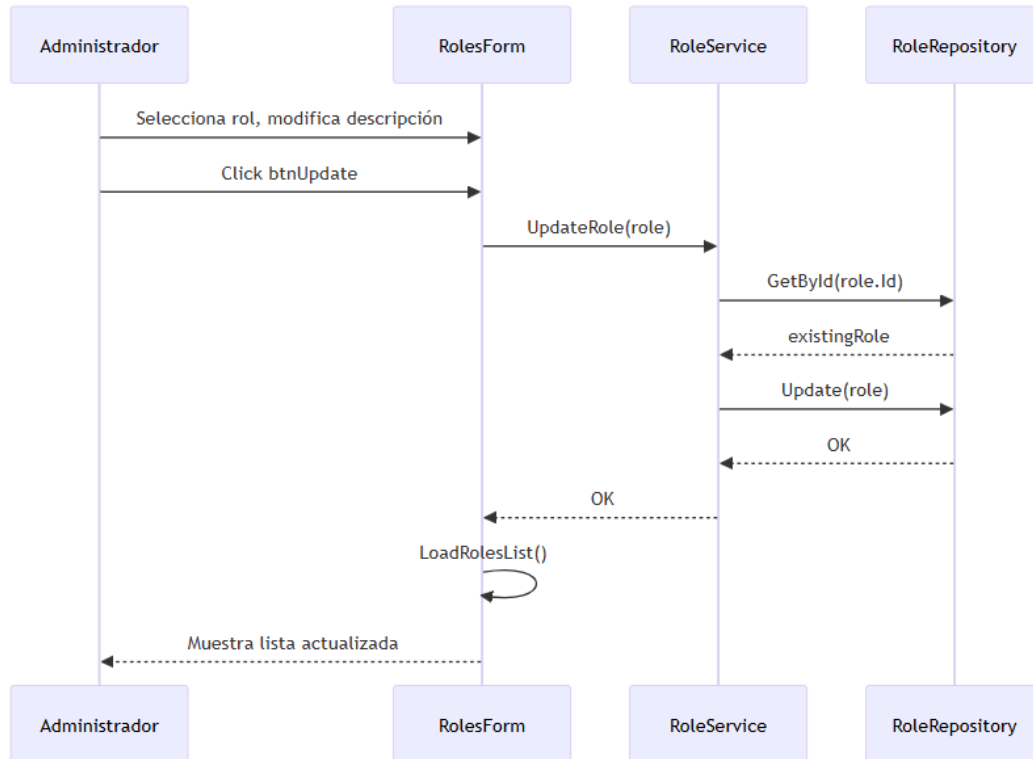
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.3.3 Diagrama de secuencia



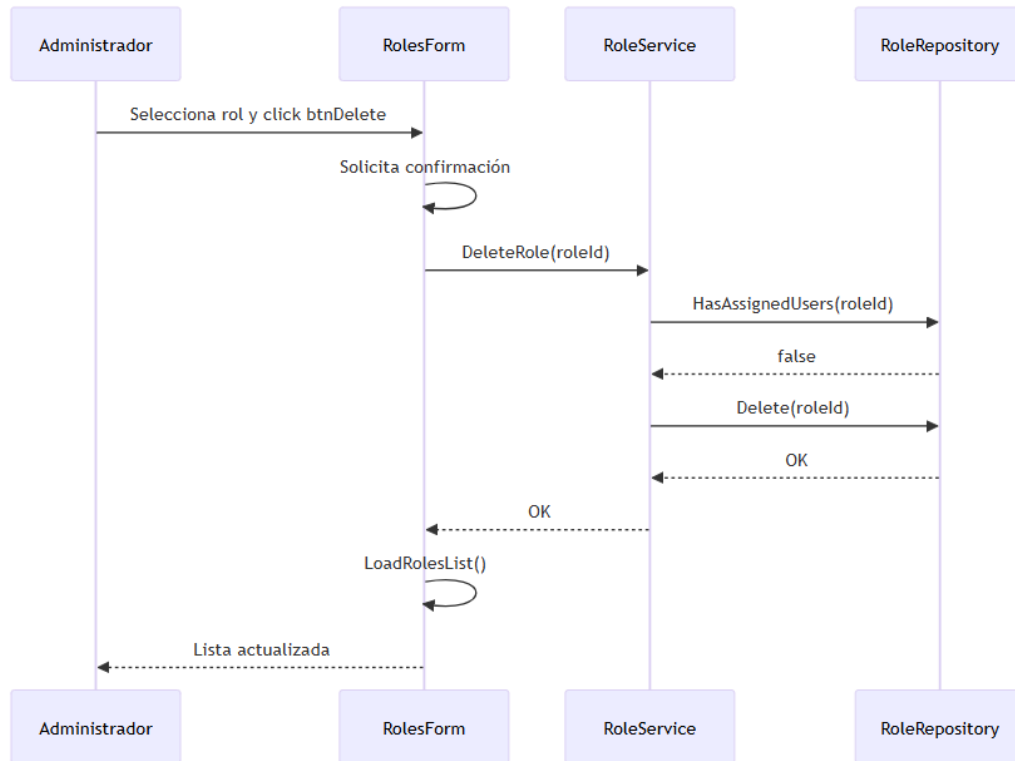
7.1.4.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador selecciona un rol en la grilla y edita la descripción.
2. Presiona Guardar.
3. RoleService.UpdateRole verifica existencia y llama RoleRepository.Update.
4. Grilla se recarga.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.4 Baja Rol

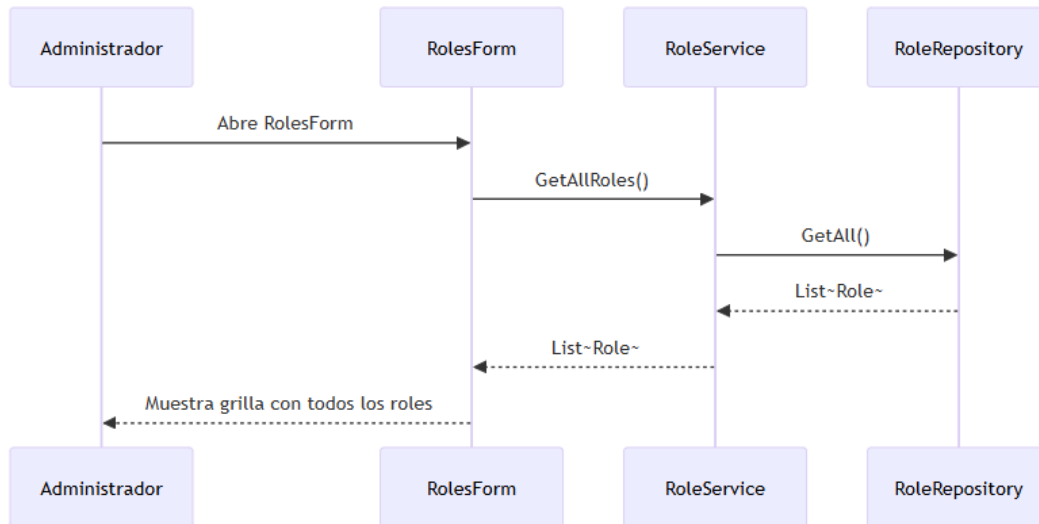
7.1.4.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.4.5 GetAllRoles

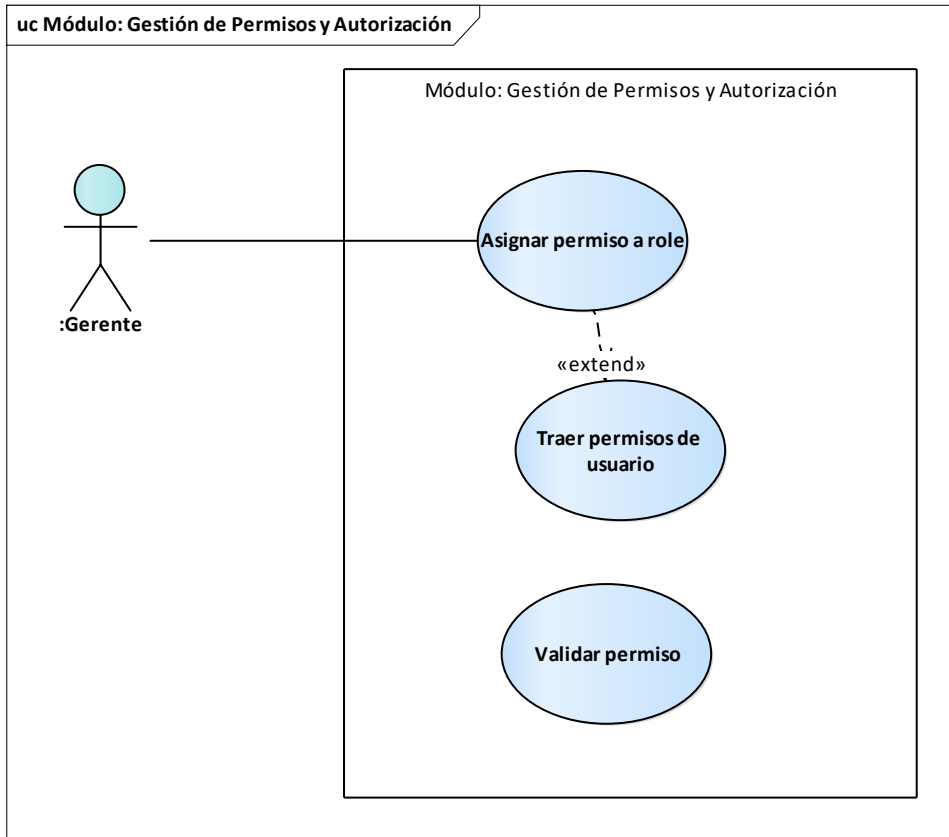
7.1.4.5.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.5 Módulo: Gestión de Permisos y Autorización

7.1.5.1 Diagrama de casos de uso



7.1.5.2 AssignPermissionsToRole

7.1.5.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite al administrador asignar o revocar permisos a un rol. Los permisos tienen estructura MÓDULO_OPERACIÓN (ej.: PRODUCTS_CREATE, SALES_VIEW).

Precondición

- Administrador con permiso PERMISSIONS_MANAGE.
- El rol existe.

Entradas

- roleId: identificador del rol.
- selectedCodes: lista de códigos de permiso seleccionados.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

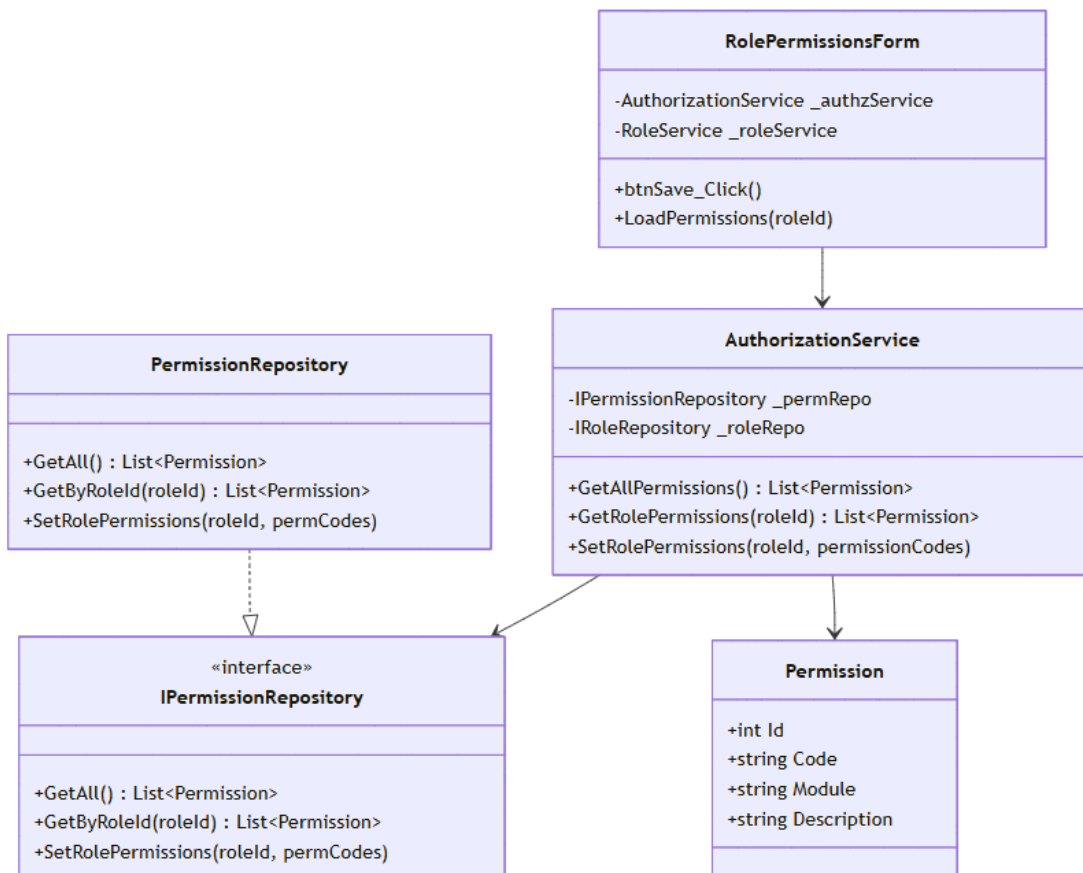
Proceso

1. Cargar todos los permisos disponibles del sistema.
2. Cargar los permisos actuales del rol.
3. Reemplazar el conjunto completo de permisos del rol con la nueva selección.

Salida

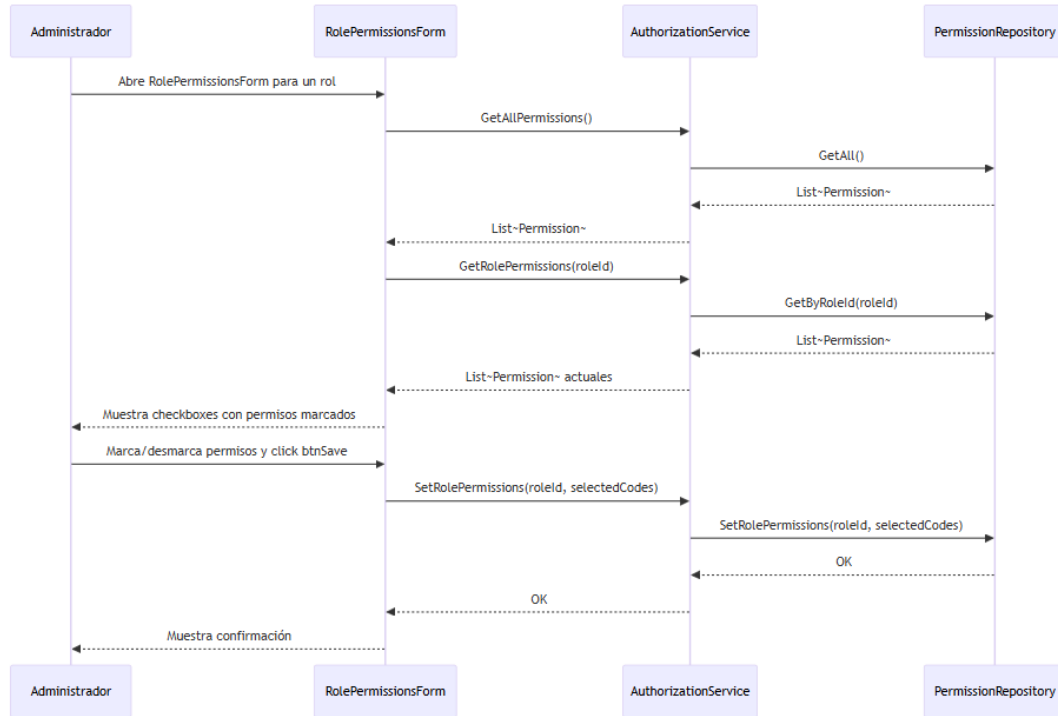
- Éxito: permisos del rol actualizados.
- Error: rol no encontrado o permiso inválido.

7.1.5.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.5.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.5.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador abre RolePermissionsForm para el rol objetivo.
2. Se cargan todos los permisos y se marcan los que el rol ya tiene.
3. El administrador ajusta la selección y presiona Guardar.
4. AuthorizationService.SetRolePermissions reemplaza en la tabla RolePermissions.
5. Se muestra confirmación.

7.1.5.3 GetUserPermissions

7.1.5.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Verifica en tiempo de ejecución si el usuario actualmente autenticado posee un permiso específico antes de ejecutar una operación.

Precondición

- Usuario autenticado en SessionContext.

Entradas

- permissionCode: código del permiso a verificar (ej.: SALES_DELETE).

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

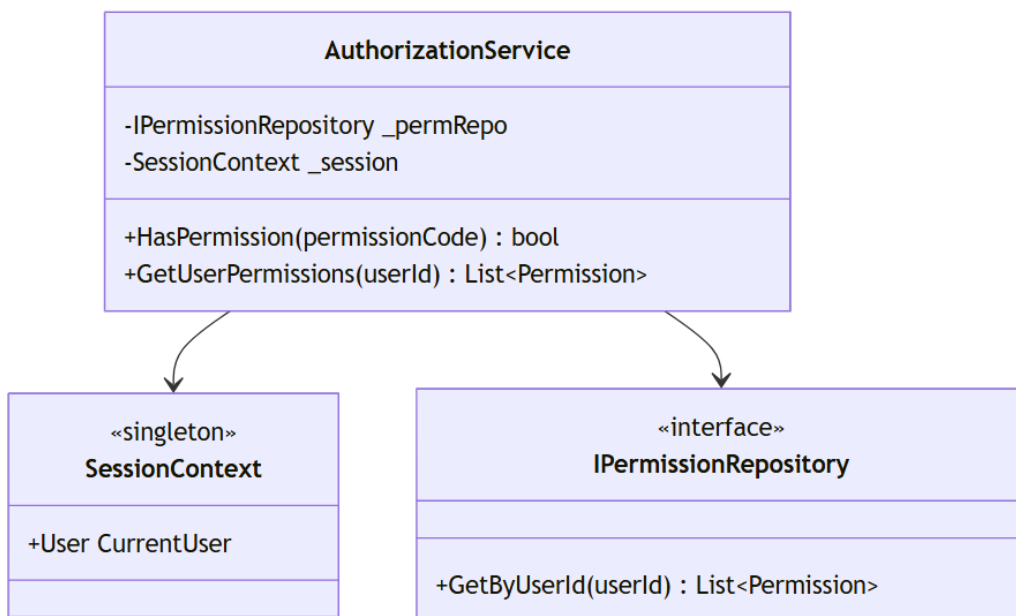
Proceso

1. Obtener el usuario actual de SessionContext.
2. Recuperar sus permisos efectivos (unión de permisos de todos sus roles).
3. Verificar si la lista contiene el código solicitado.

Salida

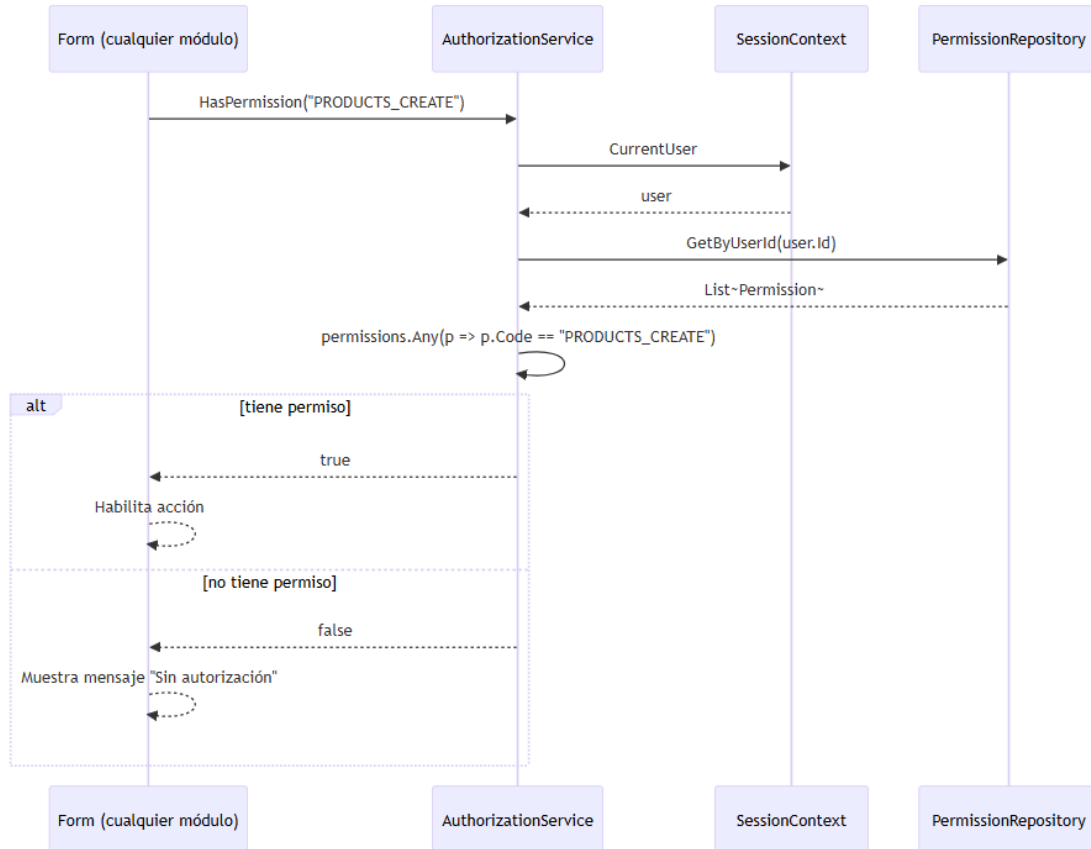
- true: el usuario tiene el permiso.
- false: el usuario carece del permiso; la UI deshabilita o bloquea la acción.

7.1.5.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.5.3.3 Diagrama de secuencia



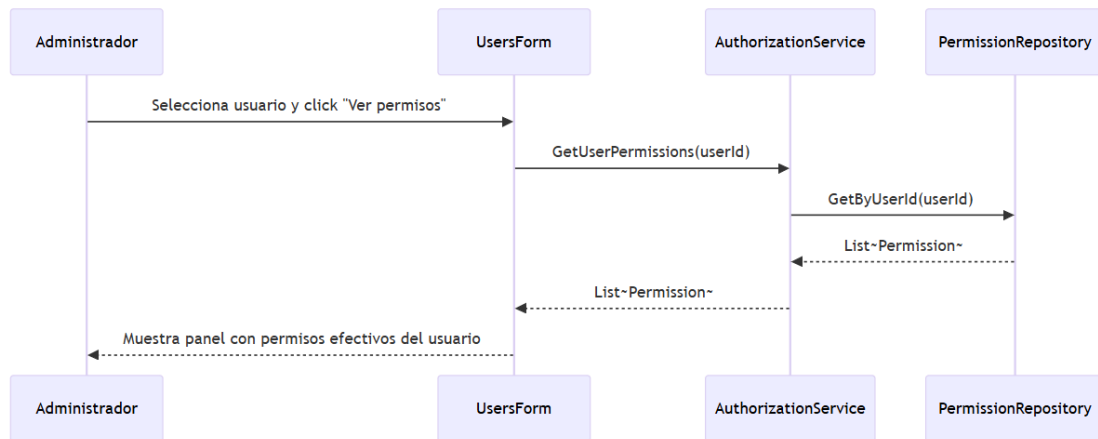
7.1.5.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Un formulario (ej.: `ProductsForm`) llama `AuthorizationService.HasPermission("PRODUCTS_CREATE")` al cargar.
2. El servicio obtiene el usuario de `SessionContext`.
3. Consulta `PermissionRepository.GetByUserId` para recuperar permisos efectivos.
4. Devuelve `true` o `false`.
5. El formulario habilita o deshabilita el botón correspondiente.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.5.4 CheckPermission

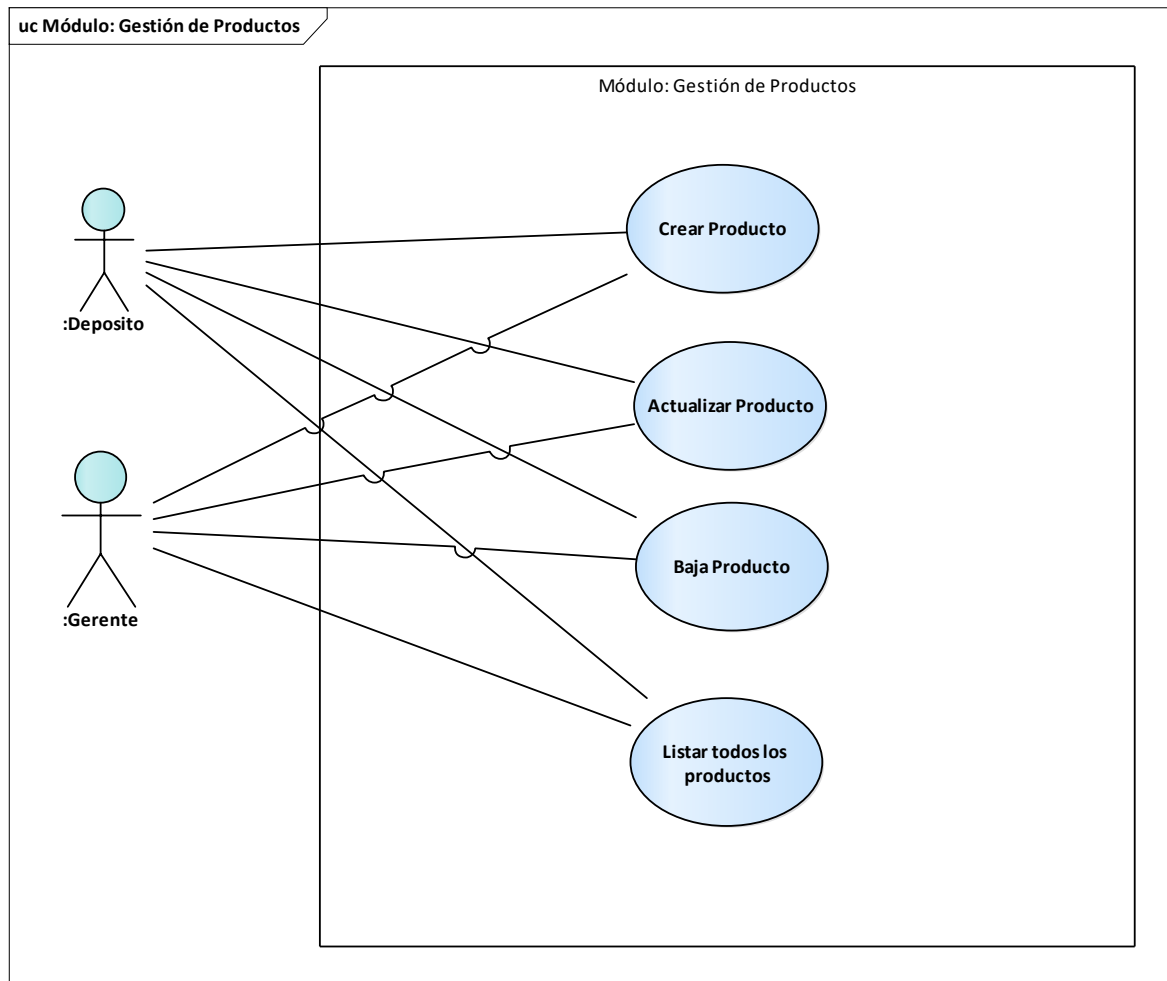
7.1.5.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6 Módulo: Gestión de Productos

7.1.6.1 Diagrama de casos de uso



7.1.6.2 Crear Producto

7.1.6.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Registra un nuevo producto en el catálogo con SKU único, categoría, precio unitario y nivel mínimo de stock para alertas de reposición.

Precondición

- Usuario autenticado con permiso PRODUCTS_CREATE.

Entradas

- sku: código único del producto (string, obligatorio).

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- name: nombre descriptivo (string, obligatorio).
- category: categoría (string, obligatorio).
- unitPrice: precio de venta (decimal, > 0).
- minStockLevel: cantidad mínima antes de alerta (int, >= 0).

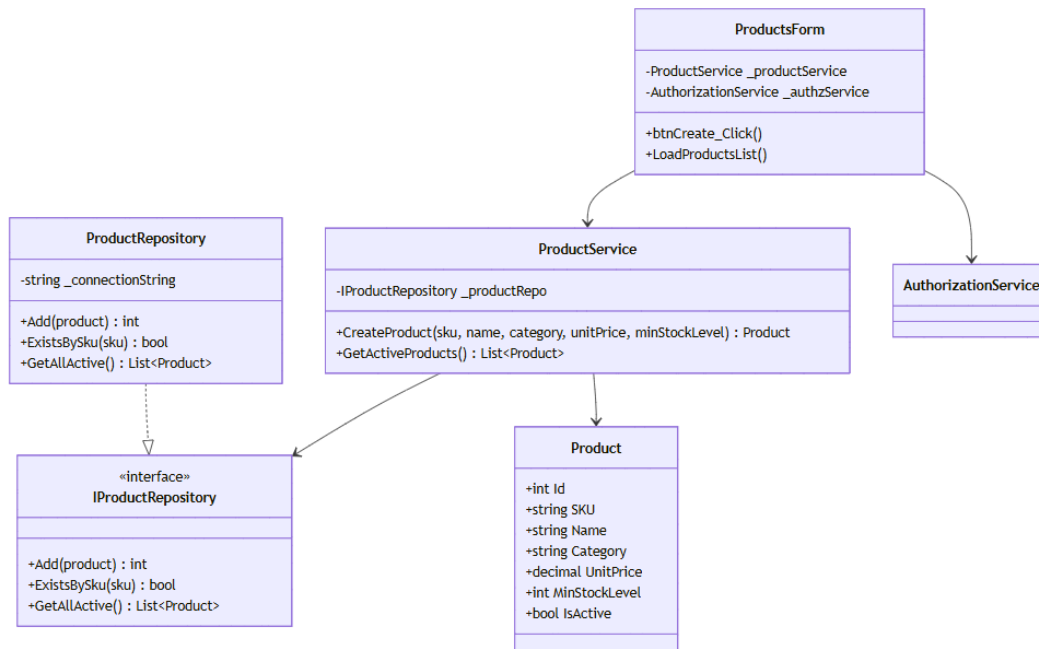
Proceso

1. Verificar unicidad del SKU.
2. Crear instancia de Product con IsActive = true.
3. Persistir en la base de datos.

Salida

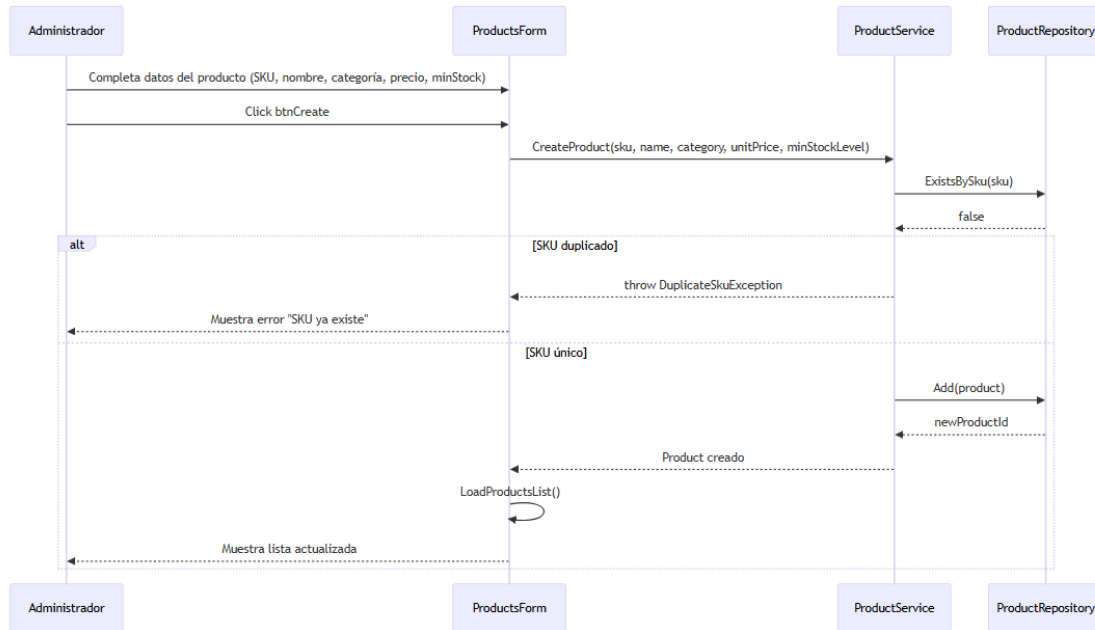
- Éxito: producto creado; lista actualizada.
- Error: SKU duplicado o validación fallida.

7.1.6.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.6.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Usuario abre ProductsForm y completa el formulario.
2. Presiona Crear.
3. ProductService.CreateProduct verifica ExistsBySku.
4. Si es único, llama ProductRepository.Add.
5. La grilla se recarga.

7.1.6.3 Actualizar Producto

7.1.6.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite modificar los atributos de un producto existente (nombre, categoría, precio, nivel mínimo de stock).

Precondición

- Usuario con permiso PRODUCTS_EDIT.
- El producto existe y está activo.

Entradas

- product.Id: identificador del producto.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Campos modificables: Name, Category, UnitPrice, MinStockLevel.

Proceso

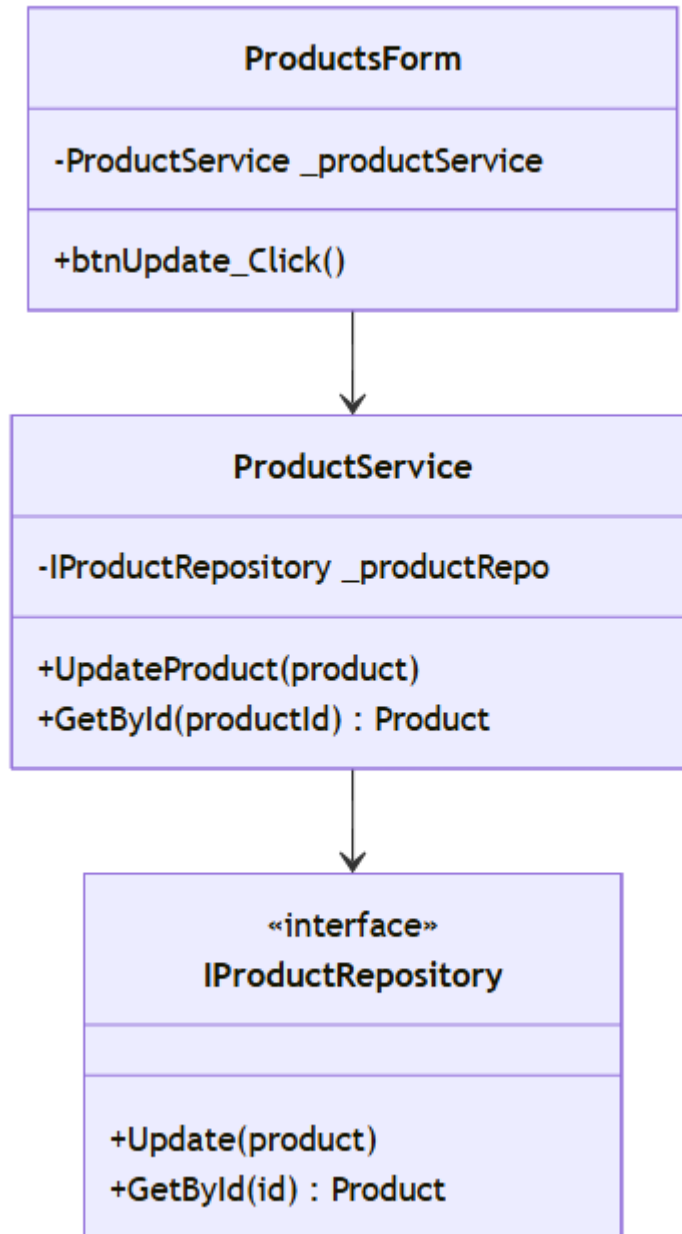
1. Verificar existencia del producto.
2. Actualizar los campos en la base de datos.

Salida

- Éxito: producto actualizado.
- Error: producto no encontrado.

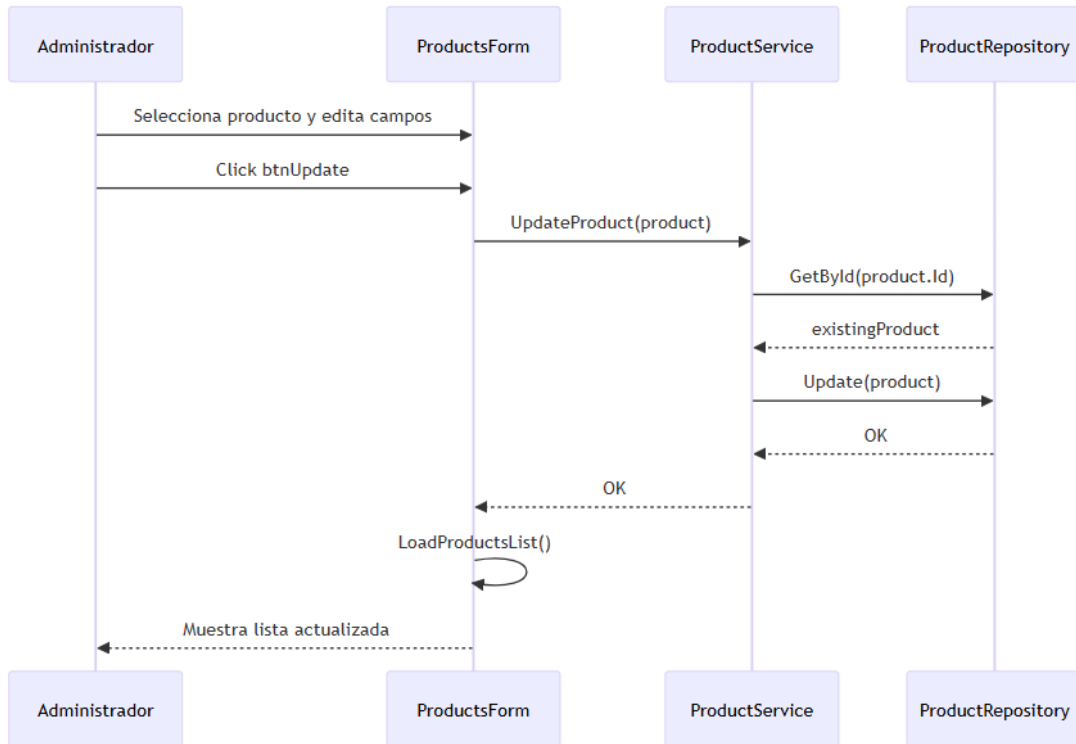
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.3.3 Diagrama de secuencia



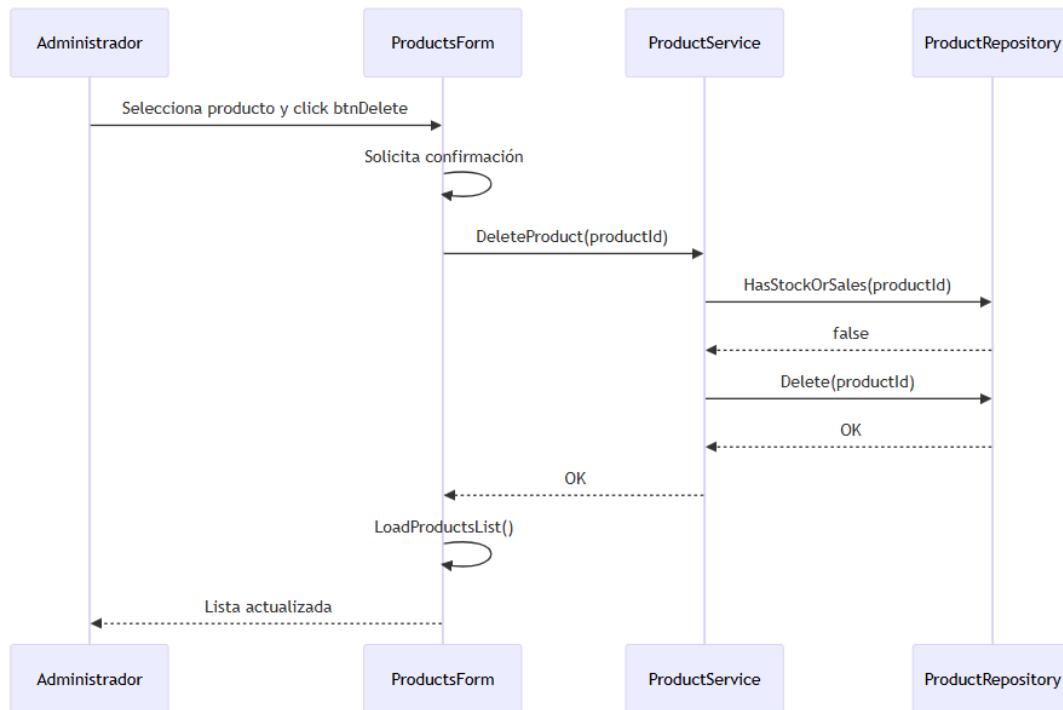
7.1.6.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Usuario selecciona un producto en la grilla.
2. Modifica los campos deseados en el panel de edición.
3. Presiona Guardar.
4. ProductService.UpdateProduct verifica existencia y llama ProductRepository.Update.
5. La grilla se recarga.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.4 Baja Producto

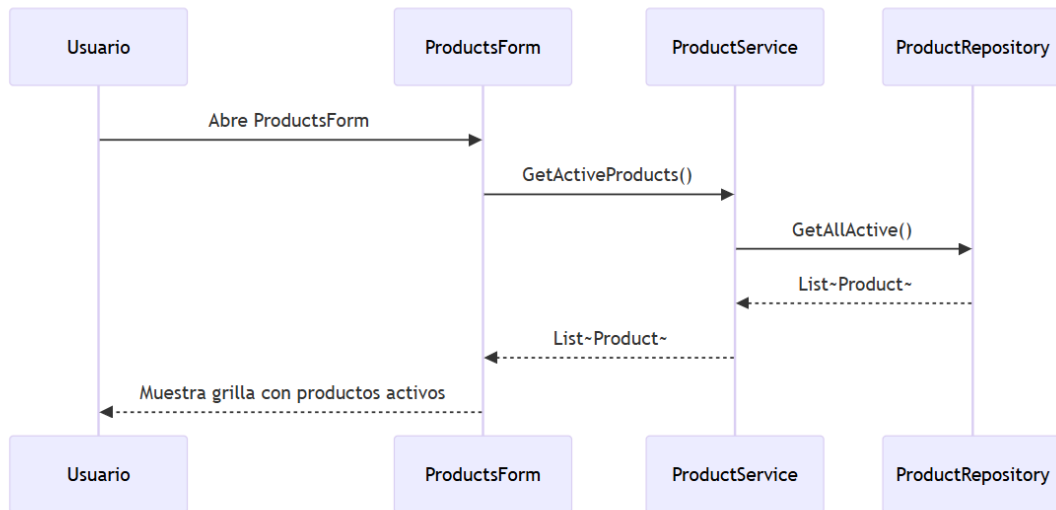
7.1.6.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.6.5 *GetActiveProducts*

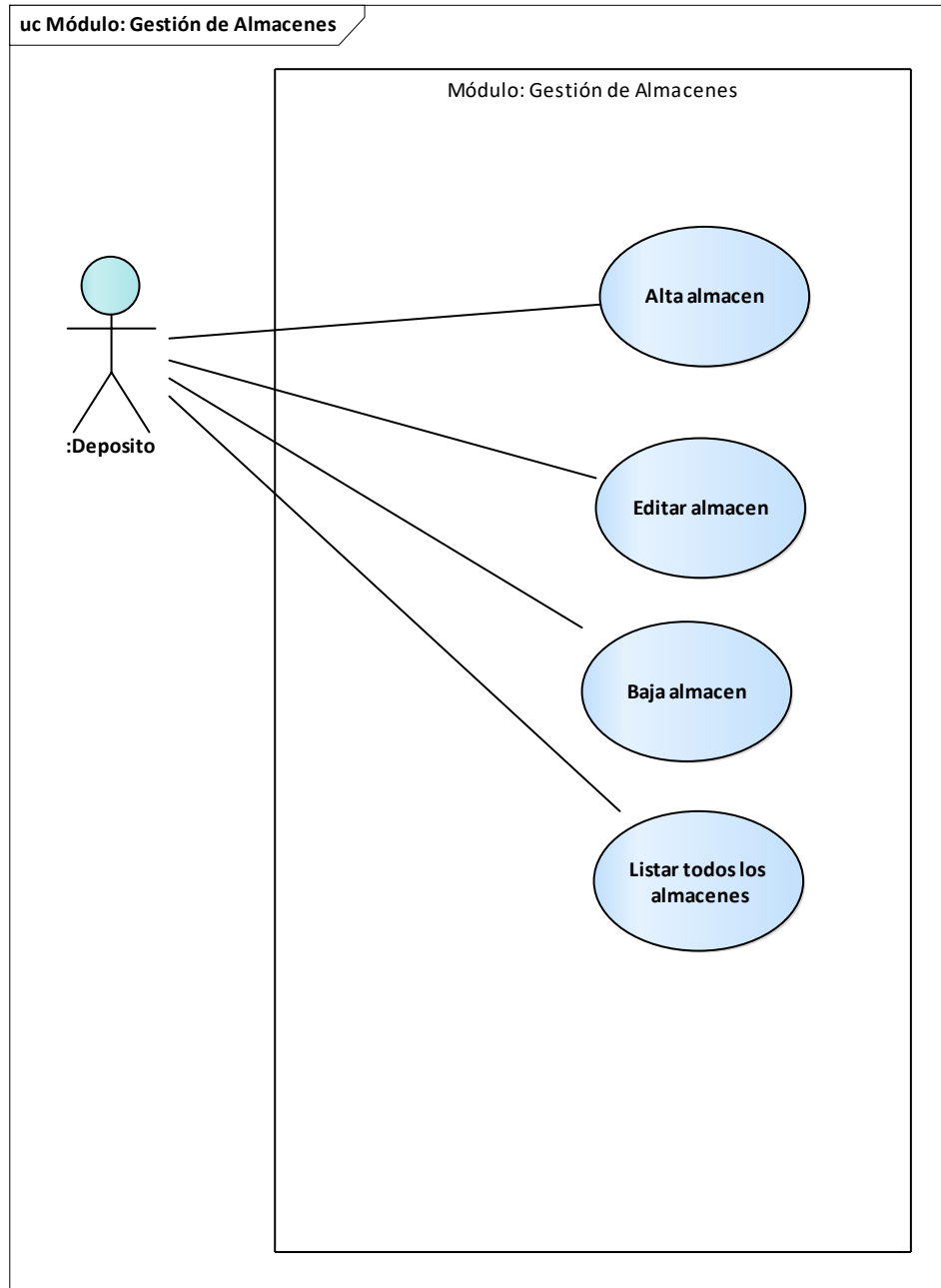
7.1.6.5.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7 Módulo: Gestión de Almacenes

7.1.7.1 Diagrama de casos de uso



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.2 Crear almacén

7.1.7.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Registra un nuevo almacén con código único, nombre descriptivo y dirección física.

Precondición

- Usuario con permiso WAREHOUSES_CREATE.

Entradas

- code: código único del almacén (string, obligatorio).
- name: nombre del almacén (string, obligatorio).
- address: dirección física (string, opcional).

Proceso

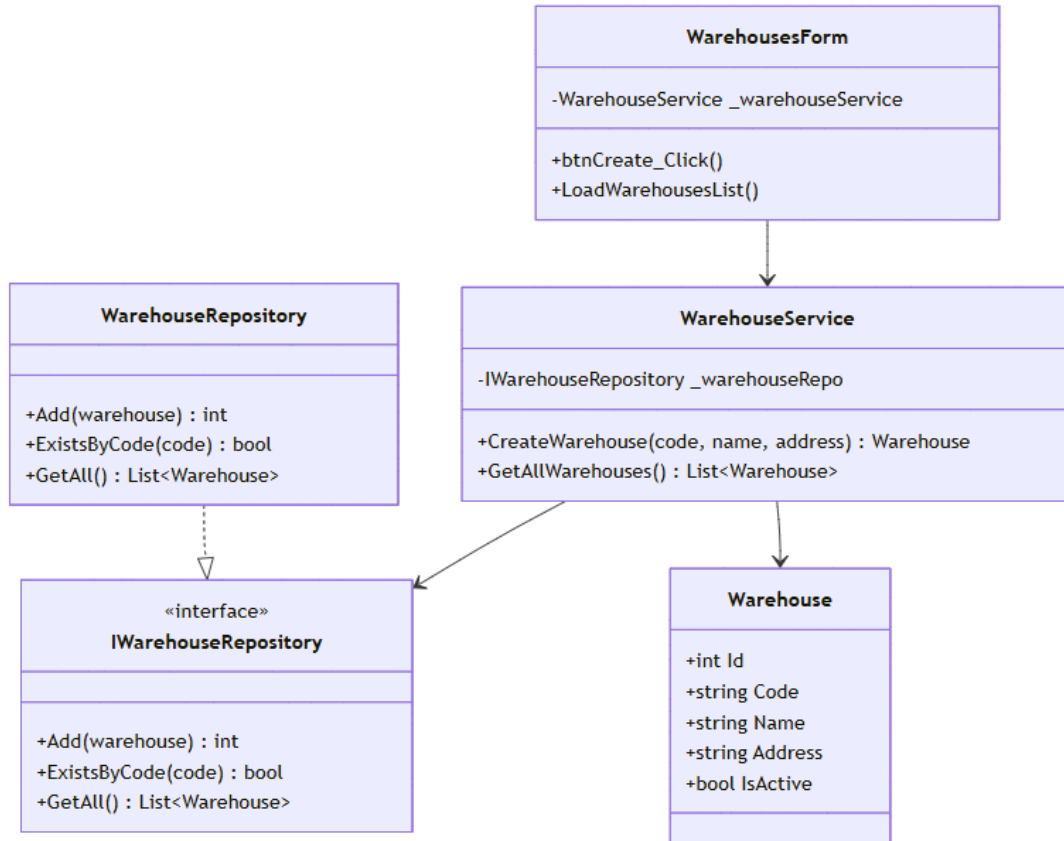
1. Verificar unicidad del código.
2. Crear Warehouse con IsActive = true.
3. Persistir en la base de datos.

Salida

- Éxito: almacén creado; lista actualizada.
- Error: código duplicado.

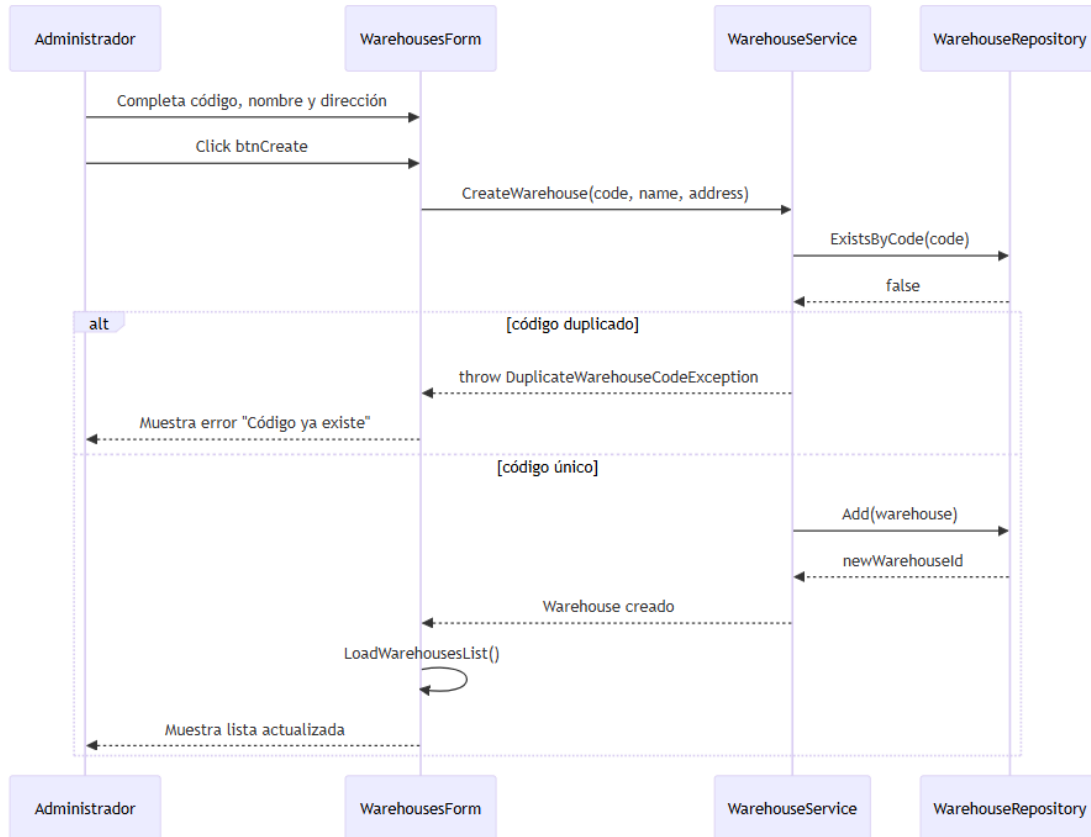
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.7.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador abre WarehousesForm y completa el formulario.
2. Presiona Crear.
3. WarehouseService.CreateWarehouse verifica ExistsByCode.
4. Llama WarehouseRepository.Add.
5. Grilla se recarga.

7.1.7.3 Actualizar almacén

7.1.7.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite modificar el nombre y la dirección de un almacén existente. El código del almacén es inmutable una vez creado.

Precondición

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Usuario con permiso WAREHOUSES_EDIT.
- El almacén existe.

Entradas

- warehouse.Id: identificador.
- warehouse.Name: nuevo nombre.
- warehouse.Address: nueva dirección.

Proceso

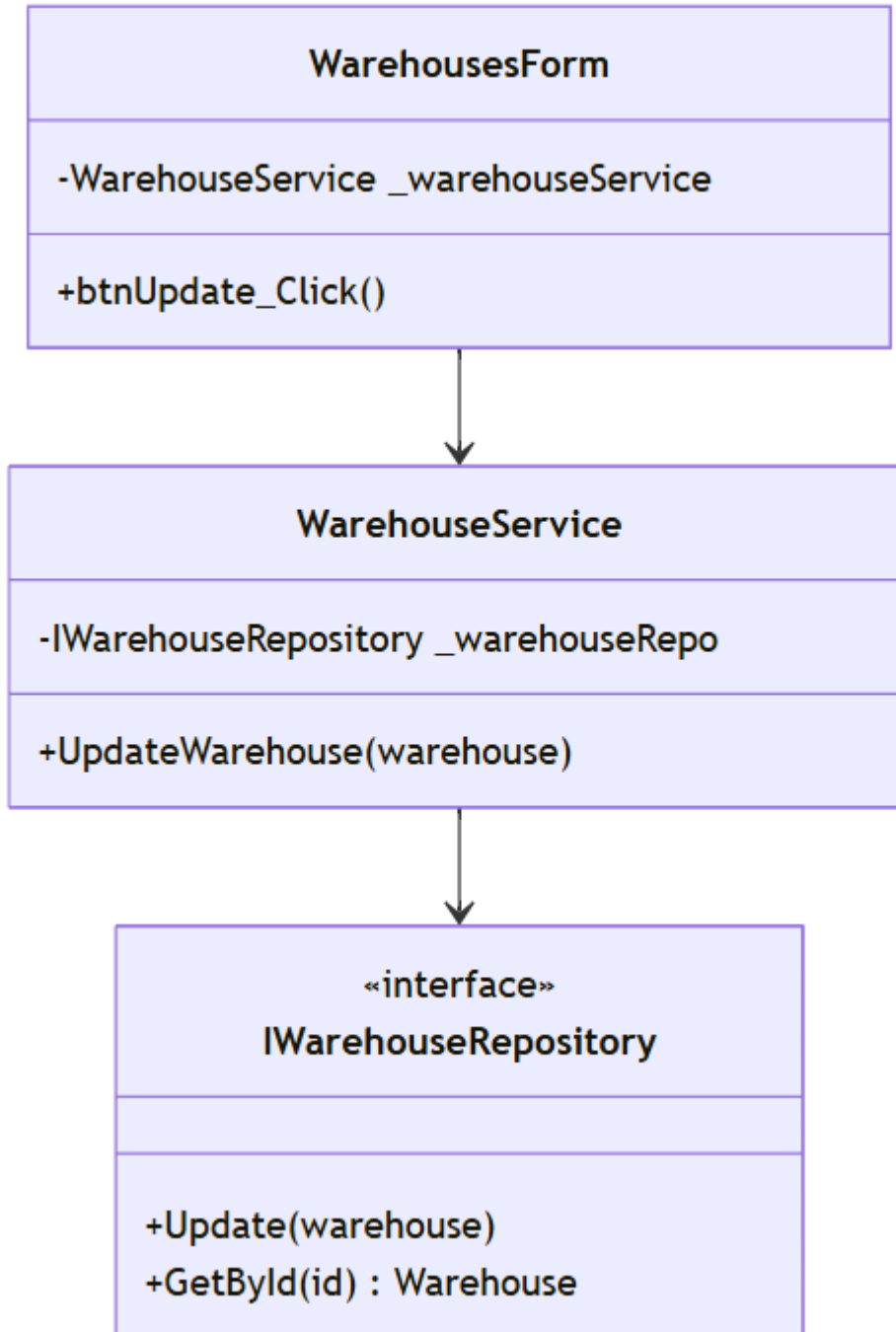
1. Verificar existencia del almacén.
2. Actualizar nombre y dirección.

Salida

- Éxito: almacén actualizado.

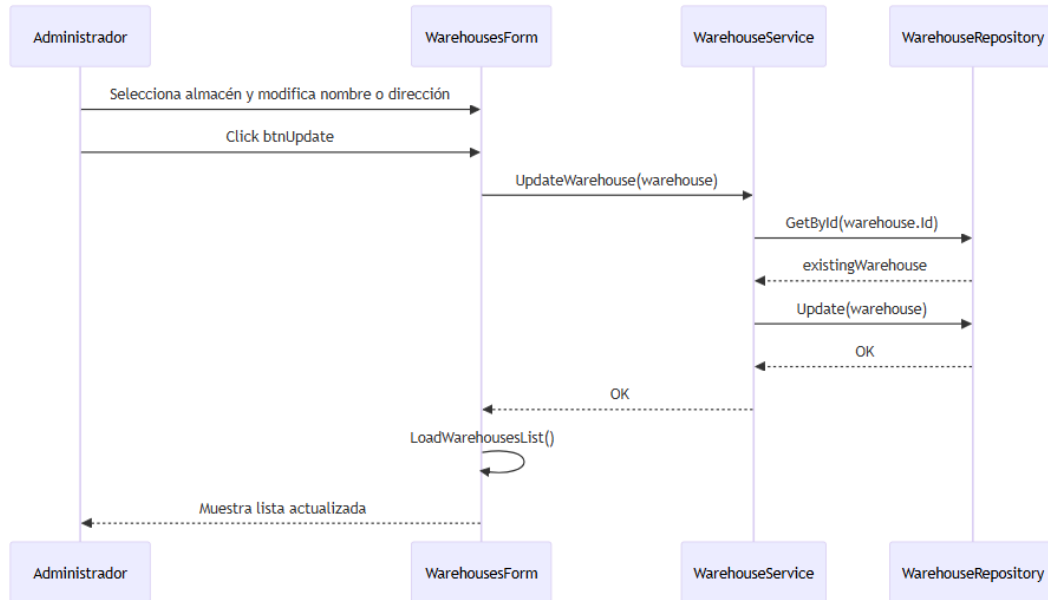
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.3.3 Diagrama de secuencia



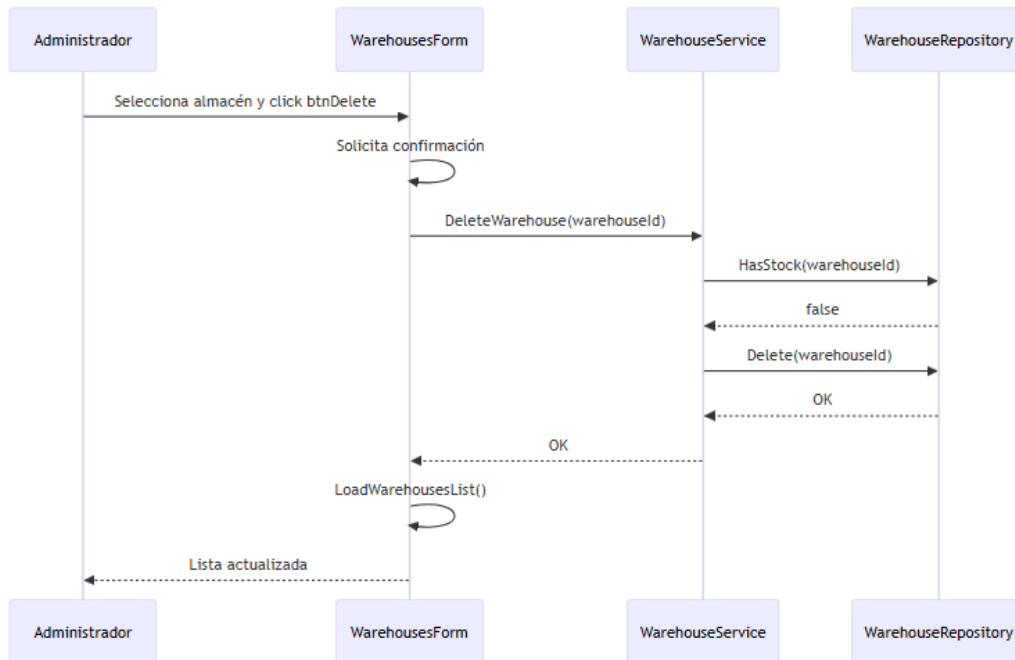
7.1.7.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Administrador selecciona almacén en grilla.
2. Edita nombre/dirección.
3. Presiona Guardar.
4. WarehouseService.UpdateWarehouse verifica existencia y actualiza.
5. Grilla se recarga.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.4 Baja almacén

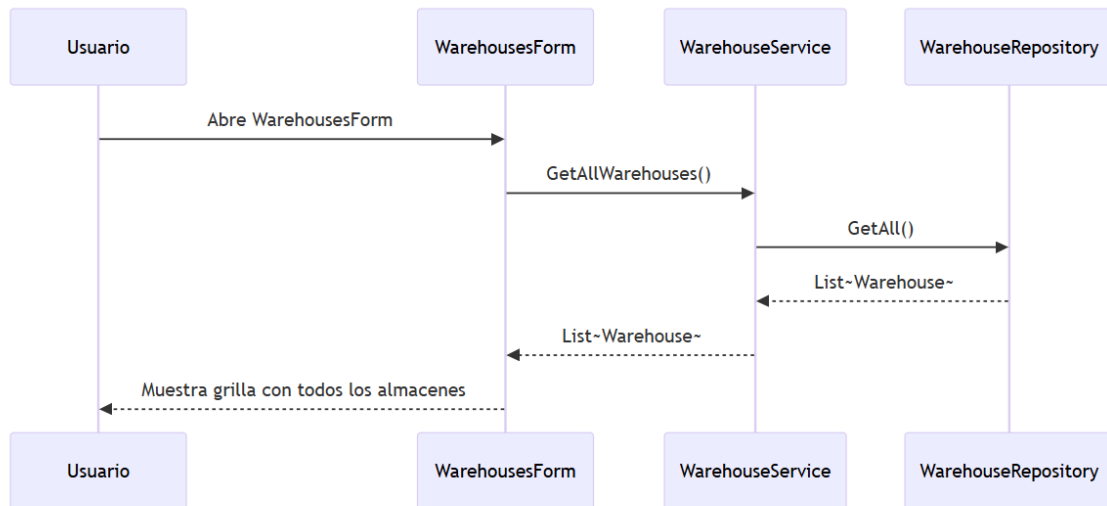
7.1.7.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.7.5 GetAllWarehouses

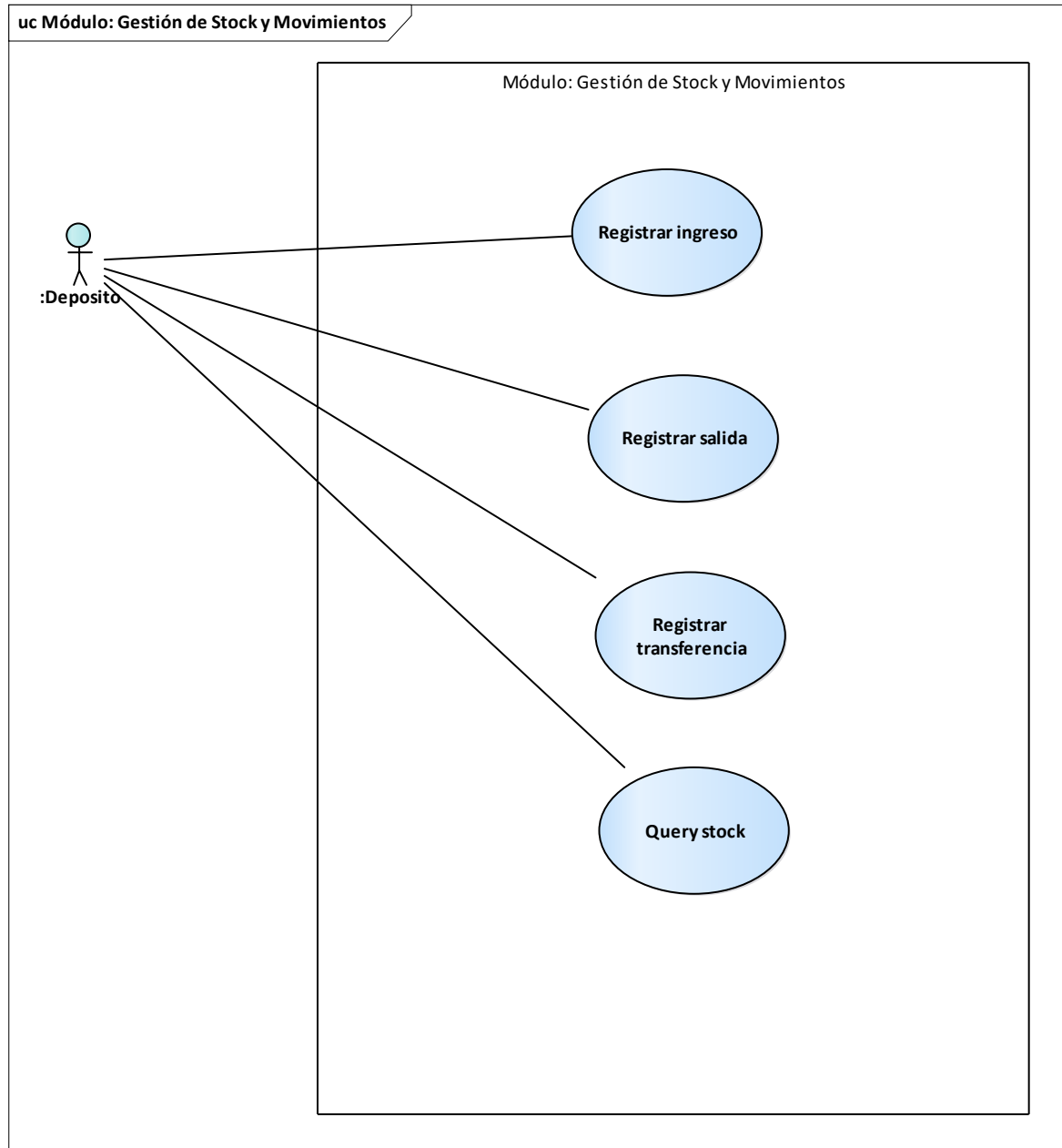
7.1.7.5.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8 Módulo: Gestión de Stock y Movimientos

7.1.8.1 Diagrama de casos de uso



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.2 Registrar Ingreso

7.1.8.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Registra el ingreso de mercadería a un almacén. Genera un número de movimiento único, crea las líneas de detalle y actualiza el stock disponible.

Precondición

- Usuario con permiso STOCK_MOVEMENTS_CREATE.
- El almacén destino existe y está activo.
- Los productos de las líneas existen y están activos.

Entradas

- warehouseId: almacén destino.
- lines: lista de líneas {productId, quantity, unitPrice}.
- reason: motivo del ingreso (compra, devolución, etc.).

Proceso

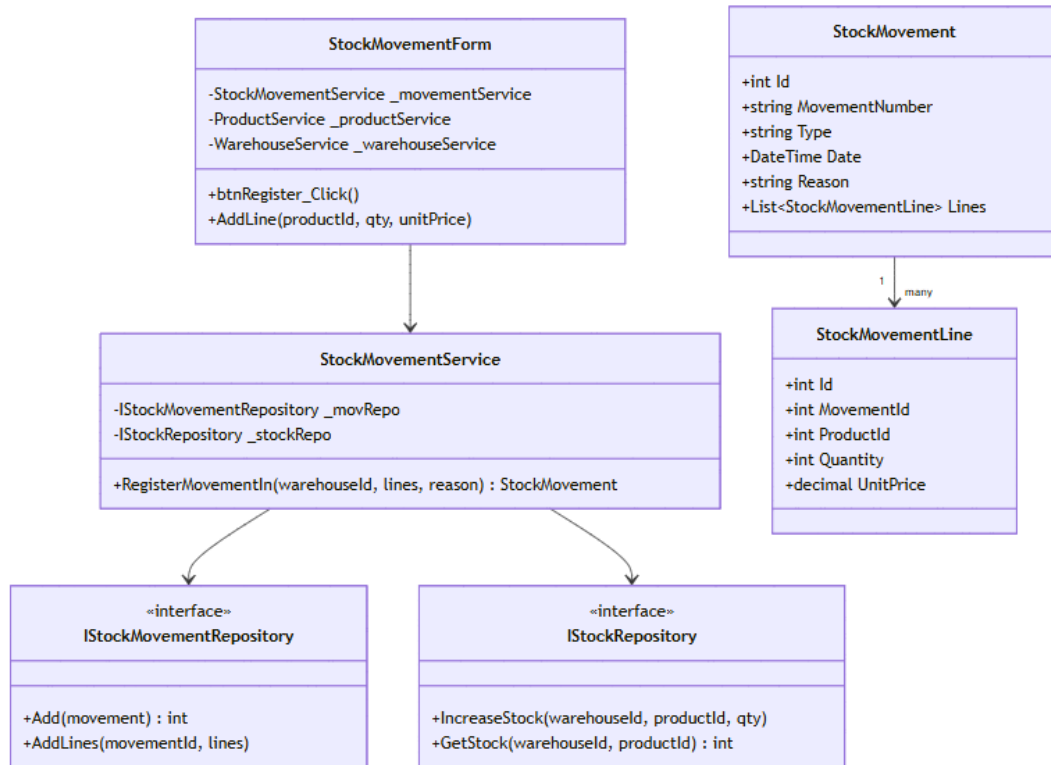
1. Generar número de movimiento (ej.: MOV-IN-20240115-001).
2. Persistir cabecera de StockMovement con Type = "In".
3. Persistir líneas de detalle.
4. Incrementar stock por cada línea en Stock.

Salida

- Éxito: movimiento registrado con número asignado; stock actualizado.
- Error: almacén o producto inexistente, cantidad inválida.

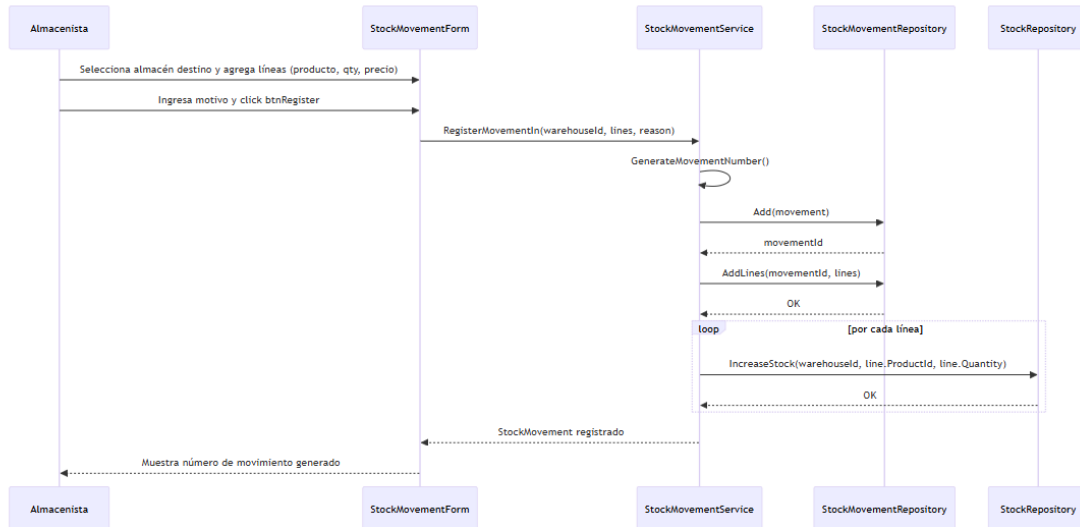
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.8.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Almacenista abre StockMovementForm y selecciona tipo "Entrada".
2. Elige almacén destino.
3. Agrega líneas con producto, cantidad y precio unitario.
4. Ingresa motivo y presiona Registrar.
5. StockMovementService.RegisterMovementIn genera número, persiste cabecera y líneas.
6. Actualiza stock en StockRepository por cada línea.
7. El formulario muestra el número de movimiento generado.

7.1.8.3 Registrar egreso

7.1.8.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Registra la salida de mercadería de un almacén. Verifica stock disponible antes de procesar y descuenta las cantidades correspondientes.

Precondición

- Usuario con permiso STOCK_MOVEMENTS_CREATE.
- El almacén origen existe.
- Hay stock suficiente de cada producto en el almacén.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Entradas

- warehouseId: almacén origen.
- lines: lista de líneas {productId, quantity, unitPrice}.
- reason: motivo de la salida (venta, merma, etc.).

Proceso

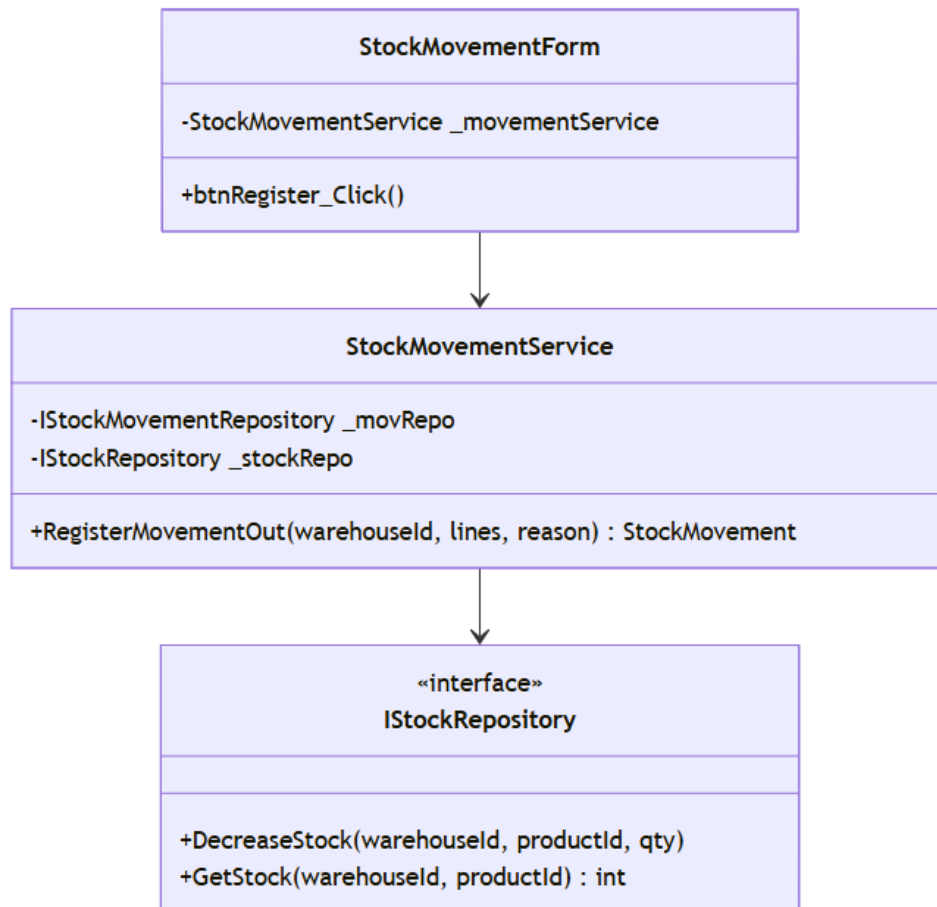
1. Verificar stock disponible para cada línea.
2. Generar número de movimiento con Type = "Out".
3. Persistir cabecera y líneas.
4. Decrementar stock por cada línea.

Salida

- Éxito: movimiento registrado; stock decrementado.
- Error: stock insuficiente; se indica qué producto.

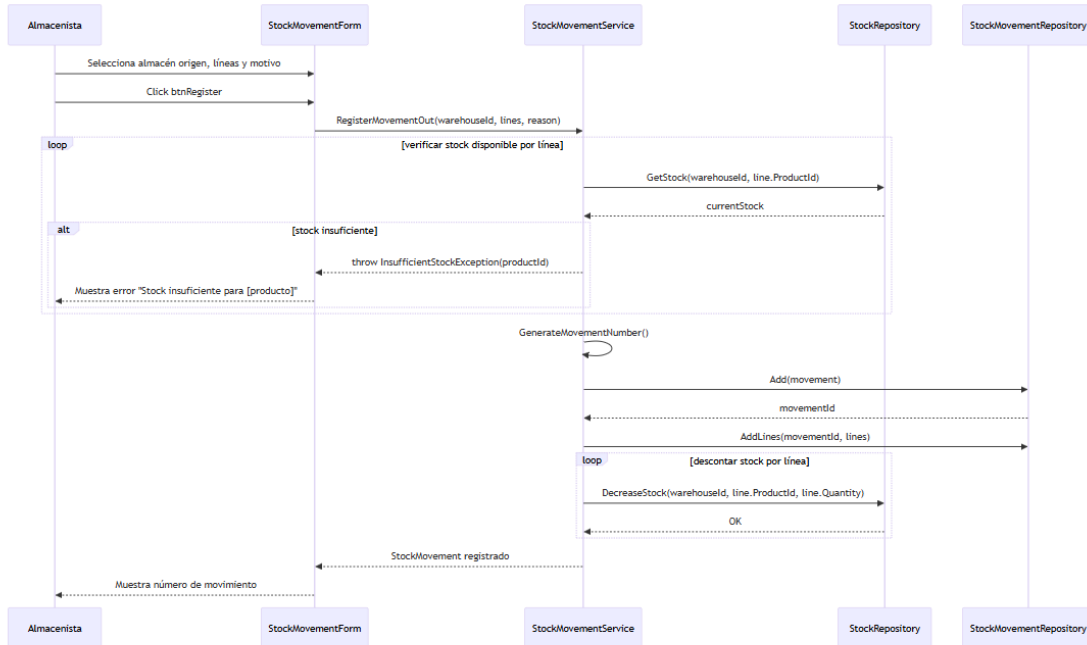
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.3.3 Diagrama de secuencia



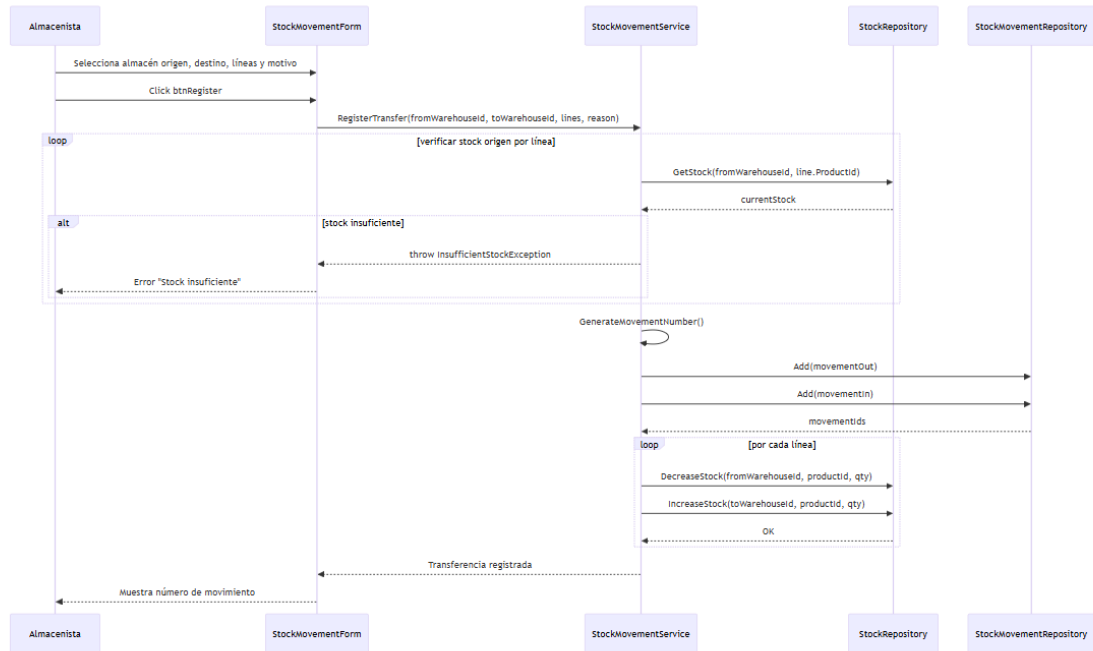
7.1.8.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Almacenista selecciona tipo "Salida" y almacén origen.
2. Agrega líneas y motivo.
3. El sistema verifica stock para cada línea antes de confirmar.
4. Si pasa la validación, persiste cabecera, líneas y decrementa stock.
5. Se muestra el número de movimiento.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.8.4 Registrar transferencia

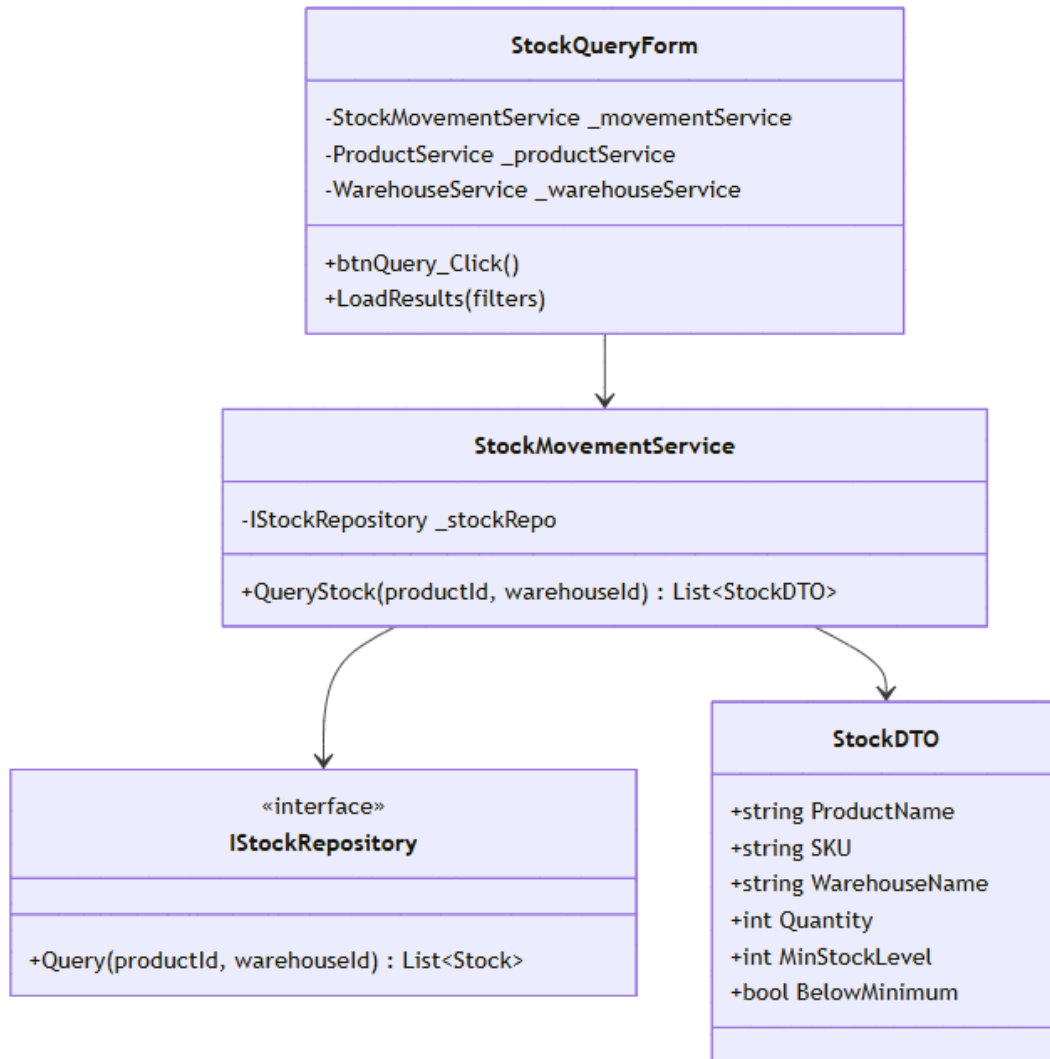
7.1.8.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

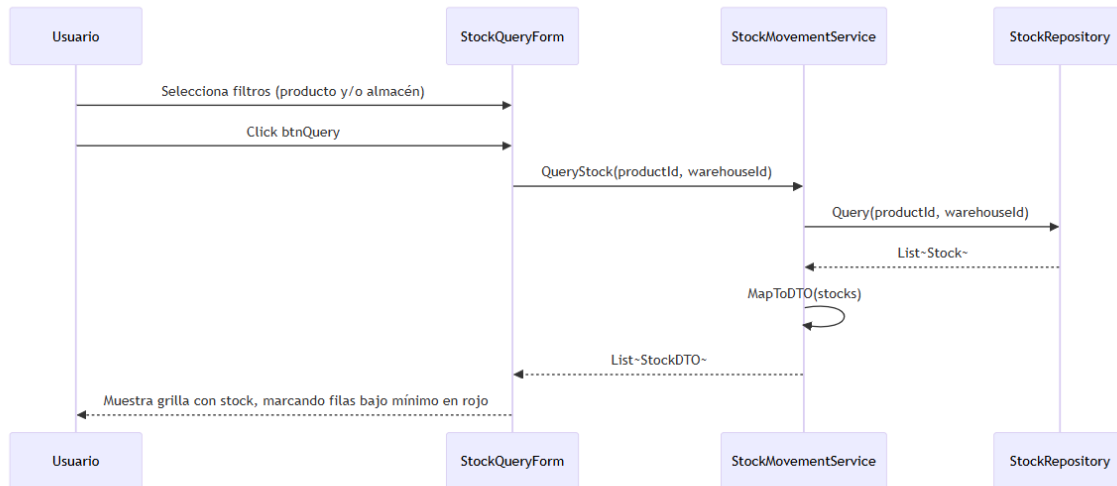
7.1.8.5 QueryStock

7.1.8.5.1 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

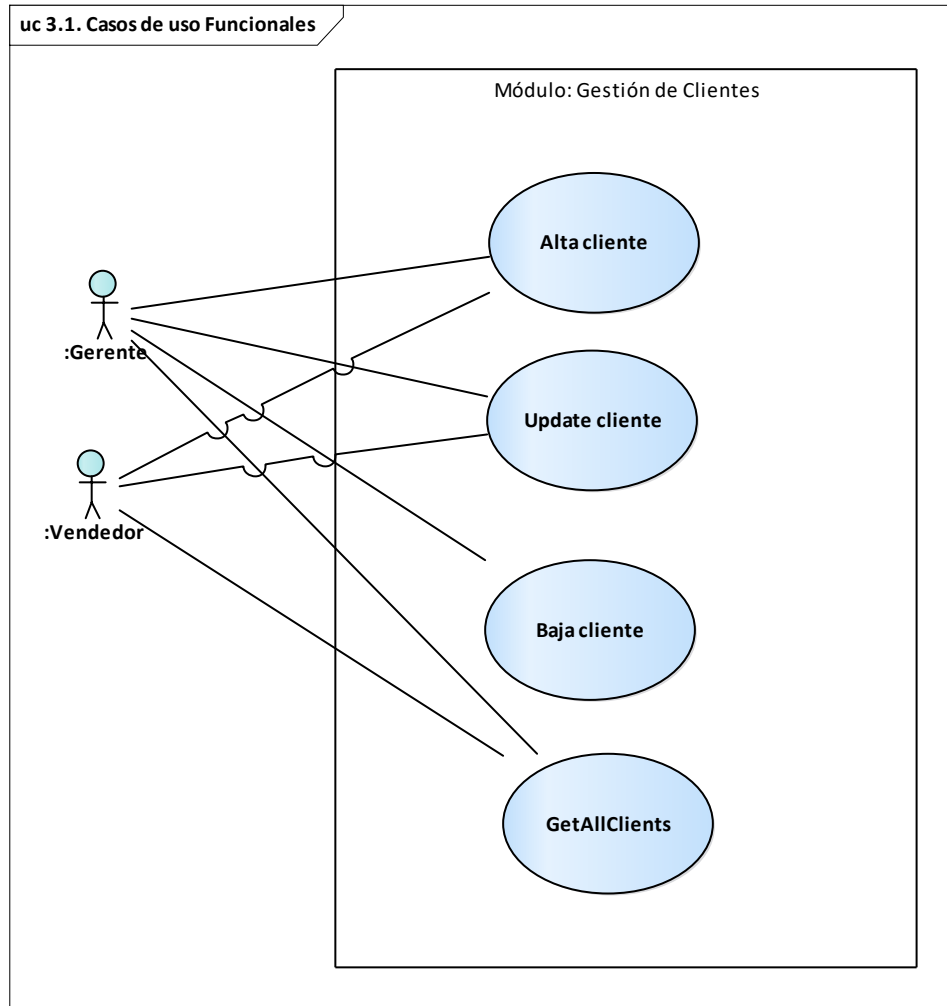
7.1.8.5.2 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9 Módulo: Gestión de Clientes

7.1.9.1 Diagrama de casos de uso



7.1.9.2 Alta cliente

7.1.9.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Registra un nuevo cliente en el sistema con DNI único, nombre, email y teléfono de contacto.

Precondición

- Usuario con permiso CLIENTS_CREATE.

Entradas

- name: nombre completo del cliente (string, obligatorio).

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- dni: documento de identidad único (string, obligatorio).
- email: correo electrónico (string, opcional).
- phone: teléfono de contacto (string, opcional).

Proceso

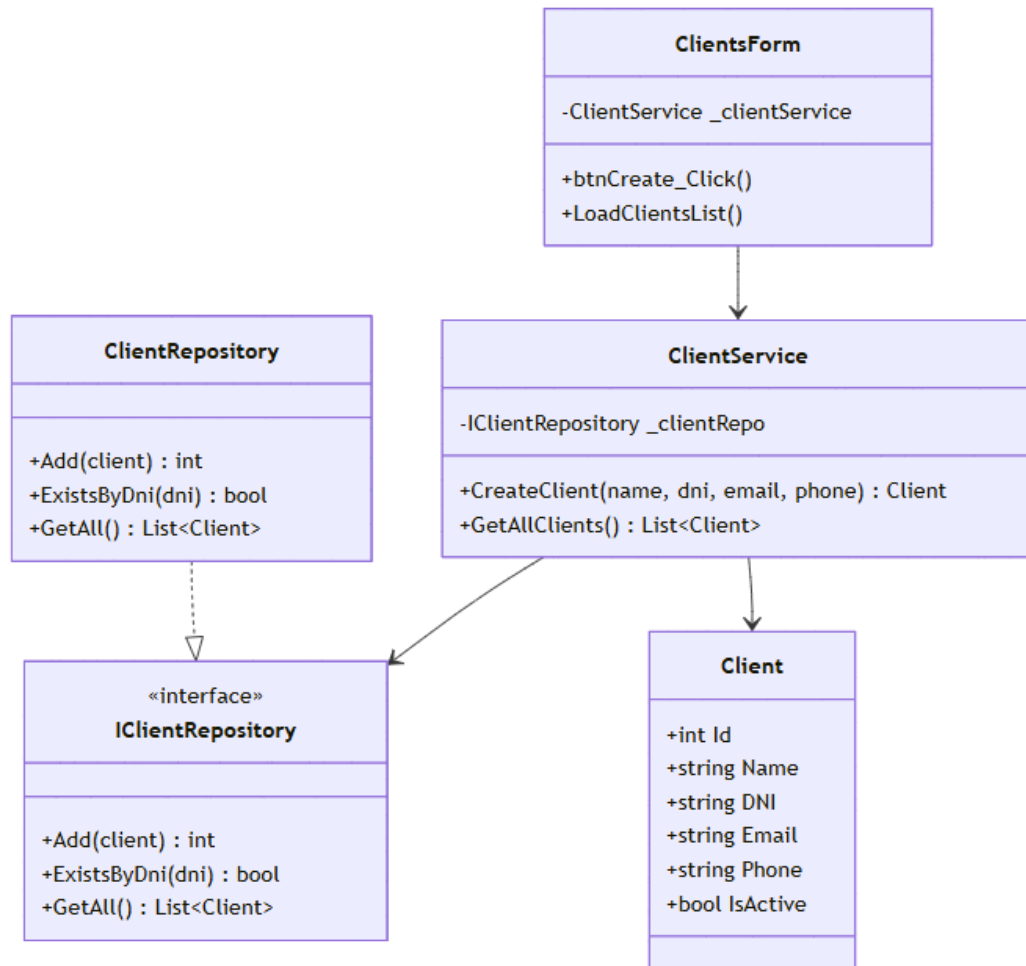
1. Verificar unicidad del DNI.
2. Crear Client con IsActive = true.
3. Persistir en la base de datos.

Salida

- Éxito: cliente creado; lista actualizada.
- Error: DNI duplicado o validación fallida.

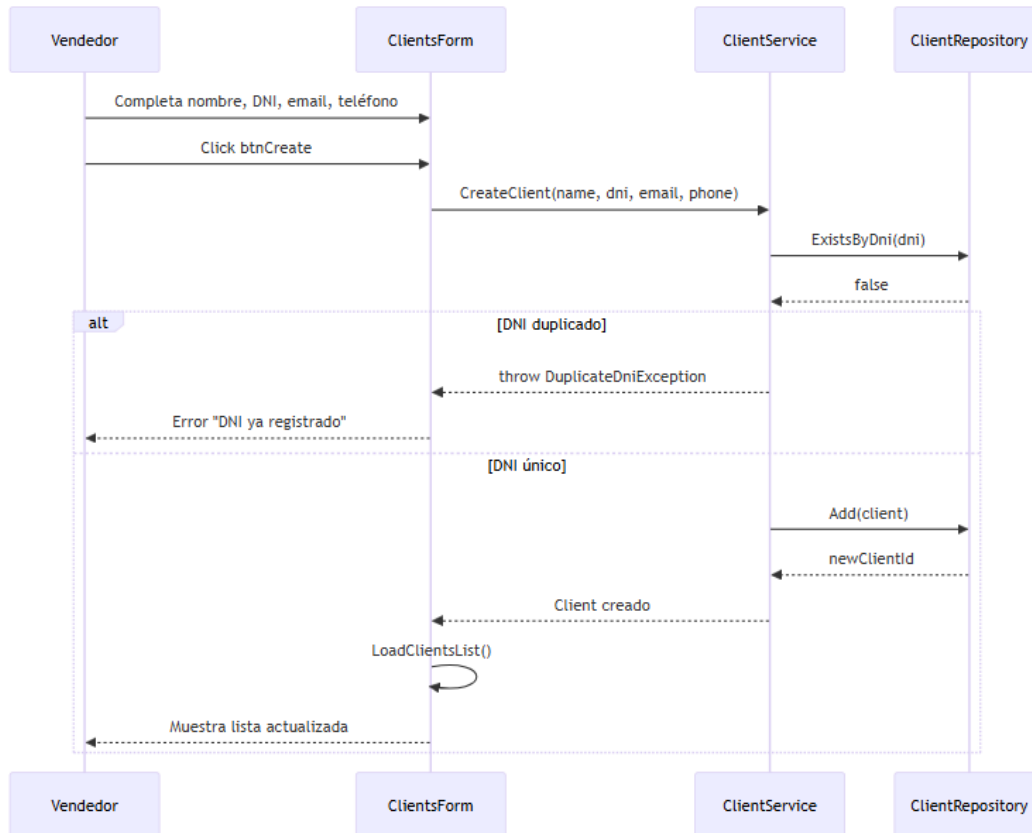
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.9.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Vendedor abre ClientsForm y completa el formulario.
2. Presiona Crear.
3. ClientService.CreateClient verifica ExistsByDni.
4. Llama ClientRepository.Add.
5. Grilla se recarga.

7.1.9.3 Actualizar cliente

7.1.9.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite modificar los datos de contacto de un cliente existente (nombre, email, teléfono). El DNI no puede modificarse.

Precondición

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Usuario con permiso CLIENTS_EDIT.
- El cliente existe.

Entradas

- client.Id: identificador.
- client.Name, client.Email, client.Phone: nuevos valores.

Proceso

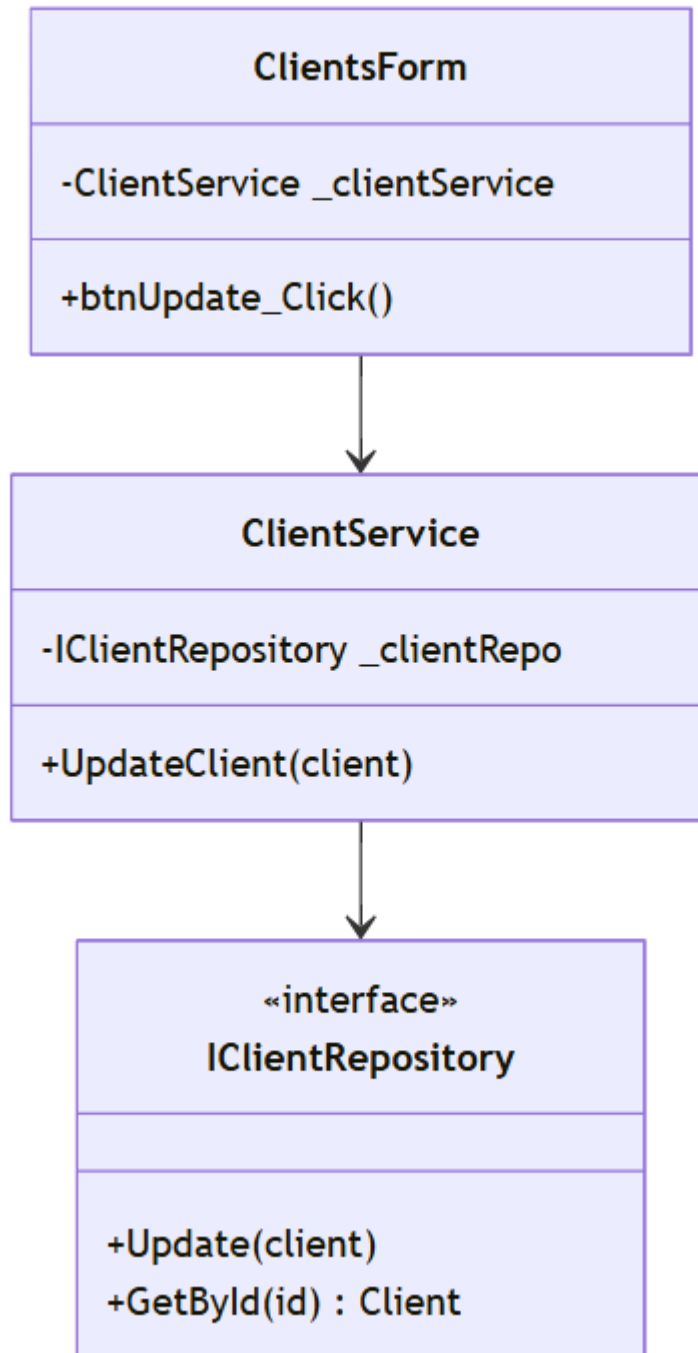
1. Verificar existencia del cliente.
2. Actualizar campos editables.

Salida

- Éxito: cliente actualizado.

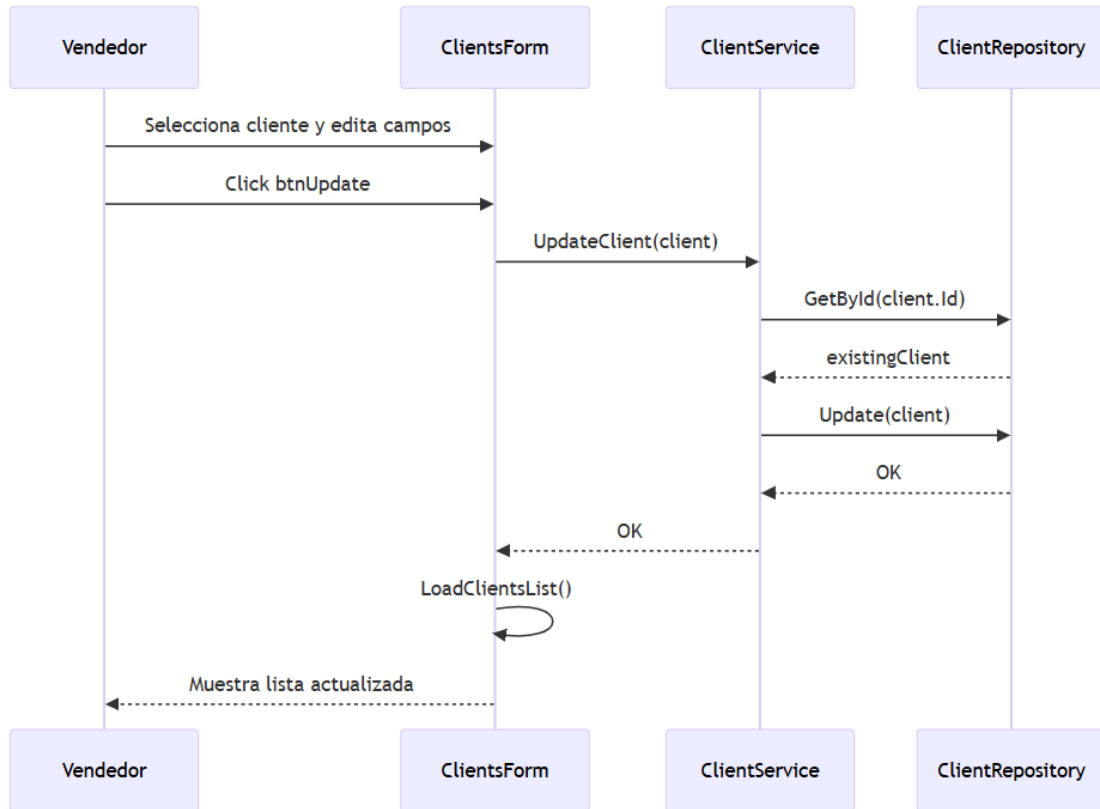
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.3.3 Diagrama de secuencia



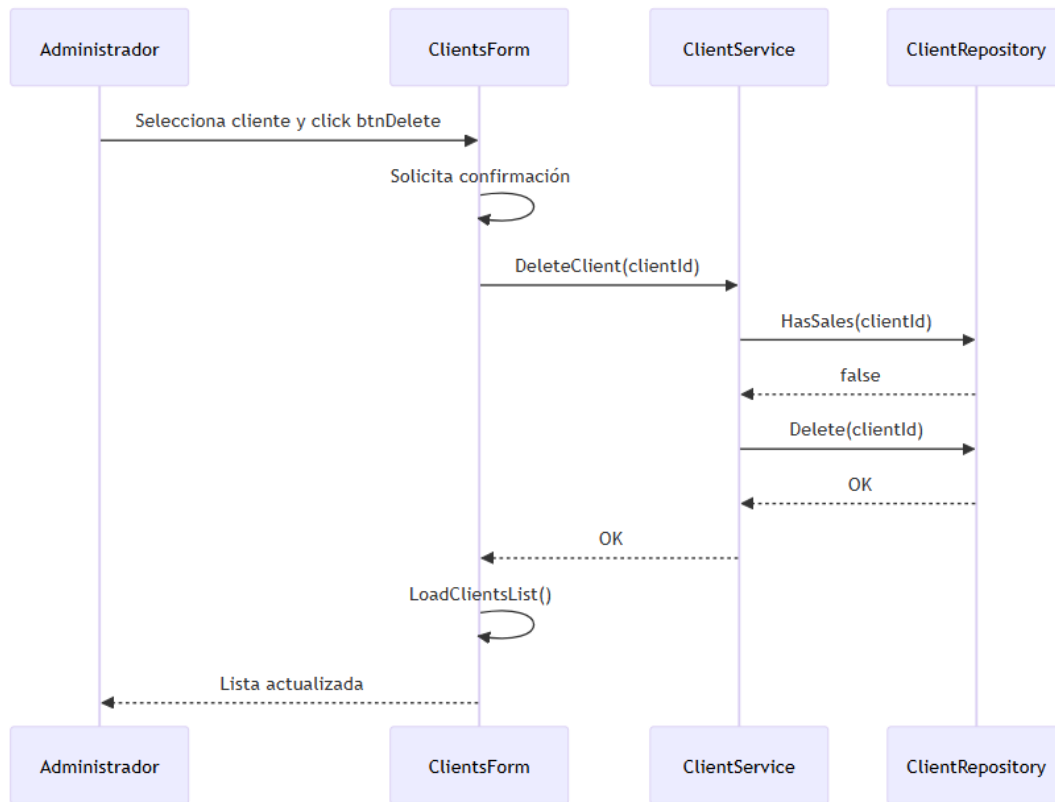
7.1.9.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Vendedor selecciona cliente en grilla.
2. Edita nombre, email o teléfono.
3. Presiona Guardar.
4. ClientService.UpdateClient verifica existencia y actualiza.
5. Grilla se recarga.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.4 Baja cliente

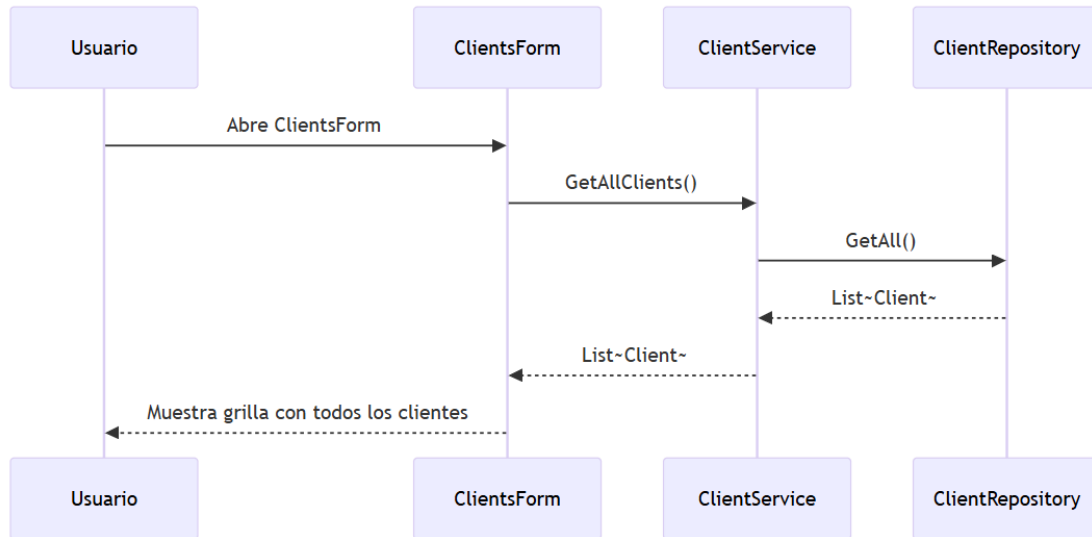
7.1.9.4.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.9.5 *GetAllClients*

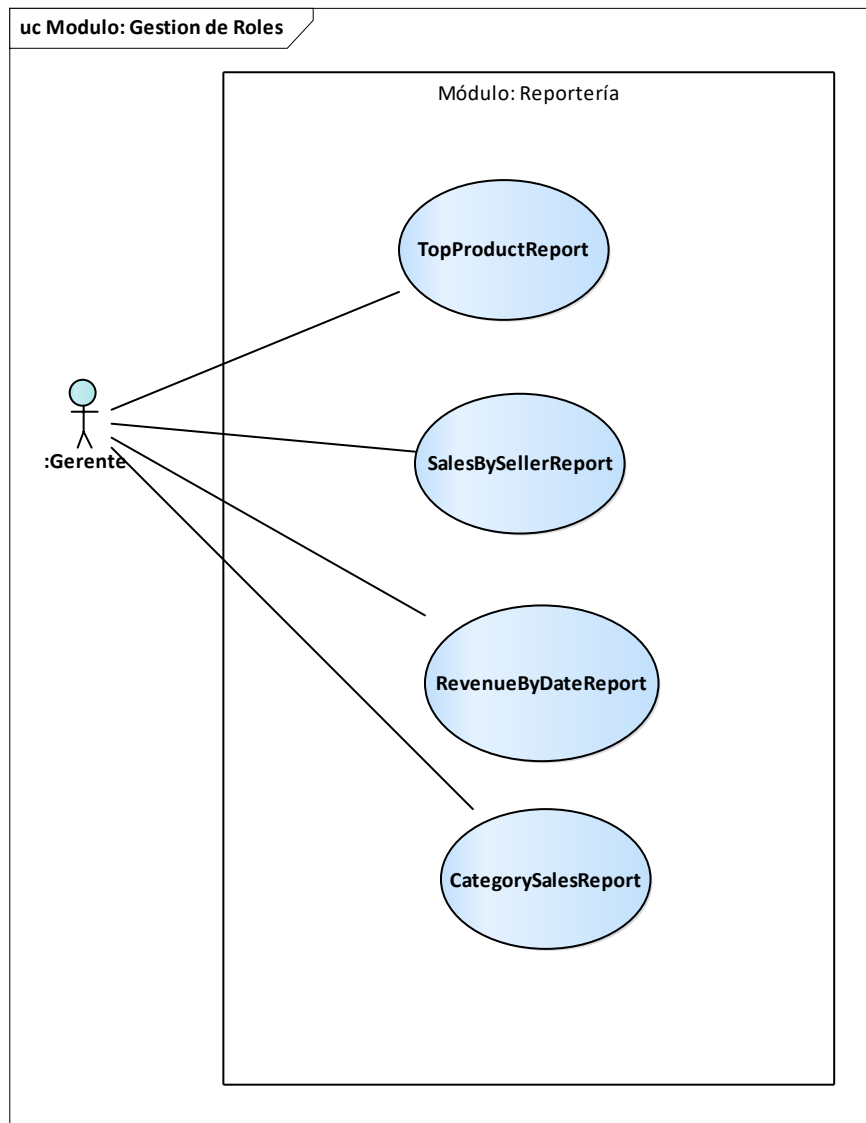
7.1.9.5.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10Módulo: Reportería

7.1.10.1 Diagrama de casos de uso



7.1.10.2 TopProductsReport

7.1.10.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Genera un reporte de los N productos más vendidos en un período dado, mostrando cantidad total vendida e ingresos generados. Utiliza el patrón Strategy para ser intercambiable con otros tipos de reporte.

Precondición

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

- Usuario con permiso REPORTS_VIEW.
- Existen ventas en el período solicitado.

Entradas

- from: fecha de inicio del período (DateTime).
- to: fecha de fin del período (DateTime).
- topN: cantidad de productos a mostrar (int, por defecto 10).

Proceso

1. ReportService configura TopProductsStrategy como estrategia activa.
2. La estrategia ejecuta la consulta SQL agregada en ReportRepository.
3. Los resultados se ordenan por TotalQuantitySold descendente.
4. Se devuelve el top N.

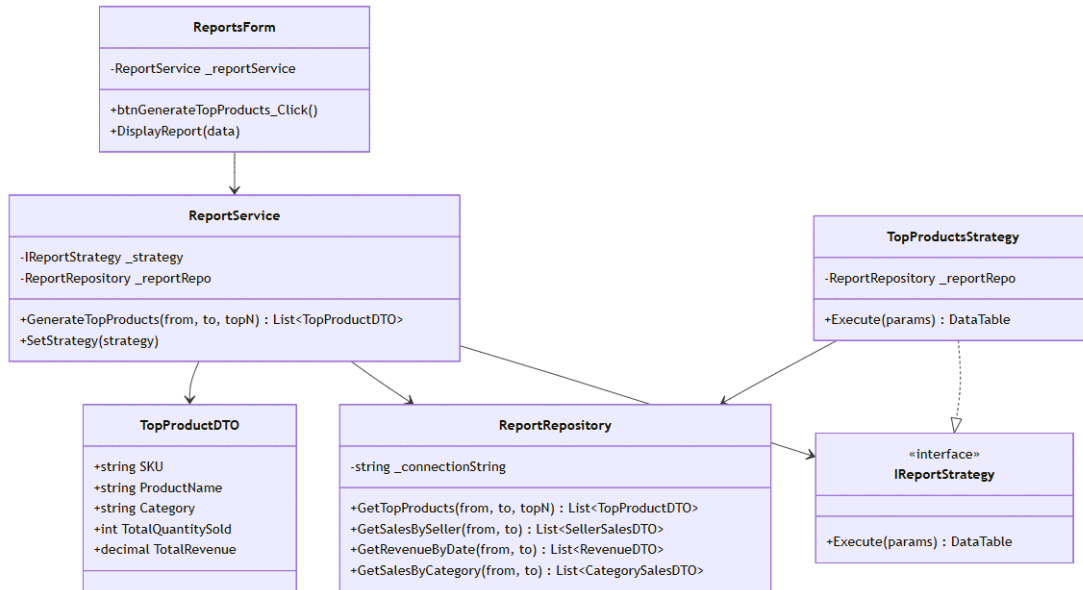
Salida

- Lista de TopProductDTO con SKU, nombre, categoría, cantidad vendida e ingresos.
- La UI muestra una tabla y un gráfico de barras.

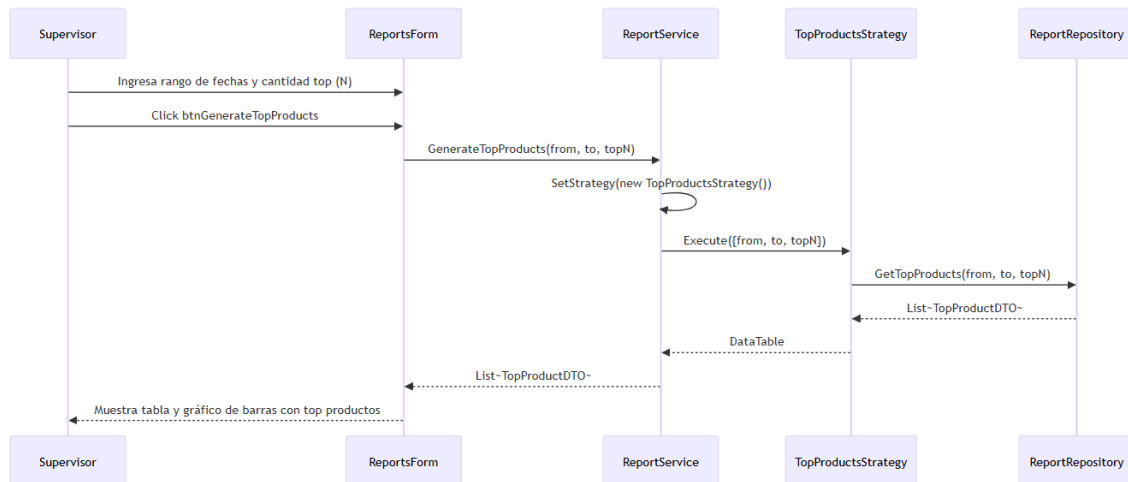
Paso a paso

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10.2.2 Diagrama de clases



7.1.10.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.10.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Supervisor abre ReportsForm y selecciona "Top Productos".
2. Ingresar rango de fechas y N.
3. Presiona Generar.
4. ReportService usa TopProductsStrategy.
5. La estrategia consulta ReportRepository.GetTopProducts.
6. Los resultados se muestran en grilla y gráfico.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10.3 SalesBySellerReport

7.1.10.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Genera un reporte de ventas agrupadas por vendedor en un período, mostrando cantidad de ventas realizadas, ingresos totales y monto promedio por venta.

Precondición

- Usuario con permiso REPORTS_VIEW.

Entradas

- from: fecha de inicio.
- to: fecha de fin.

Proceso

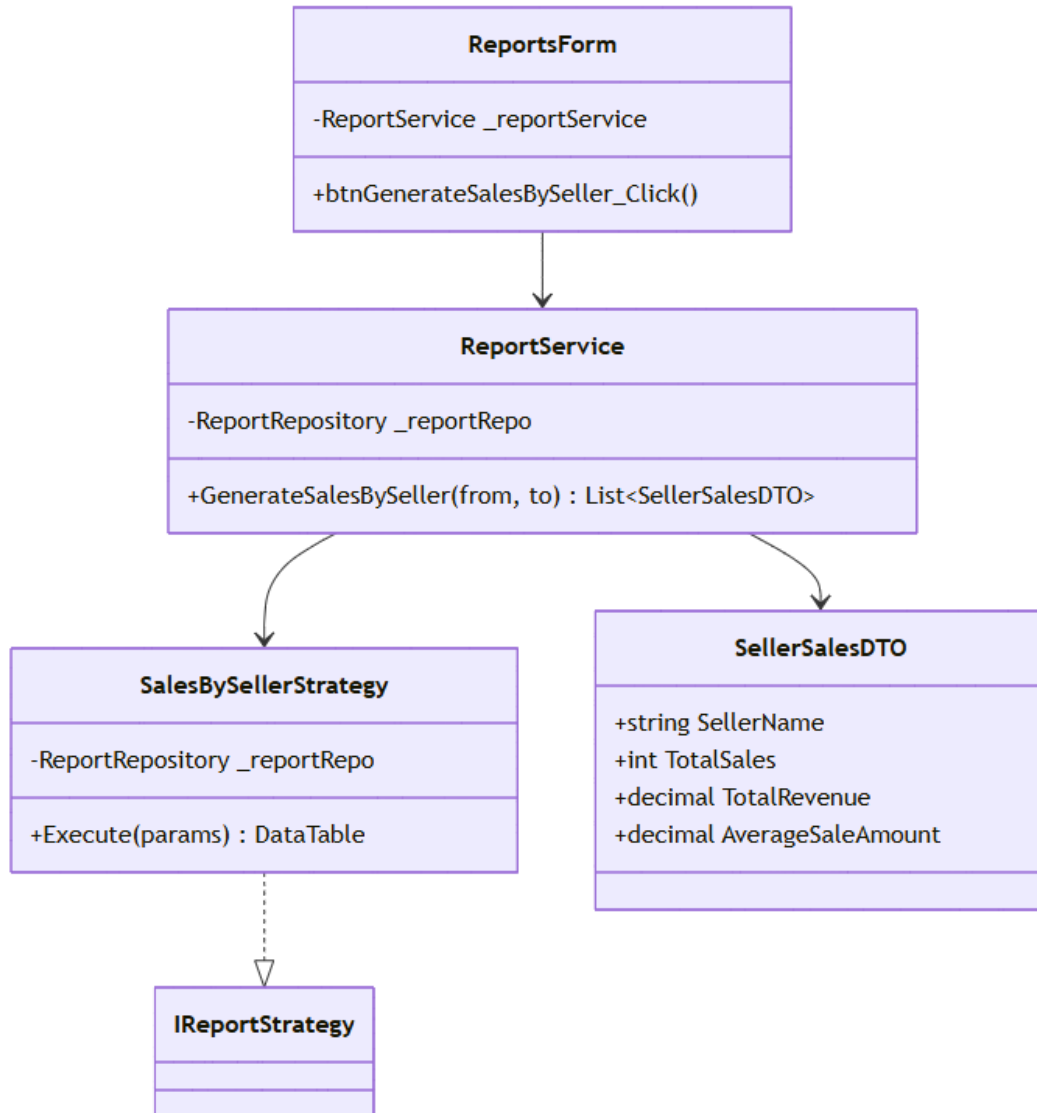
1. ReportService usa SalesBySellerStrategy.
2. Consulta SQL agrupa ventas por SellerName.
3. Calcula totales y promedios.

Salida

- Lista de SellerSalesDTO con nombre del vendedor, cantidad de ventas, ingresos totales y promedio.

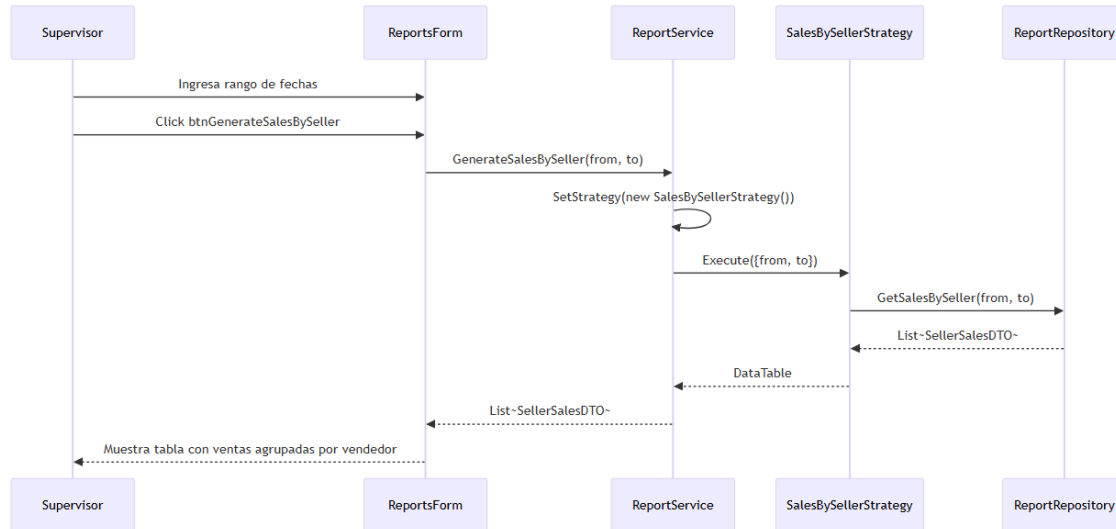
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.10.3.3 Diagrama de secuencia



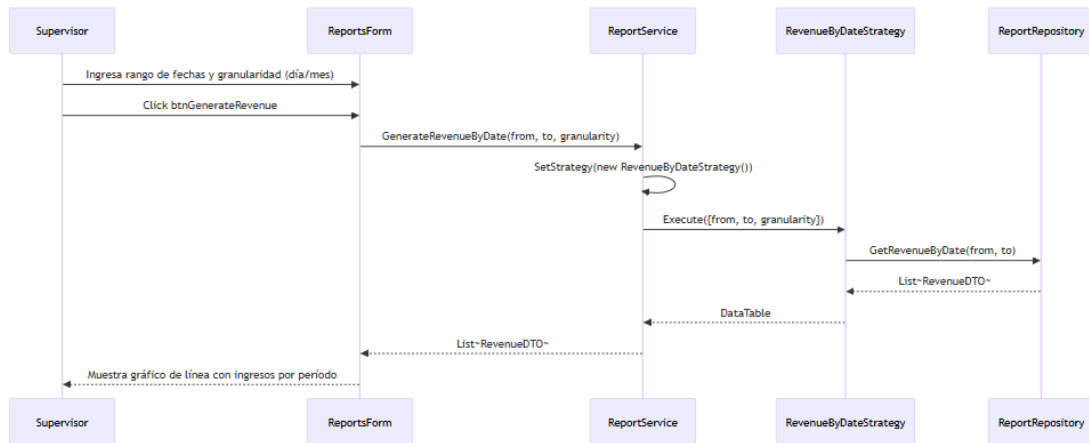
7.1.10.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Supervisor selecciona "Ventas por Vendedor" y rango de fechas.
2. Presiona Generar.
3. ReportService invoca SalesBySellerStrategy.
4. Muestra resultados en tabla.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

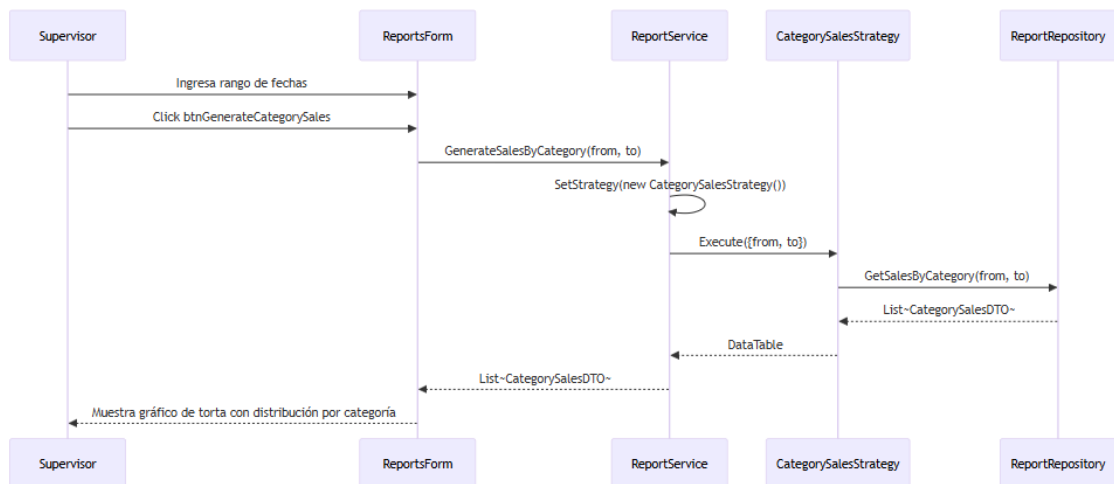
7.1.10.4 RevenueByDateReport

7.1.10.4.1 Diagrama de secuencia



7.1.10.5 CategorySalesReport

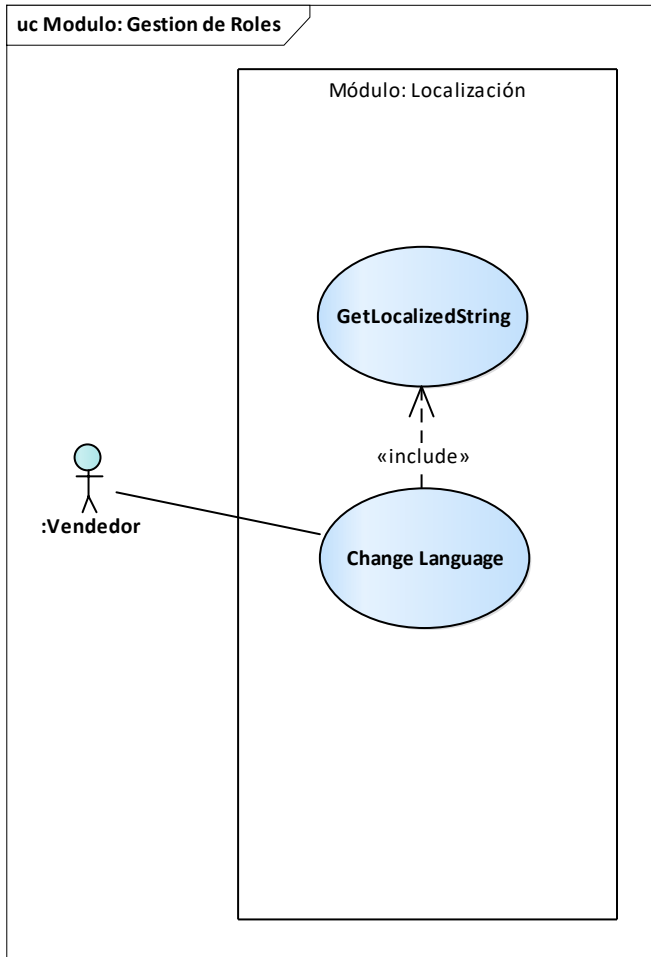
7.1.10.5.1 Diagrama de secuencia



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11 Módulo: Localización

7.1.11.1 Diagrama de casos de uso



7.1.11.2 GetLocalizedString

7.1.11.2.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Provee textos localizados a todos los formularios y componentes de la aplicación a través de un servicio singleton. Soporta parámetros de formato para mensajes dinámicos.

Precondición

- El servicio de localización está inicializado con una cultura (por defecto es-AR).
- Existen archivos de recursos .resx para la cultura activa.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Entradas

- key: clave del texto a localizar (string, ej.: "LOGIN_TITLE").
- params (opcional): valores a interpolar en el texto.

Proceso

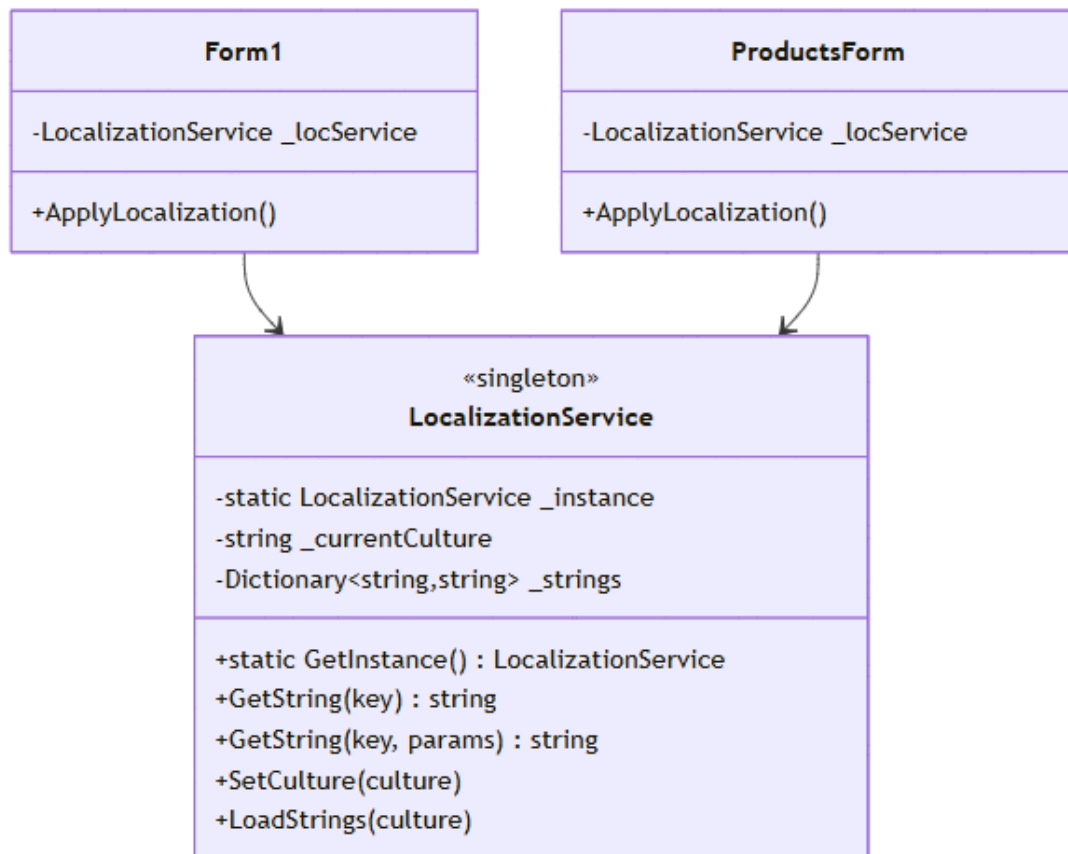
1. Buscar la clave en el diccionario en caché.
2. Si no está, leer del archivo .resx correspondiente a la cultura actual.
3. Cachear el resultado para futuras llamadas.
4. Retornar el texto localizado con parámetros interpolados si aplica.

Salida

- String localizado listo para mostrar en la UI.
- Si la clave no existe, se retorna la clave misma como fallback.

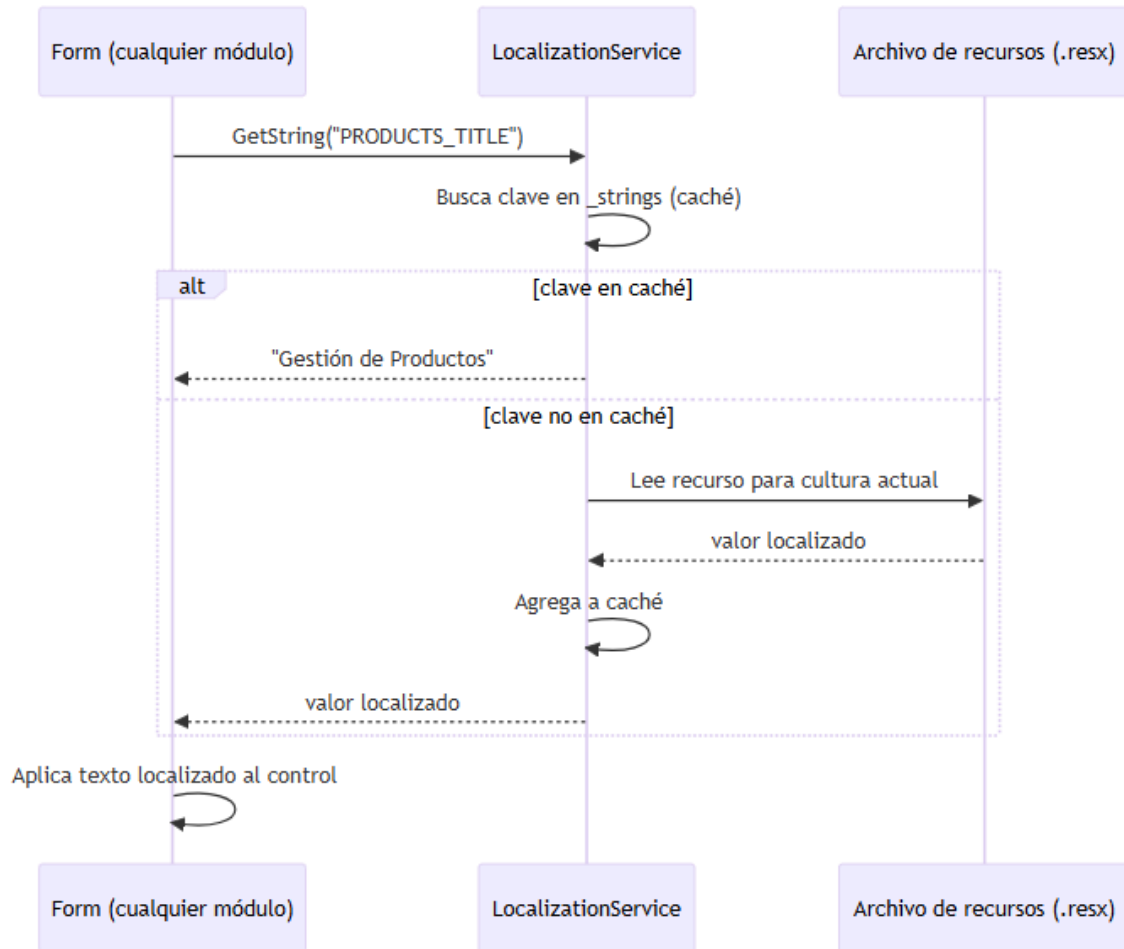
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11.2.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11.2.3 Diagrama de secuencia



7.1.11.2.3.1 Descripción paso a paso

1. Un formulario llama `LocalizationService.GetInstance().GetString("PRODUCTS_TITLE")`.
2. El servicio verifica su caché interna (`_strings`).
3. Si no está en caché, lee el archivo `.resx` para `es-AR` (o la cultura activa).
4. Almacena el resultado en caché.
5. Devuelve "Gestión de Productos".
6. El formulario asigna el texto al control correspondiente.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11.3 *ChangeLanguage*

7.1.11.3.1 Descripción de caso de uso

Introducción

Permite al usuario cambiar el idioma de la interfaz en tiempo de ejecución sin reiniciar la aplicación. Todos los formularios abiertos se actualizan inmediatamente.

Precondición

- El archivo de recursos para el idioma seleccionado existe en la aplicación.
- LocalizationService está inicializado.

Entradas

- culture: código de cultura ISO (ej.: "es-AR", "en-US").

Proceso

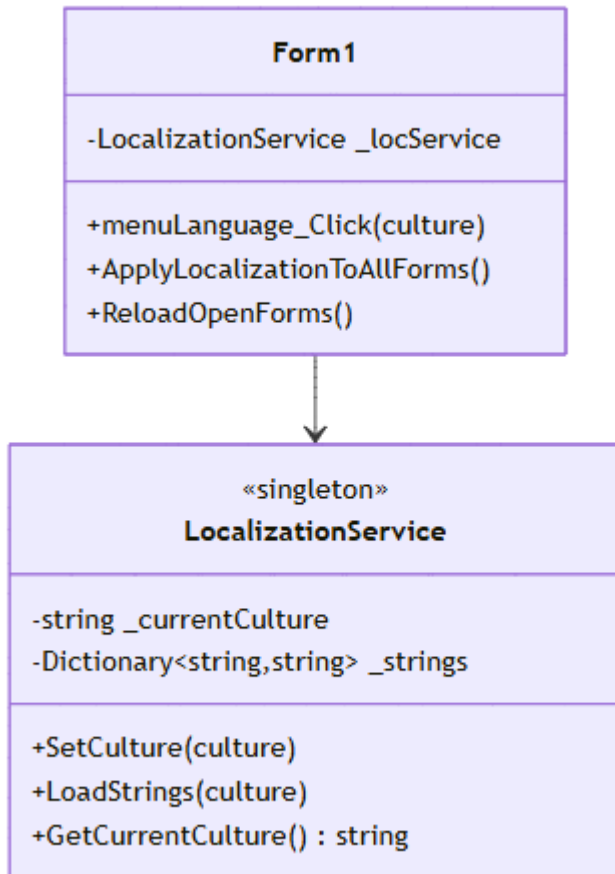
1. Llamar LocalizationService.SetCulture(culture).
2. El servicio limpia la caché y carga el nuevo archivo .resx.
3. Form1 (MDI) itera los formularios hijos abiertos y llama ApplyLocalization() en cada uno.

Salida

- Todos los textos de la interfaz cambian al idioma seleccionado inmediatamente.

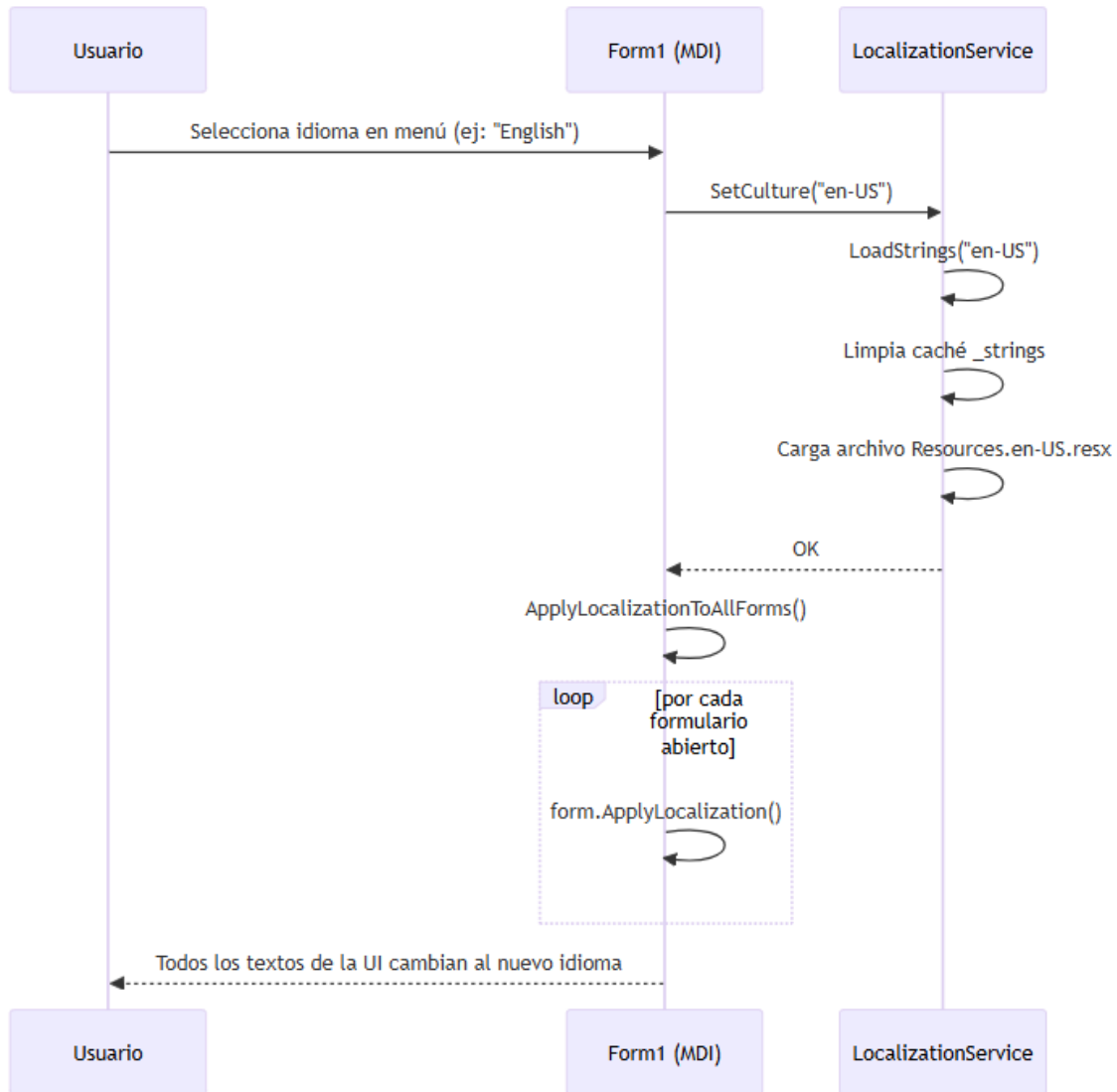
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11.3.2 Diagrama de clases



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.1.11.3.3 Diagrama de secuencia



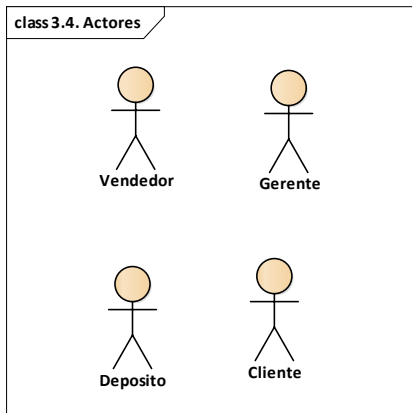
7.1.11.3.3.1 Descripción paso a paso

1. Usuario abre el menú de idiomas en la barra de Form1.
2. Selecciona el idioma deseado.
3. Form1.menuLanguage_Click llama LocalizationService.SetCulture("en-US").
4. El servicio limpia _strings y carga Resources.en-US.resx.
5. Form1 llama ApplyLocalization() en sí mismo y en todos los formularios MDI hijos abiertos.
6. Cada formulario actualiza los textos de sus controles con las nuevas traducciones.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

7.2 Actores

7.2.1 Diagrama de Actores



7.2.1.1 Cliente

Cliente que busca comprar uno o más de los productos que comercializa la empresa.

7.2.1.2 Gerente

Empleado de la tienda que tiene la posibilidad de agregar nuevos empleados con el rol de depósito o vendedor en el sistema, actualizar los datos de estos tipos de usuarios y acceder a los reportes de venta por tienda, por producto, por vendedor y por categoría

7.2.1.3 Vendedor

Empleado que puede crear nuevas ventas y clientes.

Puede actualizar clientes existentes en el sistema.

7.2.1.4 Deposito

Empleado que maneja el stock de productos de cada tienda.

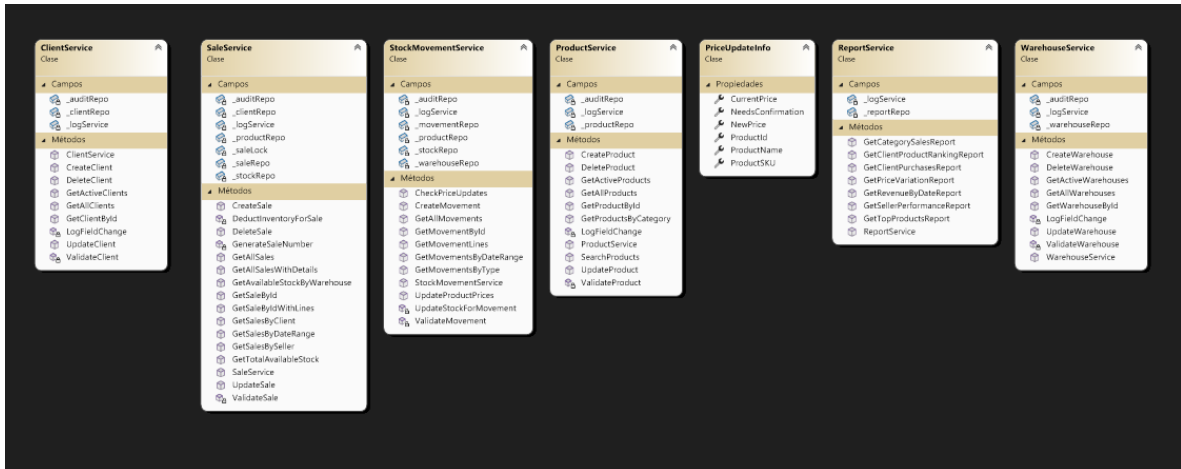
Puede agregar y remover stocks de cada uno de los productos.

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

8 Diagramas de clase

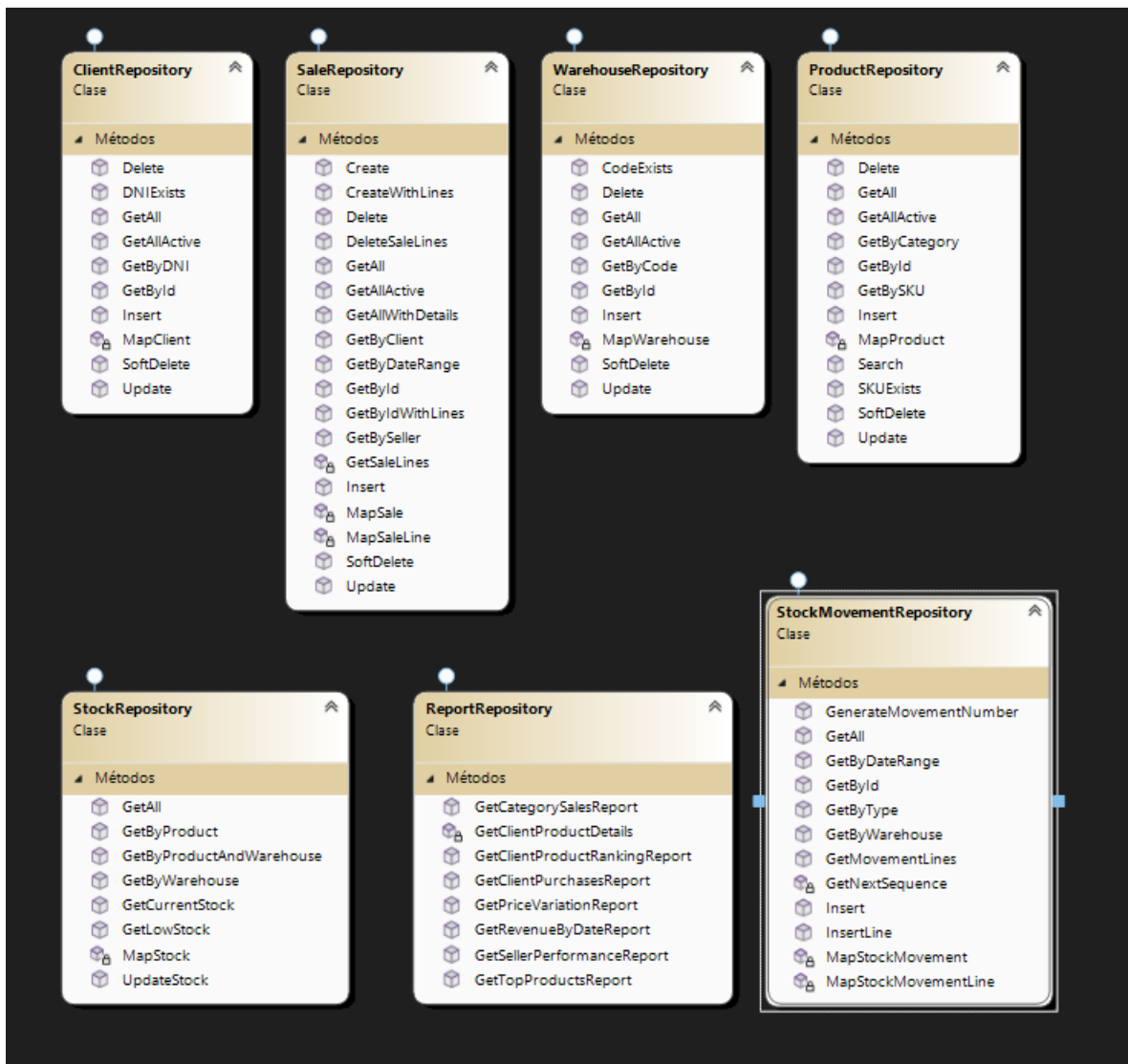
8.1 Negocio

8.1.1 BLL



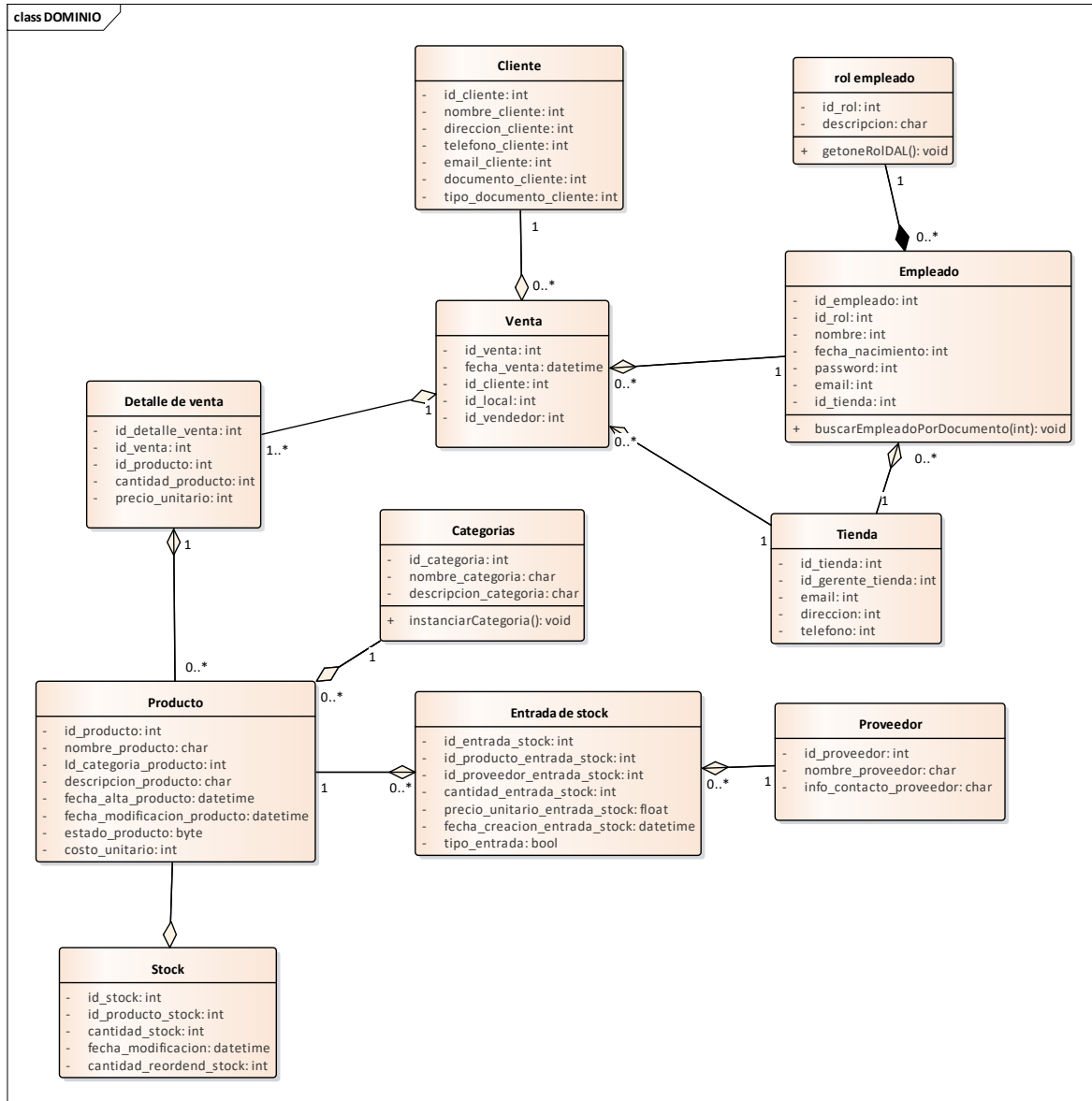
8.1.2 DAL

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

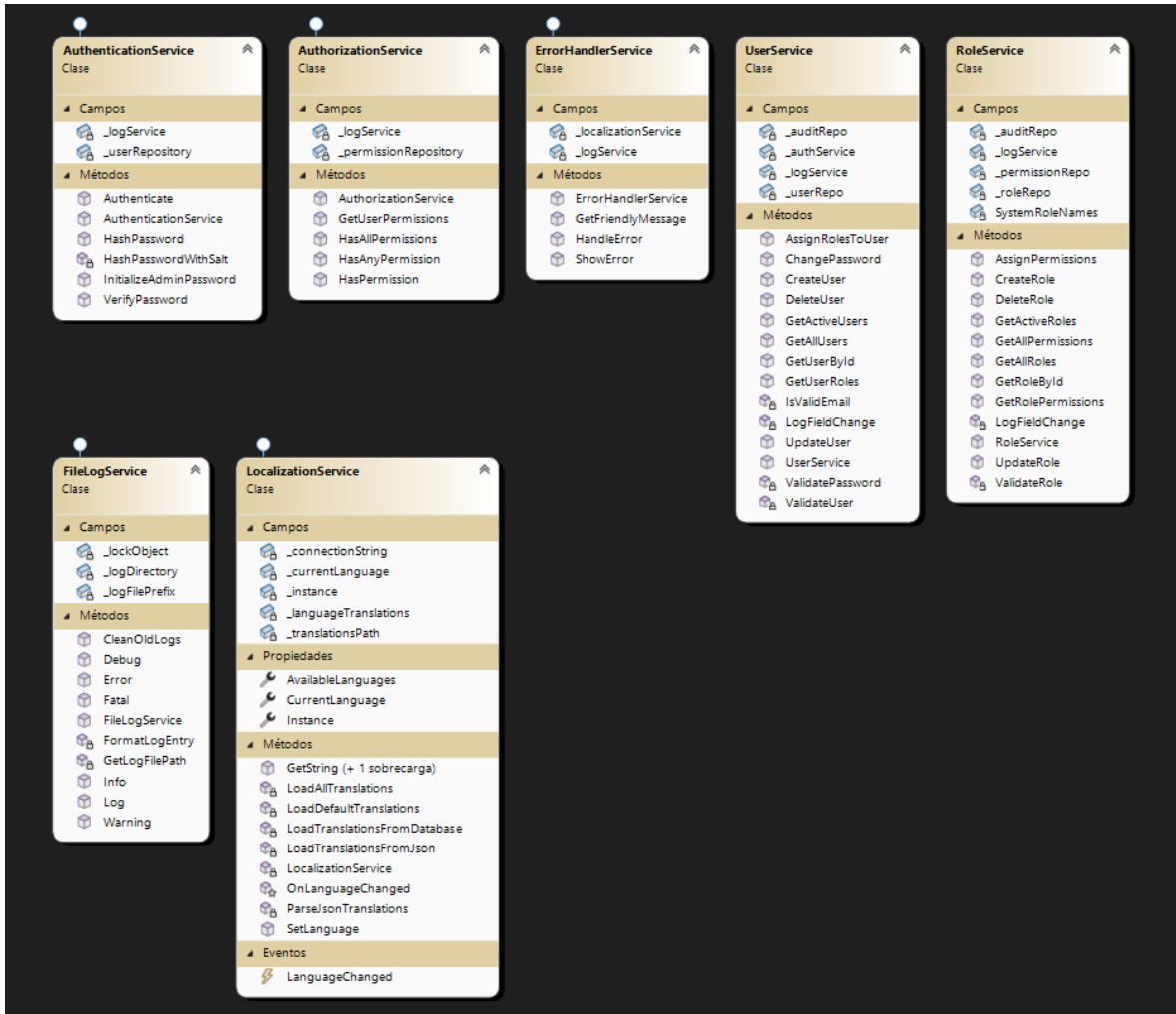
8.1.3 DOMINIO



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

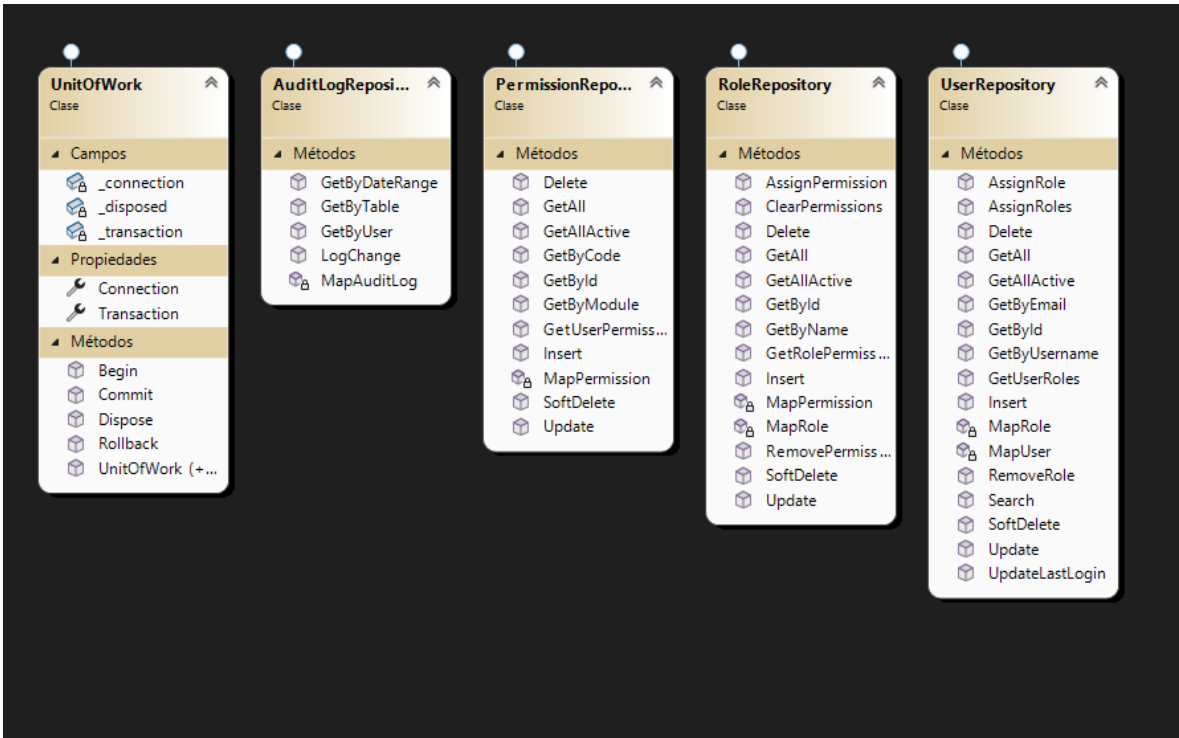
8.2 Servicios

8.2.1 BLL

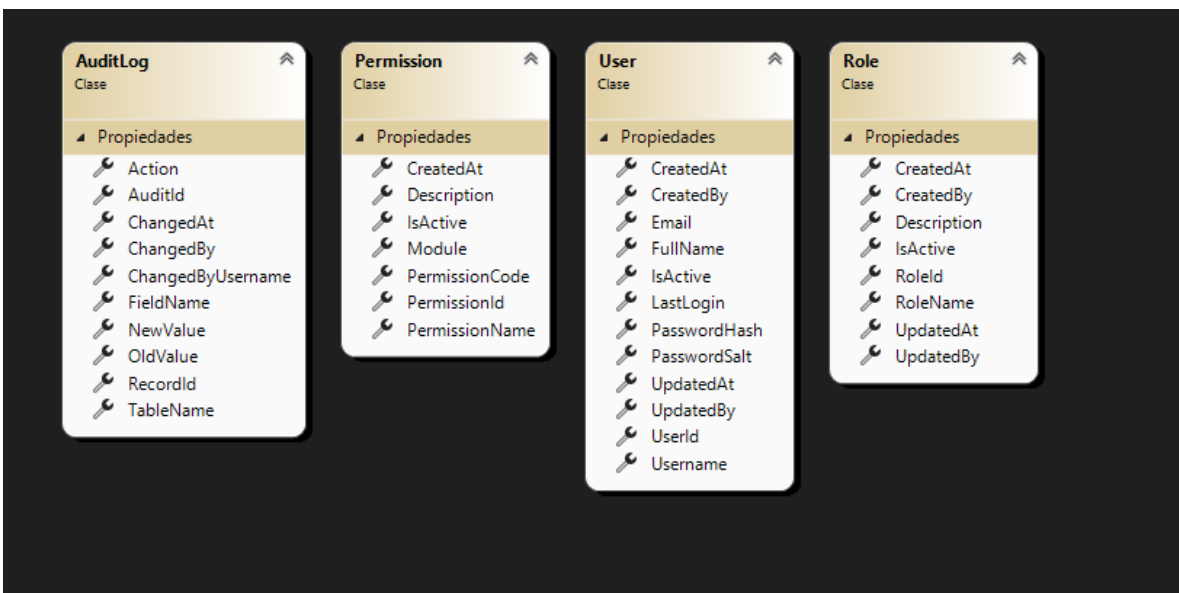


	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

8.2.2 DAL

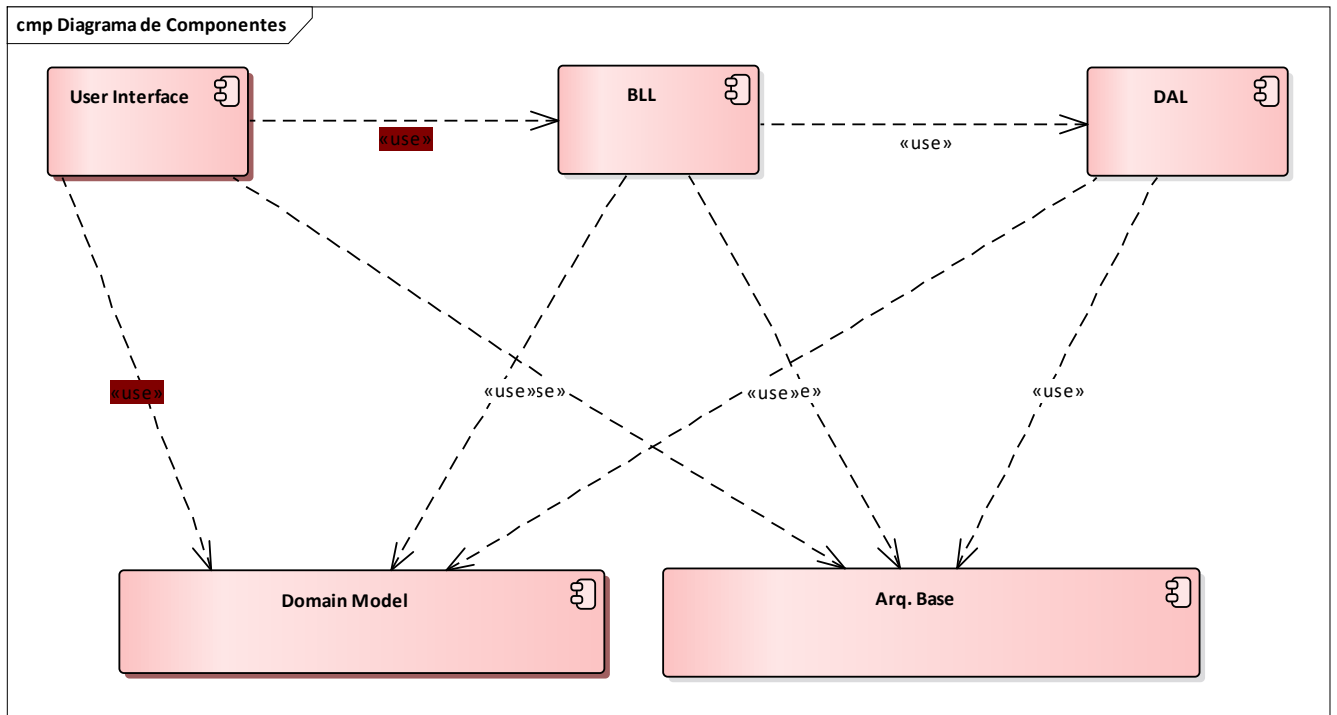


8.2.3 Dominio



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

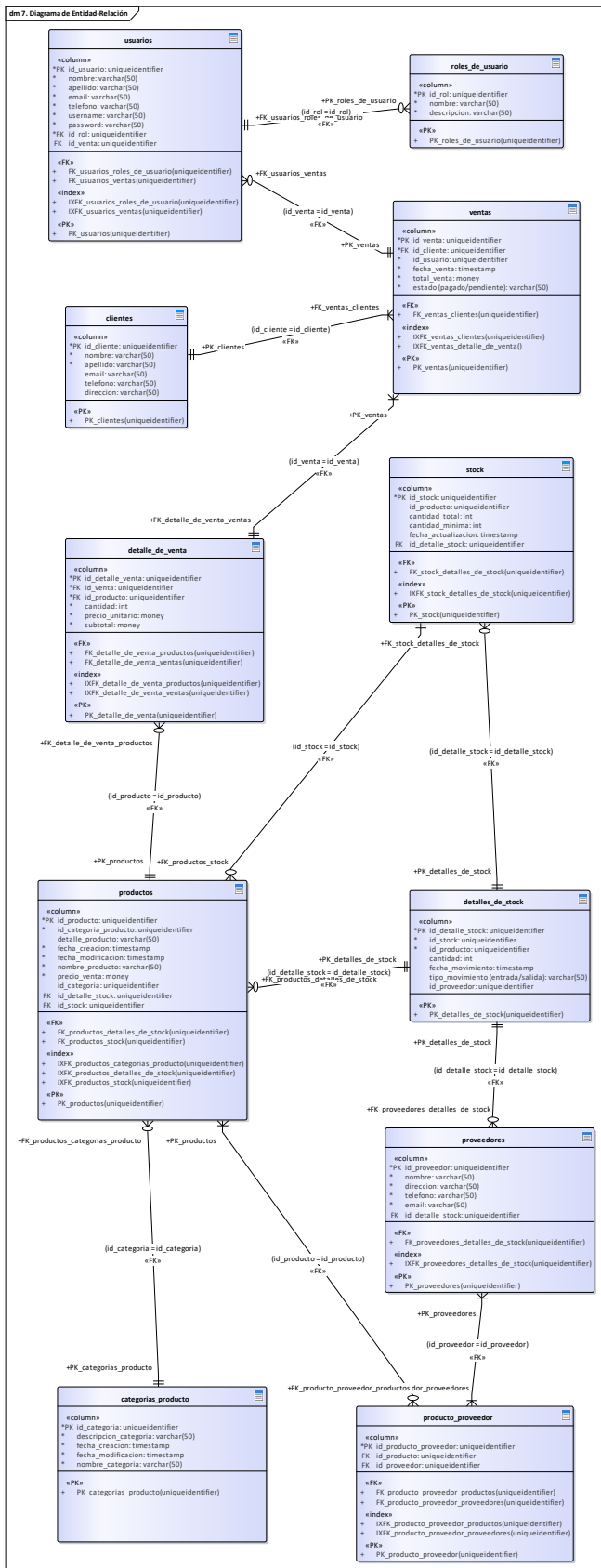
9 Diagrama de componentes



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

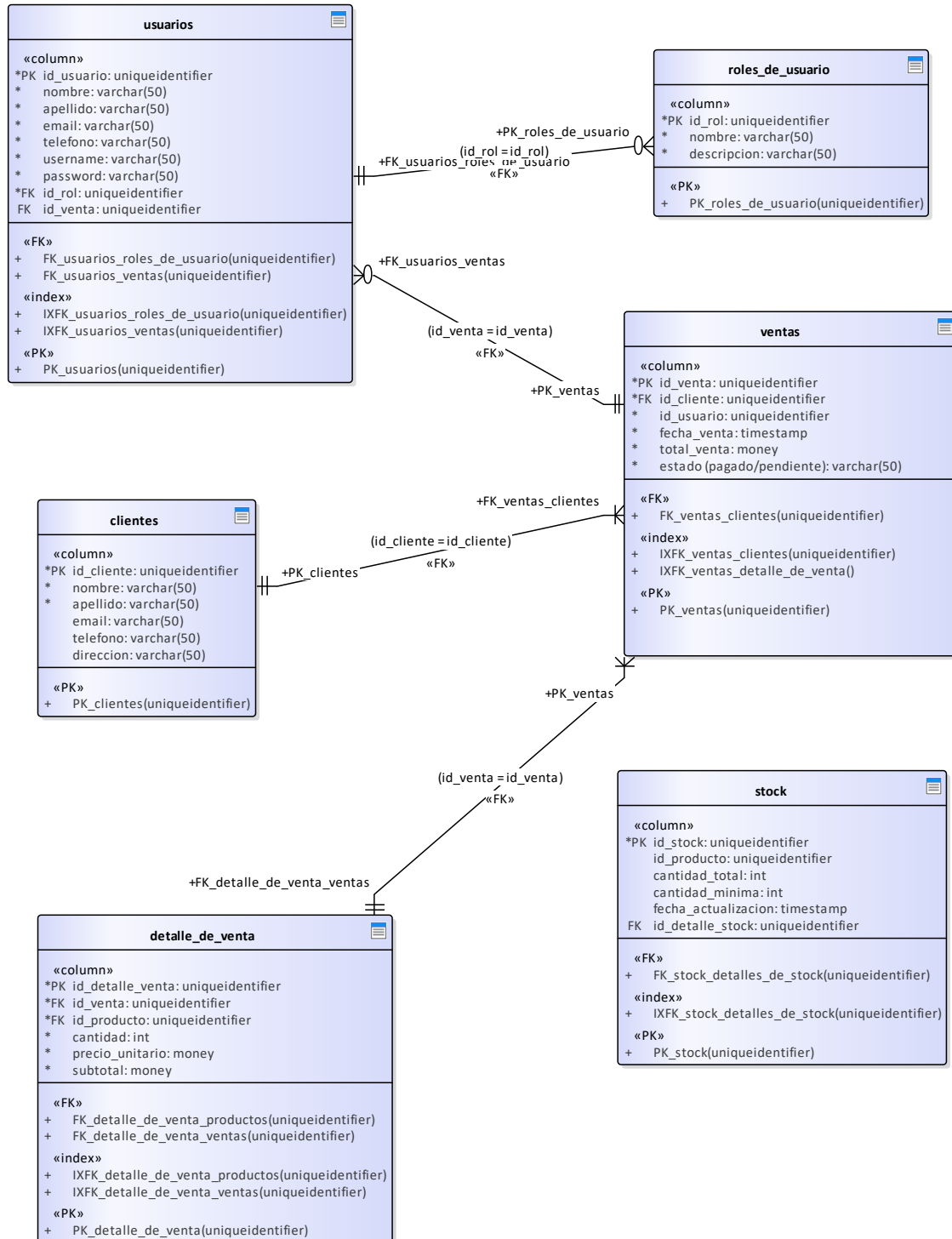
10 Diagrama de entidad-relación

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	Versión: 1.0
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				



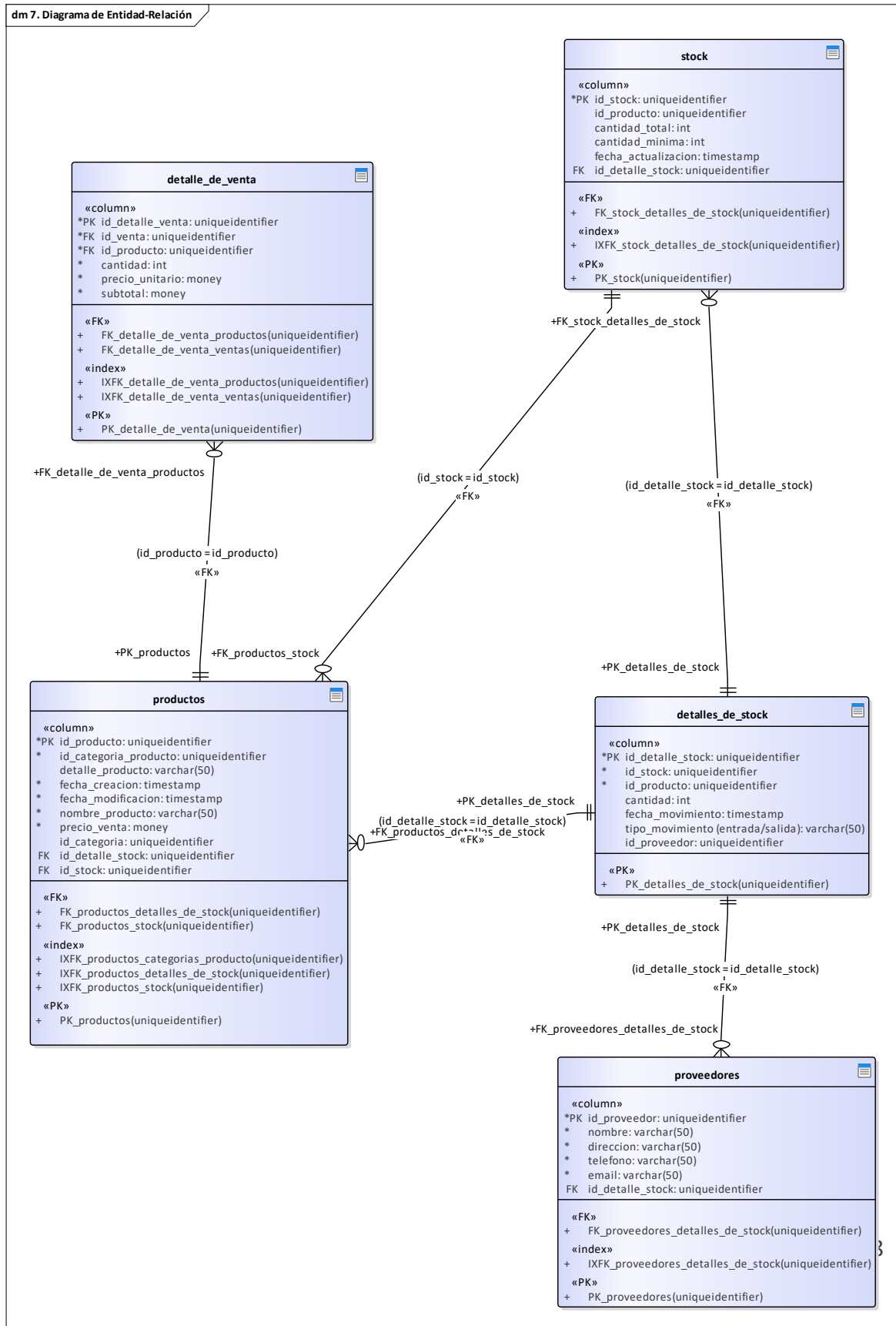
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

dm 7. Diagrama de Entidad-Relación



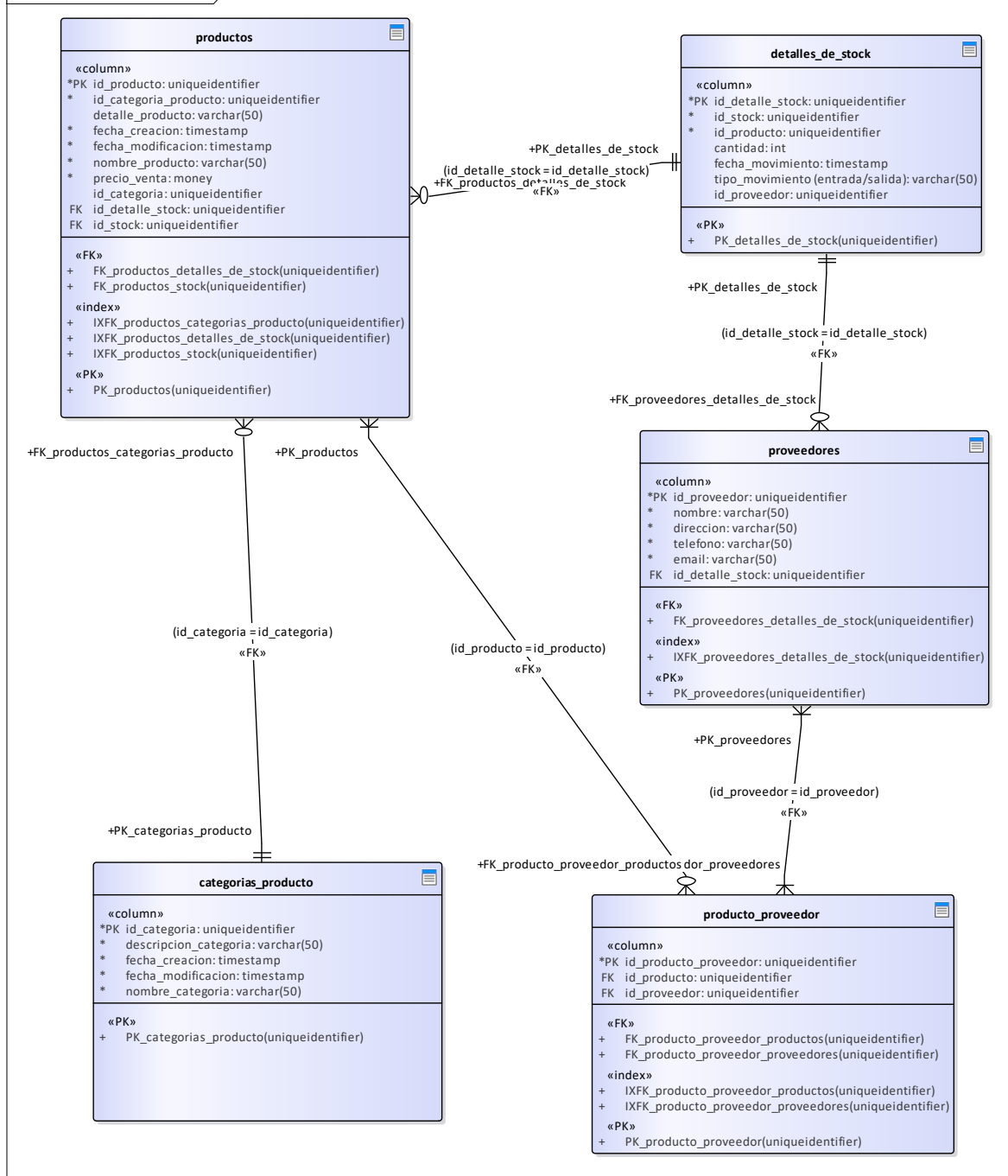
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

dm 7. Diagrama de Entidad-Relación



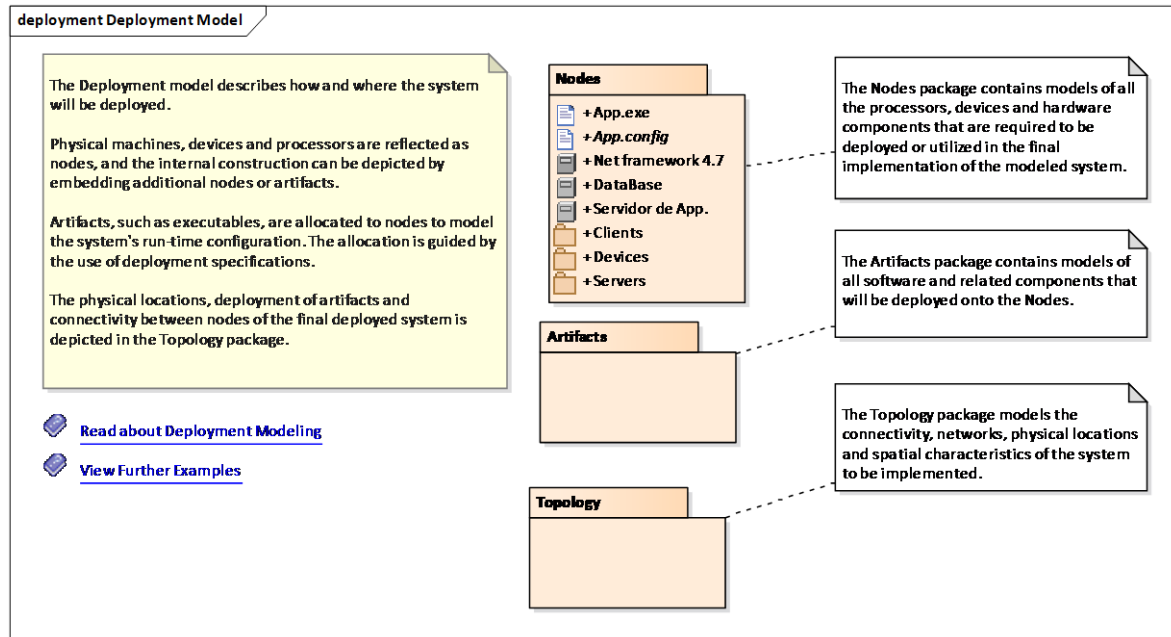
	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

dm 7. Diagrama de Entidad-Relación



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

11 Despliegue



12 Interfaces graficas

12.1 Pantalla inicio de sesión

Iniciar Sesión [X]

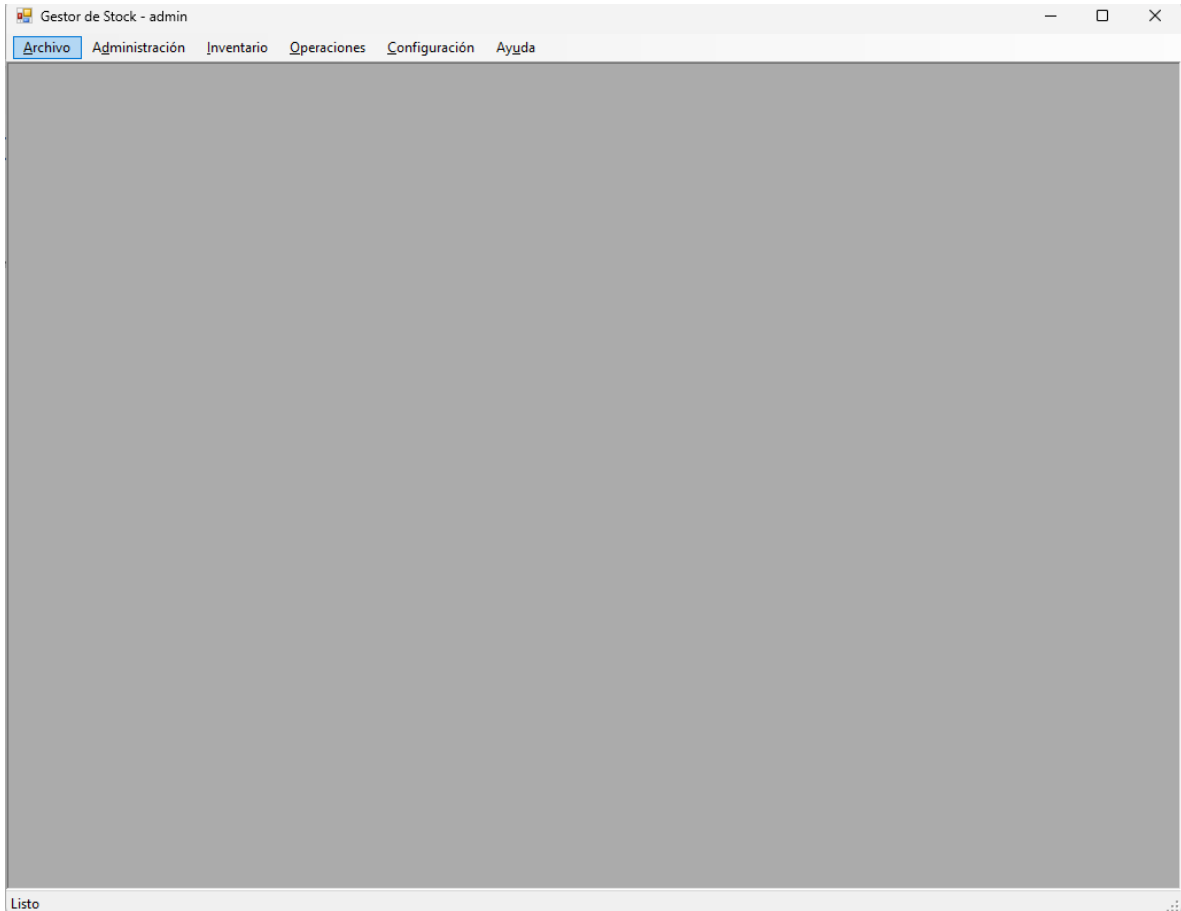
Stock Manager

Usuario:

Contraseña:

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.2 Pantalla principal



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.3 Pantalla gestión clientes

Gestor de Stock - admin

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

Gestión de Clientes

Lista de Clientes

Nuevo Editar Eliminar

	Nombre	Apellido	DNI	Teléfono
▶	Tomás	Benítez	30567892	11-4567-8913
	Martín	Castro	25789014	11-4567-8915
	Sofía	Díaz	26012345	11-4567-8908
	Luis	Fernández	25789012	11-4567-8905
	Lucía	Flores	27456781	11-4567-8912
	Pedro	García	31901234	11-4567-8907
	María	González	27456789	11-4567-8902
	Angelina	Jolie	34569874	1122335566
	Laura	López	28890123	11-4567-8906
	Ana	Martínez	33678901	11-4567-8904

Detalles del Cliente

Nombre

Apellido

Correo

DNI

Teléfono

Dirección

Guardar Cancelar

Listo

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.4 Pantalla gestión de productos y stock

Gestor de Stock - admin

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

Gestión de Productos

Lista de Productos

Buscar

Nuevo Editar Eliminar

SKU	Nombre	Categoría	Precio	Stock Mínimo
SPK-BT-01	Bluetooth Speaker Mini	Speakers	10.00	5
demo_sku	demo_product	Cargadores	10.00	20
CASE-IP14-BLK	iPhone 14 Case Black	Cases	99.00	10
GLASS-IP14	iPhone 14 Screen Protector	Screen Protectors	8.99	20
CASE-SAM-S23	Samsung S23 Case	Cases	14.99	10
SPL-BL-BL	Speaker Samsung S10	Parlantes	45.00	10
CHARGER-USBC-20W	USB-C Charger 20W	Chargers	12.99	15

Detalles del Producto

SKU

Nombre

Descripción

Categoría

Precio 0.00 Stock Mínimo 0

Guardar Cancelar

Listo

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Gestor de Stock - admin

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

Movimientos de Stock

Lista de Movimientos

Filtrar por tipo
(Todos) [v] [Nuevo] [Ver Detalles]

	Número	Tipo	Fecha	Almacén Origen	Almacén Destino
▶	IN202602160001	In	2/16/2026 5:26 PM		Main Warehouse
	IN202602150004	In	2/15/2026 11:12 PM		Main Warehouse
	IN202602150003	In	2/15/2026 11:10 PM		Secondary Warehouse
	IN202602150002	In	2/15/2026 11:09 PM		Main Warehouse
	IN202602150001	In	2/15/2026 10:50 PM		Main Warehouse
	IN202602140003	In	2/14/2026 10:29 PM		Main Warehouse
	TD1202602140001	Transfer	2/14/2026 10:25 PM	Main Warehouse	Secondary Warehouse

Detalles del Movimiento

Tipo: In Fecha: 3/ 6/2026 [v]

Almacén Origen: (Ninguno) Almacén Destino: (Ninguno) [v]

Motivo: [v]

Notas: [v]

Productos

[Agregar Línea] [Quitar Línea]

	Producto	Cantidad	Precio Unitario
*	[v]		

Listo

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

Gestor de Stock - admin

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

Movimientos de Stock

Lista de Movimientos

Filtrar por tipo: (Todos)

Consulta de Stock

Filtros

Almacén: -- Todos -- Buscar Mostrar Todo

Resultados

SKU	Nombre	Cantidad	Última Actualización	Nombre
SPK-BT-01	Main Warehouse	19	2/25/2026 11:22 PM	Bluetooth Speaker Mini
SPK-BT-01	Secondary Warehouse	2	2/15/2026 11:10 PM	Bluetooth Speaker Mini
CASE-IP14-BLK	Main Warehouse	55	2/16/2026 5:26 PM	iPhone 14 Case Black
GLASS-IP14	Main Warehouse	0	2/22/2026 5:52 PM	iPhone 14 Screen Protector
GLASS-IP14	Secondary Warehouse	1	2/14/2026 10:26 PM	iPhone 14 Screen Protector
KBZ-MM-10	Main Warehouse	0	2/15/2026 10:43 PM	iPhone 17 case pink
CASE-SAM-S23	Main Warehouse	70	2/25/2026 11:22 PM	Samsung S23 Case
CHARGER-USBC-20W	Main Warehouse	0	2/15/2026 10:43 PM	USB-C Charger 20W

Stock.RecordsFound

Listo

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.5 Pantalla gestión de categorías de productos

GeStor de Stock - admin

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

GeStión de Productos

Lista de Productos

Buscar

Nuevo Editar Eliminar

SKU	Nombre	Categoría	Precio	Stock Mínimo
▶ SPK-BT-01	Bluetooth Speaker Mini	Speakers	10.00	5
demo_sku	demo_product	Cargadores	10.00	20
CASE-IP14-BLK	iPhone 14 Case Black	Cases	99.00	10
GLASS-IP14	iPhone 14 Screen Protector	Screen Protectors	8.99	20
CASE-SAM-S23	Samsung S23 Case	Cases	14.99	10
SPL_BL_BL	Speaker Samsung S10	Parlantes	45.00	10
CHARGER-USBC-20W	USB-C Charger 20W	Chargers	12.99	15

Detalles del Producto

SKU

Nombre

Descripción

Categoría

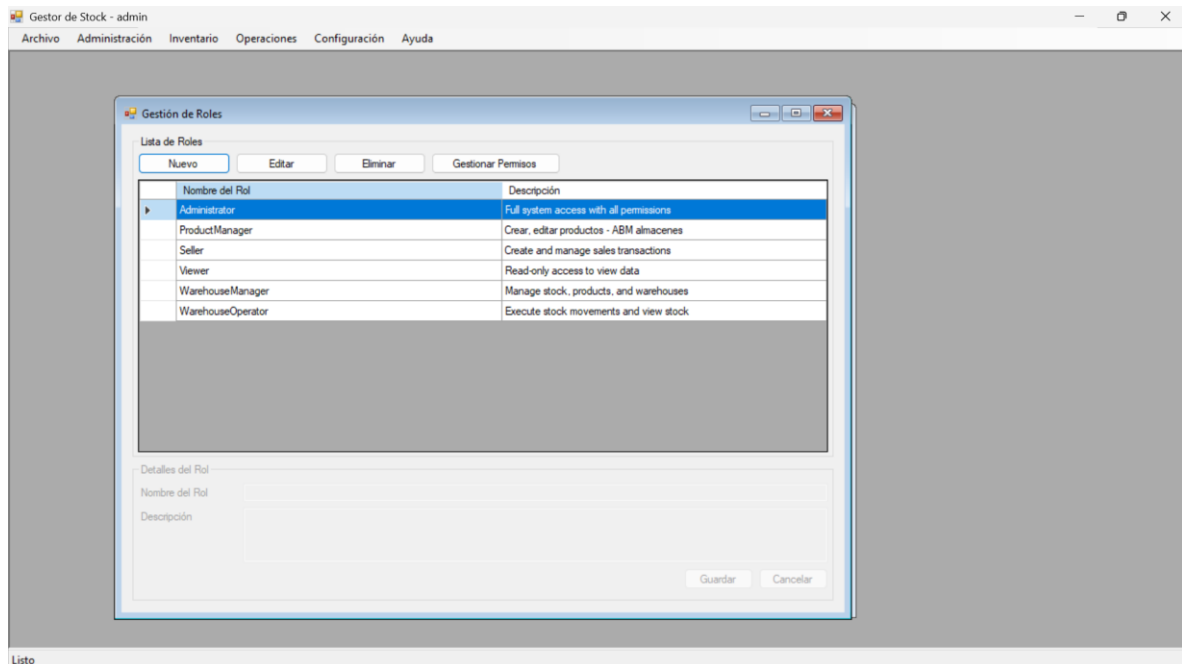
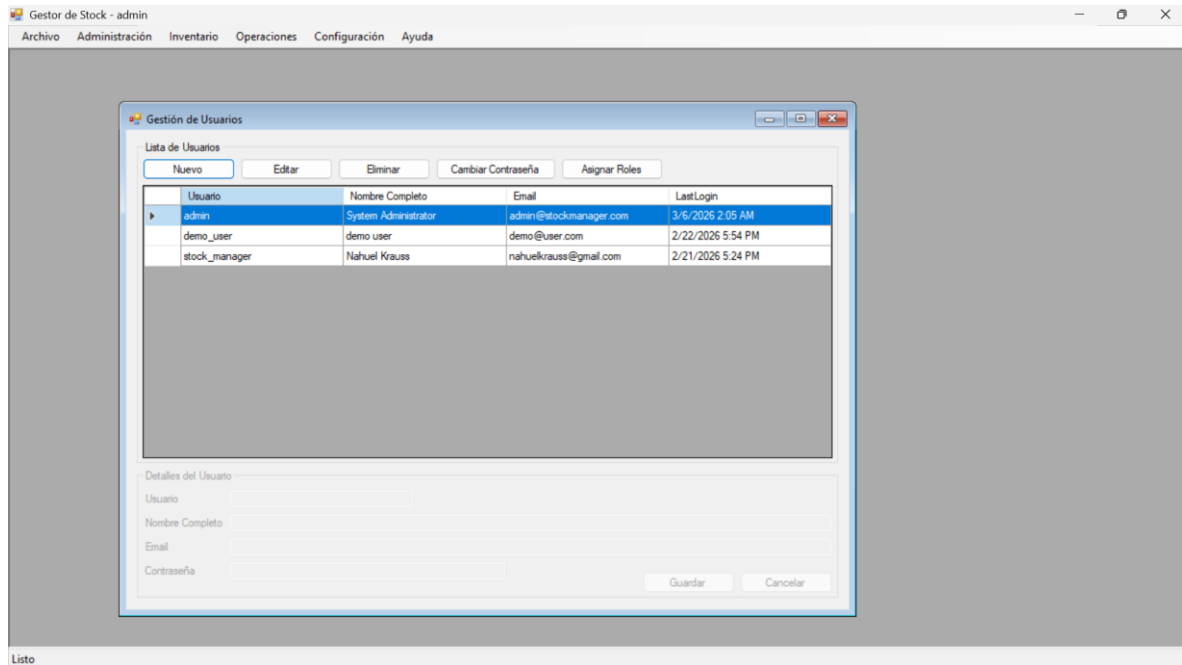
Precio 0.00 Stock Mínimo 0

Guardar Cancelar

Listo

	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.6 Pantalla gestión de usuarios



	Materia: T1-23-32 TRABAJO DE DIPLOMA		Docentes: Weingand, Gaston Gomez, Brian		Fecha:
	Alumno: Krauss Nahuel		Legajo: B00036411-T1		
	Sede: Norte	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Software de gestión – tiendas de accesorios para telefonía celular				Versión: 1.0

12.7 Pantallas proceso de venta

Gestor de Stock - admin - [Gestión de Ventas]

Archivo Administración Inventario Operaciones Configuración Ayuda

Lista de Ventas

Número de Venta:	Fecha:	Vendedor:	Cliente:	Total:
5-20260225-232249	2/25/2026 11:21 PM	System Administrator	Ana Martinez	699.80
5-20260222-175222	2/22/2026 5:51 PM	System Administrator	Carlos Rodriguez	8.99
5-20260216-171256	2/16/2026 5:12 PM	System Administrator	Lucia Flores	395.56
SALE-20260216-003	2/16/2026	Carlos Rodriguez	Martin Castro	77.30
SALE-20260216-002	2/16/2026	Carlos Rodriguez	Laura Lopez	578.73
SALE-20260216-001	2/16/2026	Juan Pérez	Angelina Jolie	210.58
5-20260215-231211	2/15/2026 11:11 PM	System Administrator	Angelina Jolie	70.00
5-20260215-224342	2/15/2026 10:43 PM	System Administrator	(Sin cliente)	584.55

Detalles de la Venta

Número de Venta: (Autogenerado) Fecha: 3/ 6/2026

Vendedor: Cliente: (Sin cliente)

Notas: Total: \$0.00

Productos

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total Línea	Stock Disponible
*				

Listo

13 Matriz de gestión de riesgos

